

CHIMIE • TLEE

MODULE 3 • CINÉTIQUE CHIMIQUE

LEÇON 11

CINÉTIQUE CHIMIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H (COURS + TP)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie l'évolution temporelle des systèmes chimiques : classification des réactions selon leur rapidité, définition et détermination graphique des vitesses de formation et de disparition, méthodes de suivi cinétique et facteurs permettant d'accélérer ou de ralentir une réaction. Elle s'appuie sur des exemples classiques du programme ($I^-/S_2O_8^{2-}$, estérification) et sur des situations concrètes du quotidien camerounais.

- À la fin de cette leçon, je sais classer des réactions chimiques en réactions rapides, lentes ou très lentes en citant des exemples.
- À la fin de cette leçon, je sais tracer la courbe de concentration du diode formé en fonction du temps à partir de résultats expérimentaux.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer graphiquement une vitesse moyenne et une vitesse instantanée de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif.
- À la fin de cette leçon, je sais définir la vitesse volumique de réaction et la relier à l'avancement.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le temps de demi-réaction sur une courbe cinétique.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les méthodes de suivi temporel d'une réaction (trempe et dosage, colorimétrie, conductimétrie, pression).

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. Réactions rapides, lentes et très lentes | 6. Étude cinétique de l'estérification |
| 2. Vitesses de formation et de disparition | 7. Travaux pratiques |
| 3. Vitesse volumique, avancement et temps de demi-réaction | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Suivi temporel d'une réaction | 9. Exercices |
| 5. Facteurs cinétiques et catalyse | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais classer des réactions chimiques en réactions rapides, lentes ou très lentes en citant des exemples.
- À la fin de cette leçon, je sais tracer la courbe de concentration du diiode formé en fonction du temps à partir de résultats expérimentaux.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer graphiquement une vitesse moyenne et une vitesse instantanée de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif.
- À la fin de cette leçon, je sais définir la vitesse volumique de réaction et la relier à l'avancement.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le temps de demi-réaction sur une courbe cinétique.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les méthodes de suivi temporel d'une réaction (trempe et dosage, colorimétrie, conductimétrie, pression).
- À la fin de cette leçon, je sais montrer expérimentalement le rôle catalytique des ions Fe^{3+} et du platine.
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser l'étude cinétique d'une estérification et interpréter l'asymptote de la courbe.
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier et expliquer l'influence de la température, de la concentration, d'un catalyseur et de la surface de contact sur la vitesse d'une réaction.

PRÉREQUIS

- Tableau d'avancement et notion d'avancement x (Première)
- Concentration molaire, quantité de matière et dilutions (Première)
- Réactions acide-base et réactions de précipitation (Première)
- Lecture de graphiques, pente d'une droite et tangente à une courbe (mathématiques)
- Réaction d'estérification : équation et caractères (début d'année de Terminale)

1 RÉACTIONS RAPIDES, LENTES ET TRÈS LENTES

Au marché Mokolo de Yaoundé, le poisson exposé en plein soleil se gâte en quelques heures, alors qu'au frais il se conserve plusieurs jours. Pourquoi la température change-t-elle la rapidité des transformations ? Pourquoi le cuisinier ajoute-t-il du sel ou couvre-t-il la marmite pour accélérer la cuisson ? En laboratoire, certaines réactions comme la précipitation du chlorure d'argent sont instantanées, tandis que la rouille sur la tôle d'une case met des mois à se former. Comment mesurer, suivre et surtout **contrôler** la rapidité d'une réaction chimique ? C'est tout l'objet de la **cinétique chimique**.

1.1 Qu'est-ce que la cinétique chimique ?

Jusqu'ici, tu as appris à écrire et à équilibrer des équations de réactions : on te disait ce qui se transforme et en quoi. Mais aucune équation ne te dit combien de temps cela prend. Or, dans la vie réelle, cette question est essentielle : une bonne réaction trop lente est inutilisable en industrie ; une mauvaise réaction trop rapide (dégradation d'un aliment, corrosion d'un pont) est un désastre.

DÉFINITION Cinétique chimique

La **cinétique chimique** est la partie de la chimie qui étudie l'**évolution des systèmes chimiques au cours du temps** : elle s'intéresse à la vitesse à laquelle les réactifs disparaissent et les produits apparaissent, ainsi qu'aux facteurs (température, concentration, catalyseur, surface de contact) qui modifient cette vitesse.

L'outil central de la cinétique est donc la **courbe d'évolution** : on porte en ordonnée une grandeur qui caractérise l'avancement de la réaction (concentration d'un produit, d'un réactif, pression, absorbance...) et en abscisse le temps. Toute la suite de cette leçon consistera à construire, lire et exploiter de telles courbes.

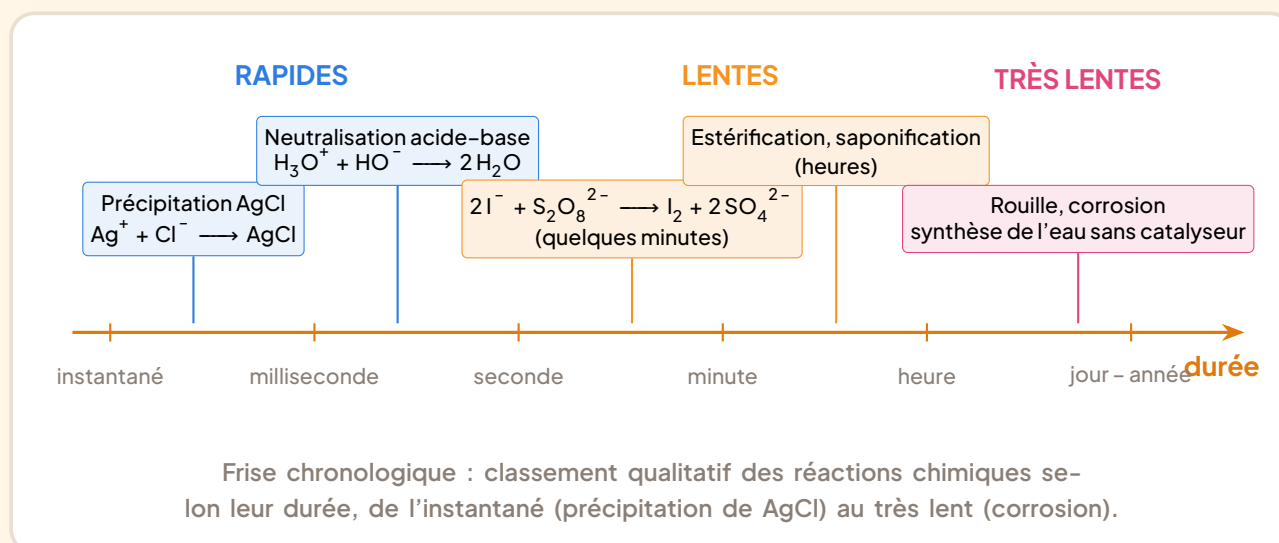
ATTENTION Rapidité et évolution spontanée : deux notions différentes

Erreur fréquente : croire qu'une réaction thermodynamiquement favorisée (spontanée) est forcément rapide. C'est faux ! La thermodynamique dit si une réaction peut avoir lieu ; la cinétique dit à quelle vitesse elle a lieu. La formation de la rouille est spontanée, mais extrêmement lente. Le mélange $H_2 + O_2$ devrait réagir violemment... et pourtant il peut rester inchangé pendant des années à température ambiante. Ne confonds jamais « possible » et « rapide ».

1.2 Classer les réactions selon leur durée

Le classement « rapide / lente / très lente » est **qualitatif** : il repose sur la comparaison entre la durée de la réaction et l'**échelle de temps humaine** (la seconde, la minute, l'heure, le jour). Une réaction est dite rapide si elle semble terminée dès que les réactifs sont mis en contact ; lente si

on peut suivre son évolution à l'œil nu ou avec des instruments pendant l'expérience ; très lente si elle dure des jours, des mois, des années.

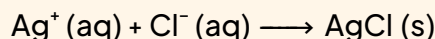


1.3 Les réactions rapides (quasi instantanées)

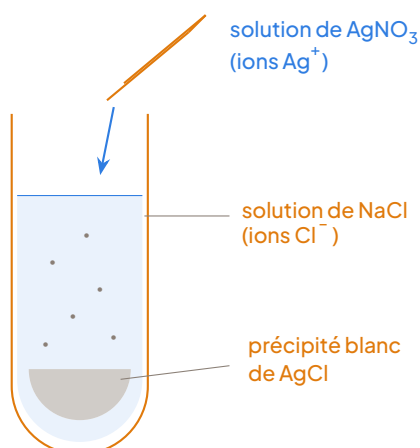
DÉFINITION Réaction rapide

Une réaction est dite **rapide** (ou quasi instantanée) lorsqu'elle est terminée dès que les réactifs sont mis en contact : sa durée est inférieure à environ une seconde, souvent de l'ordre de la milliseconde. On ne peut pas suivre son évolution à l'œil nu : on n'observe que l'état final.

Exemple 1 : la précipitation du chlorure d'argent. Dans un tube à essai, versons quelques gouttes de solution de nitrate d'argent ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$) dans une solution de chlorure de sodium ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$). Immédiatement, un **précipité blanc** de chlorure d'argent apparaît, qui noircit à la lumière par photodécomposition :

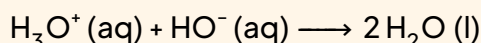


Cette réaction est totale et instantanée : c'est le test classique d'identification des ions chlorure.



Test d'identification des ions chlorure : dès l'ajout des ions Ag^+ , un précipité blanc de AgCl se forme instantanément.

Exemple 2 : les réactions acide-base. Le mélange d'un acide fort et d'une base forte donne lieu à la neutralisation :



Cette réaction est totale, exothermique et **extrêmement rapide** : elle se produit en moins d'une milliseconde. C'est pourquoi, lors d'un dosage acide-base, on considère que chaque goutte versée réagit immédiatement.

Exemple 3 : les précipitations en général. La formation de tout précipité (sulfate de baryum BaSO_4 , hydroxyde de fer(III) $\text{Fe}(\text{OH})_3$...) est une réaction rapide, car elle met en jeu des **ions en solution** qui se rencontrent sans obstacle : aucune liaison covalente n'a besoin d'être rompue.

À RETENIR Pourquoi ces réactions sont-elles rapides ?

Les réactions entre ions en solution aqueuse (précipitations, neutralisations) sont quasi instantanées car les ions sont déjà « prêts à réagir » : il suffit qu'ils se rencontrent. En revanche, les réactions qui exigent la rupture de liaisons covalentes (oxydoréductions entre molécules, estérification...) sont généralement lentes.

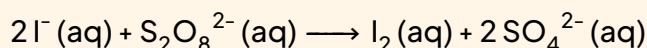
1.4 Les réactions lentes (secondes à heures)

DÉFINITION Réaction lente

Une réaction est dite **lente** lorsque son évolution peut être suivie au cours du temps : elle dure de quelques secondes à quelques heures. On peut alors prélever des échantillons

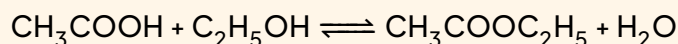
ou mesurer une grandeur physique à différents instants et tracer une courbe d'évolution.

Exemple 1 : l'oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate. C'est la réaction d'étude de cette leçon. En solution aqueuse, les ions peroxodisulfate $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ oxydent lentement les ions iodure I^- :

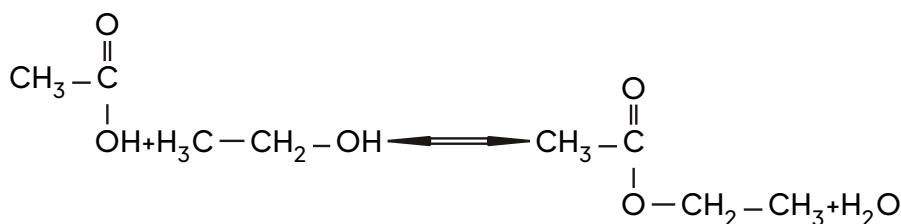


Le **diiodo** I_2 formé colore progressivement la solution en **brun-jaune**, de plus en plus foncé. À température ambiante, la réaction dure **plusieurs minutes** : on peut donc suivre l'apparition du diiode et tracer la courbe $[\text{I}_2] = f(t)$, ce que nous ferons dans les sections suivantes.

Exemple 2 : l'estérification. La réaction entre l'acide éthanoïque et l'éthanol :



est lente (plusieurs heures, voire plusieurs jours à température ambiante), **limitée** (équilibre) et faiblement exothermique (souvent traitée comme athermique en première approche cinétique car la constante d'équilibre varie peu avec la température). Nous lui consacrerons toute la dernière section de cette leçon.



Équation de l'estérification de l'acide éthanoïque par l'éthanol (représentation semi-développée).

Exemple 3 : la saponification. La réaction d'un corps gras (huile de palme, triglycérides) avec la soude :



est lente mais, contrairement à l'estérification, elle est **totale**. C'est la réaction utilisée dans les savonneries artisanales : on chauffe l'huile de palme avec la lessive de soude pendant de longues minutes pour obtenir le savon.

EXEMPLE Comparaison chiffrée de deux durées caractéristiques

À température ambiante (25 °C) :

- la neutralisation $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ est achevée en moins de 10^{-3} s (moins d'une

milliseconde) ;

- la réaction $2\text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$, avec des concentrations usuelles de l'ordre de $0,10 \text{ mol L}^{-1}$, atteint sa moitié d'avancement en quelques minutes (environ 10 min) et n'est totale qu'au bout d'une heure environ.

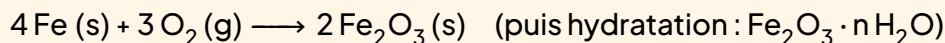
Le rapport des durées est donc supérieur à 10^5 : la seconde réaction est plus de cent mille fois plus lente que la première. C'est toute la différence entre une réaction « rapide » et une réaction « lente ».

1.5 Les réactions très lentes (jours, mois, années)

DÉFINITION Réaction très lente

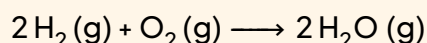
Une réaction est dite **très lente** lorsqu'elle s'étend sur des jours, des mois ou des années. Son évolution est imperceptible à l'échelle d'une séance de travaux pratiques.

Exemple 1 : la formation de la rouille. Le fer, exposé à l'air humide, s'oxyde lentement en oxyde de fer(III) hydraté (la rouille) :



Sur la tôle d'une case ou la carrosserie d'une voiture, cette **corrosion** met des mois ou des années à devenir visible. Pourtant, elle est thermodynamiquement spontanée !

Exemple 2 : la synthèse de l'eau sans catalyseur. La réaction :



est, à température ambiante et sans catalyseur, **infiniment lente** : un mélange de dihydrogène et de dioxygène peut rester des années sans changement observable.

LESAVAIS-TU ? Un mélange explosif... qui n'explose pas tout seul

Le mélange $\text{H}_2 + \text{O}_2$ est si lent à réagir à température ambiante qu'il peut rester inchangé pendant des années. Pourtant, il suffit d'une flamme (apport de température) ou d'un peu de platine (catalyseur) pour que la réaction devienne brutalement explosive ! Ce contraste spectaculaire illustre parfaitement la différence entre thermodynamique (la réaction est très favorisée) et cinétique (elle est bloquée). Les chimistes disent que le système est dans un état « métastable » : stable en apparence, mais prêt à évoluer dès qu'on lui donne un « coup de pouce ».

1.6 La cinétique dans la vie quotidienne au Cameroun

La cinétique chimique n'est pas qu'une affaire de laboratoire : elle gouverne de nombreuses transformations de notre quotidien.

- **Le rancissement de l'huile de palme** : l'oxydation des corps gras par le dioxygène de l'air est une réaction très lente, accélérée par la chaleur et la lumière. C'est pourquoi on conserve l'huile dans un récipient fermé, à l'abri de la lumière.
- **La fermentation du vin de palme** : la transformation des sucres en éthanol par les levures, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$, prend quelques heures à quelques jours ; la chaleur du jour l'accélère, ce qui explique que le vin de palme « tourne » vite en plein soleil.
- **La dégradation du poisson** : les réactions de décomposition (enzymatiques et bactériennes) sont lentes au froid, rapides à la chaleur : d'où la situation du marché Mokolo évoquée en introduction.
- **La cuisson des aliments** : couvrir la marmite augmente la température et accélère les transformations chimiques de la cuisson.

1.7 Pourquoi contrôler la vitesse des réactions ?

L'intérêt pratique de la cinétique est immense : il s'agit de savoir **réaliser volontairement une réaction rapide** ou, au contraire, **ralentir une réaction gênante**.

Objectif	Exemples	Moyen utilisé
Accélérer une réaction utile	Cuisson des aliments; synthèses industrielles (ammoniac, savon)	Chauffer, utiliser un catalyseur, concentrer les réactifs
Ralentir une réaction nuisible	Conservation des aliments (poisson, huile); protection contre la corrosion	Réfrigérer, congeler, peindre ou galvaniser les métaux

À RETENIR L'essentiel de cette section

- La **cinétique chimique** étudie l'évolution des systèmes chimiques au cours du temps.
- Les réactions rapides (moins d'une seconde) : précipitations, réactions acide-base — ce sont des réactions entre ions en solution.
- Les réactions lentes (secondes à heures) : $2\text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$, estérification, saponification — on peut suivre leur évolution et tracer des courbes.
- Les réactions très lentes (jours à années) : corrosion, synthèse de l'eau sans catalyseur, rancissement des huiles.
- Ce classement est qualitatif : il dépend de l'échelle de temps humaine.
- Une réaction spontanée n'est pas forcément rapide : la cinétique et la thermodynamique répondent à deux questions différentes.

EXERCICE RÉSOLU 1 Classer des réactions selon leur durée

Énoncé. On réalise les quatre expériences suivantes : (a) on verse une solution de nitrate d'argent dans de l'eau salée ; (b) on mélange des solutions d'iodure de potassium et de peroxodisulfate de sodium ; (c) on laisse un clou en fer à l'air humide ; (d) on mélange de l'acide chlorhydrique et de la soude. Pour chaque expérience, écrire l'équation de la réaction et la classer (rapide, lente ou très lente) en justifiant.

SOLUTION

Solution.

- (a) $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl (s)}$: réaction entre ions en solution, précipitation instantanée — réaction rapide.
- (b) $2\text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$: la coloration brune du diiode apparaît progressivement en quelques minutes — réaction lente.
- (c) $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$: la rouille n'apparaît qu'au bout de plusieurs jours ou semaines — réaction très lente.
- (d) $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$: neutralisation entre ions, achevée en moins d'une milliseconde — réaction rapide.

Justification du critère : les réactions (a) et (d) mettent en jeu des ions qui réagissent dès leur rencontre ; les réactions (b) et (c) exigent la rupture de liaisons covalentes (liaison O-O dans $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$, liaison O=O dans O_2), ce qui demande du temps.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Pour chacune des transformations suivantes, indique si elle est rapide, lente ou très lente, et propose un moyen pratique d'en modifier la vitesse : (1) la fermentation du vin de palme ; (2) la formation d'un précipité de sulfate de baryum ; (3) la corrosion d'un portail en fer à Douala ; (4) la saponification de l'huile de palme par la soude.

CORRIGÉ Exercice 1

(1) Lente (heures à jours) : on l'accélère à la chaleur, on la ralentit au frais. (2) Rapide (instantanée) : réaction entre ions en solution ($\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \longrightarrow \text{BaSO}_4$). (3) Très lente (mois, années) : on la ralentit en peignant ou galvanisant le fer ; l'air humide et salé de Douala l'accélère. (4) Lente (dizaines de minutes) : on l'accélère en chauffant et en agitant, comme dans les savonneries artisanales.

Maintenant que tu sais distinguer les réactions selon leur durée, il reste à répondre à la question centrale : comment mesurer cette rapidité ? C'est l'objet de la section suivante, où nous

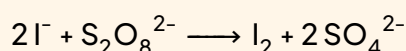
définirons rigoureusement les vitesses de formation et de disparition.

2 VITESSES DE FORMATION ET DE DISPARITION

Dans la section précédente, nous avons classé les réactions chimiques selon leur durée : certaines, comme la précipitation de AgCl, sont quasi instantanées ; d'autres, comme l'oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate, se déroulent en plusieurs minutes ; d'autres encore, comme la formation de la rouille sur un portail à Douala, s'étalent sur des mois. Dire qu'une réaction est « lente » ou « rapide » reste toutefois qualitatif. Le physicien ou le chimiste veut un **nombre** : il veut mesurer la rapidité d'une transformation et prévoir comment elle évolue. C'est l'objet de cette section : définir rigoureusement la **vitesse** de formation d'un produit et la vitesse de disparition d'un réactif, et apprendre à les déterminer à partir d'une courbe expérimentale.

2.1 La réaction de référence : formation du diiode

Pour étudier une vitesse, il faut une réaction suffisamment lente pour être observée à l'œil, et dont l'avancement se voit. La réaction entre les ions iodure I^- et les ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$ est idéale :



Commentons cette équation. Les ions iodure (apportés par exemple par l'iodure de potassium KI) sont oxydés en diiode I_2 ; les ions peroxodisulfate (apportés par le peroxodisulfate de potassium $K_2S_2O_8$) sont réduits en ions sulfate SO_4^{2-} . Il s'agit d'une réaction d'**oxydoréduction** (couples $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$ et I_2/I^-), **lente** à température ambiante, et **totale**.

Pourquoi est-elle si commode à suivre ? Parce que le diiode formé colore progressivement le mélange en **brun** (jaune-orangé au début, puis brun foncé), alors que tous les réactifs et les ions sulfate sont incolores. L'intensité de la coloration est donc une image directe de la quantité de diiode formé : en mesurant cette coloration au spectrophotomètre à différentes dates, on obtient la concentration $[I_2]$ en fonction du temps t .

EXPÉRIENCE Observation au laboratoire

Dans un bécher, on mélange 50 mL de solution d'iodure de potassium de concentration $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ et 50 mL de solution de peroxodisulfate de potassium de concentration $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. On déclenche le chronomètre au moment du mélange. Observation : la coloration brune apparaît lentement et s'intensifie pendant plusieurs dizaines de minutes. Interprétation : le diiode se forme progressivement ; la réaction est lente, ce qui laisse le temps de prélever des échantillons et de mesurer $[I_2]$ à différentes dates.

2.2 Vitesse moyenne de formation d'un produit

Commençons par l'intuition. Si un automobiliste parcourt 100 km en 2 h, sa vitesse moyenne

est 50 km h^{-1} : c'est la distance parcourue divisée par la durée. En cinétique, la « distance parcourue » est la variation de concentration du produit formé.

DÉFINITION Vitesse moyenne de formation

La **vitesse moyenne de formation** d'un produit P entre les dates t_1 et t_2 est :

$$v_{\text{moy}}(P) = \frac{[P]_2 - [P]_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta[P]}{\Delta t}$$

Elle s'exprime en $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$ (ou en $\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$, $\text{mmol L}^{-1} \text{min}^{-1}$ selon l'échelle de temps de la réaction).

Graphiquement, v_{moy} est le **coefficient directeur de la corde** (segment de droite) joignant les points de la courbe $[P] = f(t)$ d'abscisses t_1 et t_2 . Une vitesse moyenne dépend donc de l'intervalle choisi : elle ne renseigne pas sur ce qui se passe à une date précise.

EXEMPLE Calcul de vitesse moyenne

Au cours du suivi de la réaction $2 \text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{I}_2 + 2 \text{SO}_4^{2-}$, on mesure $[\text{I}_2] = 0 \text{ mmol L}^{-1}$ à $t_1 = 0$ et $[\text{I}_2] = 4,0 \text{ mmol L}^{-1}$ à $t_2 = 8 \text{ min}$. La vitesse moyenne de formation du diiode entre ces deux dates vaut :

$$v_{\text{moy}}(\text{I}_2) = \frac{4,0 - 0}{8 - 0} = 0,50 \text{ mmol L}^{-1} \text{min}^{-1}$$

Entre 0 et 8 minutes, la concentration en diiode augmente en moyenne de $0,50 \text{ mmol L}^{-1}$ chaque minute.

2.3 Vitesse instantanée de formation : la tangente à la courbe

Revenons à l'automobiliste : sa vitesse moyenne sur 2 h ne dit rien de la valeur affichée par son compteur à un instant précis. De même, la vitesse moyenne entre t_1 et t_2 ne dit pas à quelle allure le diiode se forme exactement à la date t . Pour cela, on définit la vitesse instantanée.

L'idée est de resserrer l'intervalle $[t_1, t_2]$ autour de la date t : la corde se rapproche alors de la **tangente** à la courbe au point considéré. À la limite, la pente de la corde devient la pente de la tangente.

DÉFINITION Vitesse instantanée de formation

La **vitesse instantanée de formation** d'un produit P à la date t est le coefficient directeur

de la tangente à la courbe $[P] = f(t)$ au point d'abscisse t :

$$v(P, t) = \left(\frac{d[P]}{dt} \right)_t$$

Elle s'exprime en $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$ (ou $\text{mmol L}^{-1} \text{min}^{-1}$).

MÉTHODE Déterminer graphiquement une vitesse instantanée

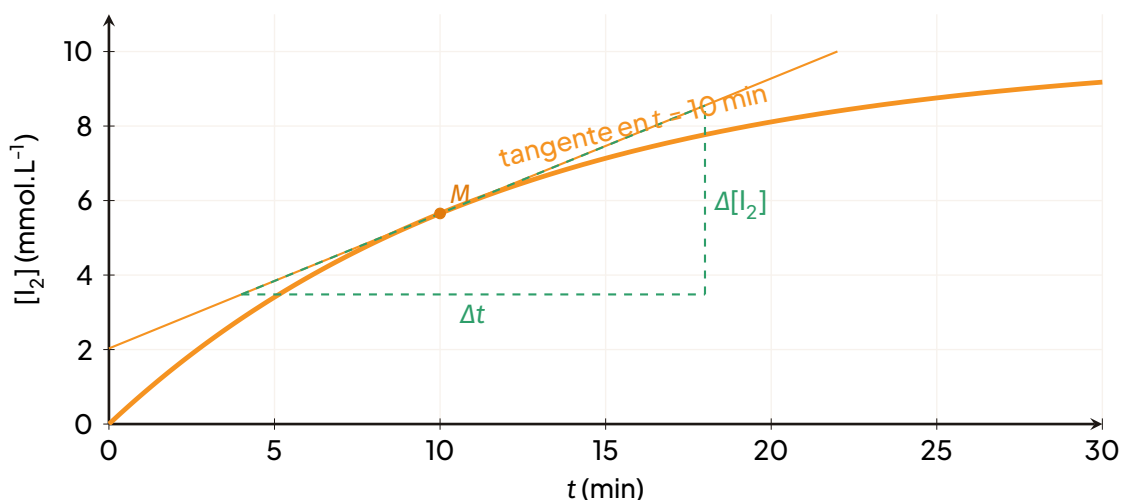
Pour déterminer v_{inst} à la date t_0 à partir de la courbe expérimentale :

1. Repérer le point M de la courbe d'abscisse t_0 .
2. Tracer la tangente à la courbe en M : poser la règle de façon qu'elle « effleure » la courbe en M sans la traverser, en équilibrant les angles de part et d'autre.
3. Choisir sur cette tangente deux points éloignés A et B (plus ils sont éloignés, plus le calcul est précis) et relever leurs coordonnées $(t_A, [P]_A)$ et $(t_B, [P]_B)$.

4. Calculer la pente : $v_{\text{inst}} = \frac{[P]_B - [P]_A}{t_B - t_A}$.

ATTENTION Corde ou tangente ?

Erreur fréquente au baccalauréat : confondre la pente de la corde (qui donne la vitesse moyenne entre deux dates) avec la pente de la tangente (qui donne la vitesse instantanée à une date). Lis bien la question : « entre t_1 et t_2 » appelle une corde ; « à la date t » appelle une tangente.



Concentration du diiode formé en fonction du temps. La vitesse instantanée à $t = 10$ min est le coefficient directeur de la tangente (orange), calculé grâce au triangle de pente (vert) : $v = \Delta[I_2]/\Delta t$.

EXERCICE RÉSOLU 2

Vitesse moyenne puis vitesse instantanée du diiode

Énoncé. Le suivi colorimétrique de la réaction $2I^- + S_2O_8^{2-} \longrightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$ donne les résultats suivants :

t (min)	0	5	10	15	20	25	30
$[I_2]$ (mmol.L ⁻¹)	0	3,4	5,7	7,1	8,1	8,8	9,2

1. Calculer la vitesse moyenne de formation de I_2 entre $t = 0$ et $t = 5$ min.
2. Sur la courbe tracée, la tangente au point d'abscisse $t = 10$ min passe par les points A(4 min ; 3,5 mmol.L⁻¹) et B(18 min ; 8,6 mmol.L⁻¹). Calculer la vitesse instantanée à $t = 10$ min.
3. Comparer et conclure.

SOLUTION

Solution.

1. Vitesse moyenne entre 0 et 5 min :

$$v_{\text{moy}} = \frac{[I_2]_5 - [I_2]_0}{5 - 0} = \frac{3,4 - 0}{5} = 0,68 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

2. Vitesse instantanée à $t = 10$ min, pente de la tangente :

$$v_{\text{inst}} = \frac{[I_2]_B - [I_2]_A}{t_B - t_A} = \frac{8,6 - 3,5}{18 - 4} = \frac{5,1}{14} \approx 0,36 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

3. On constate que $v_{\text{inst}}(10 \text{ min}) < v_{\text{moy}}(0 \rightarrow 5 \text{ min})$: la réaction ralentit au cours du temps. C'est un résultat général que nous expliquerons plus bas : les réactifs s'épuisent, leurs concentrations diminuent, et la vitesse diminue avec elles.

2.4 Vitesse de disparition d'un réactif

Jusqu'ici, nous avons suivi l'apparition du diiode. Mais on peut tout aussi bien suivre la disparition d'un réactif, par exemple l'ion peroxodisulfate $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$. Sa concentration $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]$ **décroît** au cours du temps : la courbe $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] = g(t)$ est décroissante et ses tangentes ont des coefficients directeurs négatifs.

Or une vitesse, par convention, doit être une grandeur **positive**. On introduit donc un signe moins.

DÉFINITION Vitesse de disparition d'un réactif

La **vitesse moyenne de disparition** d'un réactif R entre t_1 et t_2 est :

$$v_{\text{moy}}(R) = -\frac{[R]_2 - [R]_1}{t_2 - t_1} = -\frac{\Delta[R]}{\Delta t}$$

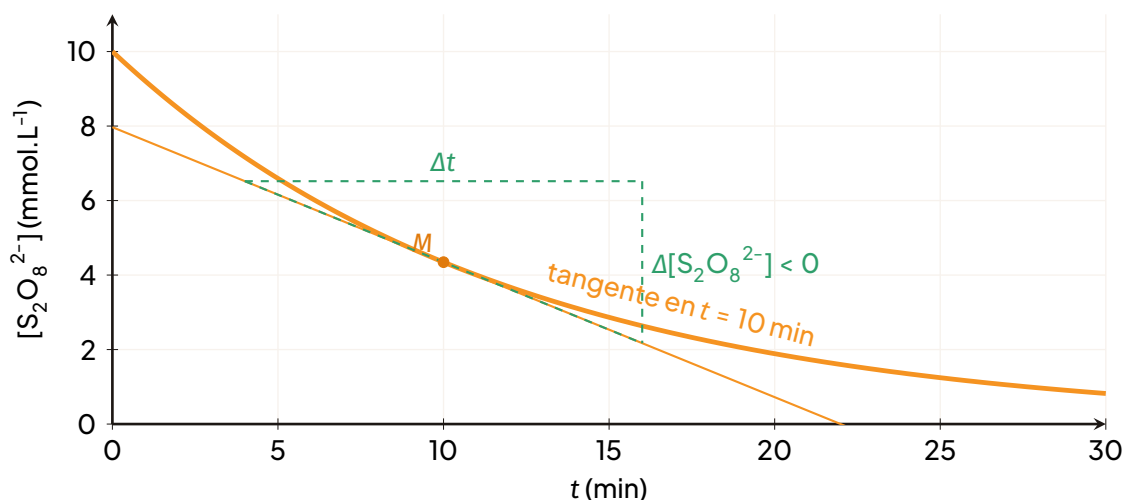
La **vitesse instantanée de disparition** à la date t est l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe $[R] = g(t)$:

$$v(R, t) = -\left(\frac{d[R]}{dt}\right)_t$$

Comme $[R]$ diminue, $\Delta[R] < 0$ et le signe moins garantit une vitesse positive.

ATTENTION Le signe moins est obligatoire

Erreur classique : oublier le signe moins dans la vitesse de disparition et trouver une vitesse négative. Une vitesse de réaction est toujours positive. Si tu obtiens un résultat négatif, vérifie immédiatement ton signe. Astuce : pour un réactif, on calcule souvent $\frac{[R]_1 - [R]_2}{t_2 - t_1}$ (le « grand moins le petit »), ce qui revient au même.



Disparition des ions peroxodisulfate. La tangente a une pente négative ;
la vitesse de disparition est son opposé : $v = -\Delta[S_2O_8^{2-}]/\Delta t > 0$.

EXEMPLE Vitesse moyenne de disparition

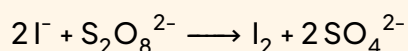
Entre $t_1 = 5 \text{ min}$ et $t_2 = 15 \text{ min}$, la concentration en ions peroxodisulfate passe de $6,6 \text{ mmol L}^{-1}$ à $2,9 \text{ mmol L}^{-1}$. La vitesse moyenne de disparition vaut :

$$v_{\text{moy}}(S_2O_8^{2-}) = -\frac{2,9 - 6,6}{15 - 5} = -\frac{-3,7}{10} = 0,37 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

Le résultat est bien positif.

2.5 Lien stœchiométrique entre vitesses de formation et de disparition

Regardons à nouveau l'équation :



Chaque fois qu'un ion $S_2O_8^{2-}$ disparaît, un diiode I_2 apparaît : les vitesses de disparition de $S_2O_8^{2-}$ et de formation de I_2 sont donc égales. En revanche, il faut **deux** ions I^- pour former un I_2 : les ions iodure disparaissent deux fois plus vite que le diiode n'apparaît.

PROPRIÉTÉ Relations entre vitesses

Pour une réaction d'équation $aA + bB \longrightarrow cC + dD$, les vitesses sont liées par les coefficients stœchiométriques :

$$\frac{v(A)}{a} = \frac{v(B)}{b} = \frac{v(C)}{c} = \frac{v(D)}{d}$$

Pour la réaction de référence : $v(I_2) = v(S_2O_8^{2-}) = \frac{v(I^-)}{2} = \frac{v(SO_4^{2-})}{2}$.

EXEMPLE Application

Si à une date donnée le diiode se forme à $v(I_2) = 0,36 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$, alors les ions iodure disparaissent à :

$$v(I^-) = 2 \times v(I_2) = 0,72 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

ATTENTION Diviser ou multiplier ?

Piège fréquent : se tromper de sens dans le facteur stœchiométrique. Pose-toi la question concrète : « pour fabriquer 1 mol de I_2 , combien de mol de I^- consomme-t-on ? ». Réponse : 2. Donc I^- disparaît plus vite que I_2 n'apparaît : $v(I^-) = 2 v(I_2)$. La vérification par le bon sens évite bien des erreurs.

2.6 Comment évolue la vitesse au cours du temps ?

Observons nos courbes : au début, elles sont très inclinées (tangentes raides) ; puis elles s'aplatissent progressivement jusqu'à devenir horizontales lorsque la réaction s'arrête. La pente de la tangente — donc la **vitesse instantanée** — **diminue continuellement** au cours du temps.

PROPRIÉTÉ Évolution de la vitesse

Au cours d'une transformation chimique, la vitesse instantanée est maximale au début ($t = 0$) puis diminue au fur et à mesure que les réactifs sont consommés, car la vitesse dépend des concentrations des réactifs : moins il reste de réactifs, plus la réaction est lente. La vitesse s'annule lorsque la réaction est terminée (réactif limitant épuisé) ou lorsque l'équilibre est atteint.

C'est une observation que tu connais déjà sans le savoir : le feu de bois flambe vigoureusement au début, quand le combustible est abondant, puis faiblit à mesure que les braises se consomment. Nous étudierons en détail ces facteurs cinétiques — concentration, température, catalyseur — dans la section 5.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Vitesse moyenne de formation d'un produit : $v_{\text{moy}} = \frac{[P]_2 - [P]_1}{t_2 - t_1}$ — pente de la corde.
- Vitesse instantanée de formation à la date t : coefficient directeur de la tangente à la courbe $[P] = f(t)$; on la calcule avec deux points éloignés de la tangente.
- Vitesse de disparition d'un réactif : $v = -\frac{d[R]}{dt}$; le signe moins garantit une vitesse positive.
- Les vitesses des différentes espèces sont liées par les coefficients stœchiométriques : $\frac{v(A)}{a} = \frac{v(C)}{c}$.
- La vitesse instantanée diminue au cours du temps car les concentrations des réactifs diminuent.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Lors du suivi de la réaction $2\text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$, on relève $[\text{I}_2] = 7,1 \text{ mmol L}^{-1}$ à $t = 15 \text{ min}$ et $[\text{I}_2] = 8,8 \text{ mmol L}^{-1}$ à $t = 25 \text{ min}$.

1. Calculer la vitesse moyenne de formation du diiode entre ces deux dates.
2. En déduire la vitesse moyenne de disparition des ions iodure sur le même intervalle.
3. La vitesse instantanée à $t = 20 \text{ min}$ est-elle supérieure, égale ou inférieure à la valeur trouvée à la question 1 ? Justifier sans calcul.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. $v_{\text{moy}}(\text{I}_2) = \frac{8,8 - 7,1}{25 - 15} = \frac{1,7}{10} = 0,17 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$.
2. D'après la stœchiométrie, $v(\text{I}^-) = 2 v(\text{I}_2) = 0,34 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$.
3. Inférieure : la vitesse instantanée diminue au cours du temps car les réactifs s'épuisent ; la pente de la tangente à $t = 20 \text{ min}$ est plus faible que la pente moyenne sur l'intervalle $[15 ; 25] \text{ min}$, qui intègre des dates plus précoces où la réaction est plus rapide.

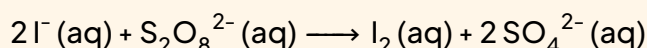
3 VITESSE VOLUMIQUE, AVANCEMENT ET TEMPS DE DEMI-RÉACTION

Dans la section précédente, nous avons appris à mesurer la vitesse de formation d'un produit (comme le diiode I_2) ou la vitesse de disparition d'un réactif (comme les ions $S_2O_8^{2-}$) à partir des courbes de concentration. Mais une question se pose naturellement : si deux expérimentateurs, l'un à Douala avec 500 mL de mélange, l'autre à Yaoundé avec 50 mL du même mélange, étudient la même réaction, obtiendront-ils les mêmes vitesses ? Pas nécessairement, car les quantités de matière mises en jeu diffèrent ! Les chimistes ont donc défini une grandeur plus fondamentale, qui caractérise la réaction elle-même et non l'expérience particulière : la **vitesse volumique de réaction**. C'est elle que nous allons construire pas à pas, avant de découvrir une grandeur remarquablement pratique : le **temps de demi-réaction**.

3.1 De l'avancement à la vitesse volumique

L'avancement : la variable universelle de la réaction

Considérons la réaction entre les ions iodure et les ions peroxydisulfate, réaction lente que nous suivons depuis le début de cette leçon :



Cette réaction est lente à température ambiante, ce qui permet de la suivre confortablement ; elle est totale et ne nécessite pas de catalyseur (même si les ions Fe^{3+} l'accélèrent, comme nous le verrons dans la section 5).

Pour décrire l'état d'avancement de cette réaction, on utilise l'**avancement** x , exprimé en mol : c'est la quantité de matière de $S_2O_8^{2-}$ disparue, ou de I_2 apparue, depuis le début. Le tableau d'avancement relie x à toutes les quantités de matière présentes à chaque instant.

Tableau d'avancement : $2I^- + S_2O_8^{2-} \longrightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$

État initial ($t = 0$)	$n_0(I^-)$	$n_0(S_2O_8^{2-})$	0	0
État intermédiaire (t)	$n_0(I^-) - 2x$	$n_0(S_2O_8^{2-}) - x$	x	$2x$
État final (t_f)	$n_0(I^-) - 2x_f$	$n_0(S_2O_8^{2-}) - x_f$	x_f	$2x_f$

Pour une réaction **totale** : $x_f = x_{\max}$, atteint quand le réactif limitant est épuisé.
 Pour une réaction **limitée** (estérification) : $x_f < x_{\max}$, l'équilibre est atteint avant épuisement.

Lecture clé : $n(I_2) = x$ et $[I_2] = \frac{x}{V}$ (avec V = volume de la solution)

Le tableau d'avancement relie l'avancement x aux quantités de matière de toutes les espèces. La dernière ligne distingue réaction totale et réaction limitée.

Pourquoi diviser par le volume ?

Imaginons que tu suives la formation du diiode dans un bécher de 100 mL : la quantité x augmente au cours du temps. Si ton voisin réalise exactement la même expérience mais dans 1 L de solution (avec dix fois plus de réactifs), sa quantité x augmentera environ dix fois plus vite... pourtant c'est la même réaction, à la même température, avec les mêmes concentrations ! Pour comparer les deux expériences, il faut raisonner par litre de solution, c'est-à-dire sur les concentrations et non sur les quantités de matière.

DÉFINITION Vitesse volumique de réaction

La **vitesse volumique de réaction** v est la dérivée de l'avancement x par rapport au temps, divisée par le volume V de la solution :

$$v = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$$

Elle s'exprime en $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$ (ou en $\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$ si le temps est en minutes). C'est une grandeur toujours positive, qui décroît généralement au cours du temps car les réactifs s'épuisent.

À RETENIR Lien avec les vitesses de formation et de disparition

Pour une équation-bilan $aA + bB \longrightarrow cC + dD$, la vitesse volumique est liée aux vitesses de disparition des réactifs et de formation des produits par les coefficients stœchiométriques :

$$v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = +\frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = +\frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt}$$

Le signe « - » devant les réactifs garantit que v reste positive (leur concentration diminue). Pour notre réaction de référence :

$$v = \frac{d[I_2]}{dt} = -\frac{d[S_2O_8^{2-}]}{dt} = -\frac{1}{2} \frac{d[I^-]}{dt}$$

ATTENTION Le piège des coefficients stœchiométriques

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'oublier de diviser par le coefficient stœchiométrique. Ici, la vitesse de disparition des ions iodure est deux fois la vitesse volumique : $-\frac{d[I^-]}{dt} = 2v$, car deux ions I^- disparaissent pour chaque mole d'avancement. Vérifie toujours l'équation-bilan avant d'écrire la relation !

EXEMPLE Calcul d'une vitesse volumique

On mélange $V_1 = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'iodure de potassium à $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ avec $V_2 = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution de peroxydisulfate de potassium à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Le volume total est $V = 40,0 \text{ mL}$. À l'instant $t = 4 \text{ min}$, on mesure $[I_2] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ et la tangente à la courbe a pour coefficient directeur $8,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$.

La vitesse volumique à cet instant vaut :

$$v = \frac{d[I_2]}{dt} = 8,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1} = 1,3 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

La vitesse de disparition des ions iodure au même instant est le double : $1,6 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$. Remarque que ce résultat ne dépend pas du volume V : un autre élève travaillant avec 400 mL du même mélange trouverait exactement la même valeur. C'est tout l'intérêt de la vitesse volumique : elle caractérise la réaction elle-même, dans les conditions de l'expérience.

3.2 Le temps de demi-réaction**Une intuition d'abord**

Pour comparer la rapidité de deux réactions, les chimistes aiment utiliser un repère unique, comme le « chrono » d'un coureur. Plutôt que d'attendre la fin complète de la réaction (qui peut être très longue, voire infinie pour une réaction limitée), on regarde simplement : en combien de temps la réaction a-t-elle fait la moitié du chemin ? Ce temps, c'est le temps de demi-réaction.

DÉFINITION Temps de demi-réaction

Le **temps de demi-réaction**, noté $t_{1/2}$, est la durée nécessaire pour que l'avancement atteigne la moitié de sa valeur finale :

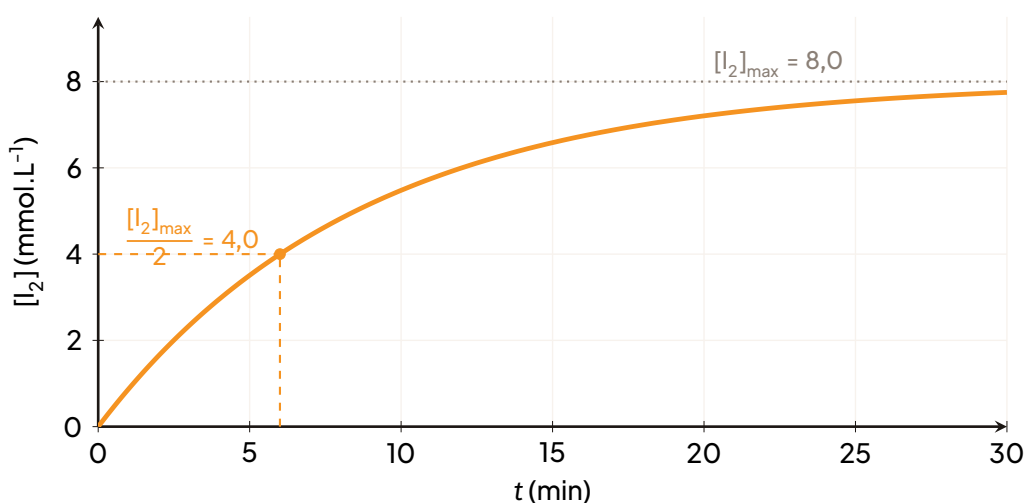
$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$$

Pour une réaction totale, $x_f = x_{\max}$ et l'on écrit $x(t_{1/2}) = \frac{x_{\max}}{2}$. De manière équivalente, pour le diiode formé : $[I_2](t_{1/2}) = \frac{[I_2]_f}{2}$.

MÉTHODE Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction

1. Déterminer la valeur finale : x_f (ou $[I_2]_f$), c'est l'ordonnée de l'asymptote horizontale de la courbe.
2. Calculer la moitié : $x_f/2$ (ou $[I_2]_f/2$).

3. Reporter cette valeur sur l'axe des ordonnées et tracer une horizontale en pointillés jusqu'à la courbe.
4. Du point d'intersection, abaisser une verticale en pointillés jusqu'à l'axe des abscisses.
5. Lire l'abscisse correspondante : c'est $t_{1/2}$.



Lecture graphique du temps de demi-réaction sur la courbe $[I_2] = f(t)$: on repère la moitié de la valeur finale sur l'axe des ordonnées, puis on lit l'abscisse correspondante.

PROPRIÉTÉ $t_{1/2}$, **jauge de rapidité**

Le temps de demi-réaction est une grandeur caractéristique de la rapidité d'une réaction dans des conditions données :

- plus $t_{1/2}$ est petit, plus la réaction est rapide ;
- plus $t_{1/2}$ est grand, plus la réaction est lente.

Ainsi, la précipitation $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$ a un $t_{1/2}$ de l'ordre de la fraction de seconde (réaction rapide), la réaction $I^- / S_2O_8^{2-}$ un $t_{1/2}$ de quelques minutes (réaction lente), et la formation de la rouille un $t_{1/2}$ de plusieurs mois ou années (réaction très lente).

ATTENTION Réaction totale ou limitée : quel dénominateur ?

Erreur classique au Baccalauréat : pour une réaction limitée comme l'estérification,

l'avancement final x_f est inférieur à l'avancement maximal théorique $x_{\max}$ (l'équilibre est atteint avant épuisement du réactif limitant). La définition impose alors :

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} \quad \text{et non pas} \quad \frac{x_{\max}}{2}$$

Retiens : on prend toujours la moitié de la valeur réellement atteinte à l'état final, lue sur l'asymptote de la courbe expérimentale.

EXERCICE RÉSOLU 3 Temps de demi-réaction de la réaction $\text{I}^- / \text{S}_2\text{O}_8^{2-}$

Énoncé. On suit par spectrophotométrie la formation du diiode lors de la réaction $2\text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$ à 25 °C. La courbe $[\text{I}_2] = f(t)$ donne les résultats suivants :

t (min)	0	2	6	10	16	24	40
$[\text{I}_2]$ (mmol.L ⁻¹)	0	1,6	4,0	5,5	6,8	7,5	8,0

- Déterminer la concentration finale $[\text{I}_2]_{\max}$ en justifiant que la réaction est totale.
- Déterminer graphiquement (ou par lecture du tableau) le temps de demi-réaction.
- La même expérience réalisée à 45 °C donne $t'_{1/2} = 2$ min. Conclure.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La concentration en diiode se stabilise à 8,0 mmol L⁻¹ : la courbe atteint une asymptote horizontale. Comme la réaction est totale, cette valeur limite correspond à $[\text{I}_2]_{\max} = \frac{x_{\max}}{V} = 8,0 \text{ mmol L}^{-1}$.

2. On calcule la moitié de la valeur finale :

$$\frac{[\text{I}_2]_{\max}}{2} = \frac{8,0}{2} = 4,0 \text{ mmol L}^{-1}$$

On reporte 4,0 mmol L⁻¹ sur l'axe des ordonnées ; la lecture du tableau (ou de la courbe) montre que cette valeur est atteinte à $t = 6$ min. Donc :

$$t_{1/2} = 6 \text{ min}$$

3. À 45 °C, $t'_{1/2} = 2 \text{ min} < t_{1/2} = 6 \text{ min}$: la moitié du chemin est parcourue trois fois plus vite. La température est donc bien un **facteur cinétique** : son augmentation accélère la réaction. Nous étudierons ce point en détail dans la section 5.

LESAVAIS-TU ? Le temps de demi-réaction dans la vie quotidienne

La notion de « temps de moitié » dépasse la chimie de laboratoire ! En pharmacie, la demi-vie d'un médicament indique en combien de temps sa concentration dans le sang est divisée par deux : c'est elle qui détermine la fréquence des prises (toutes les 6 h, toutes les 12 h...). En archéologie, la demi-vie du carbone 14 (5730 ans) permet de dater les objets anciens. Et au quotidien, quand le jus de bissap préparé la veille fermente, ou quand le vin de palme se transforme peu à peu en vinaigre au contact de l'air, il existe aussi un temps caractéristique au bout duquel la moitié de la transformation est accomplie. La cinétique chimique est partout autour de toi !

EXERCICE 3 À toi de jouer

Lors de la décomposition lente de l'eau oxygénée selon $2 \text{H}_2\text{O}_2 (\text{aq}) \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O} (\text{l}) + \text{O}_2 (\text{g})$, on mesure $[\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 0,80 \text{ mol L}^{-1}$ et $[\text{H}_2\text{O}_2] = 0,40 \text{ mol L}^{-1}$ à $t = 15 \text{ min}$.

1. Exprimer la vitesse volumique de réaction en fonction de $[\text{H}_2\text{O}_2]$ et de $[\text{O}_2]$.
2. En admettant que la réaction soit totale, déterminer le temps de demi-réaction.

CORRIGÉ Exercice 1

1. En divisant par les coefficients stœchiométriques :

$$v = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{H}_2\text{O}_2]}{dt} = +\frac{d[\text{O}_2]}{dt}$$

2. La réaction étant totale, la moitié de l'avancement final correspond à la disparition de la moitié du réactif : $[\text{H}_2\text{O}_2](t_{1/2}) = \frac{0,80}{2} = 0,40 \text{ mol L}^{-1}$. Cette concentration est atteinte à $t = 15 \text{ min}$, donc $t_{1/2} = 15 \text{ min}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **vitesse volumique** $v = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$ caractérise la réaction elle-même, indépendamment du volume utilisé ; elle s'exprime en $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$ ou $\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$.
- Elle est reliée aux vitesses de formation et de disparition par les coefficients stœchiométriques : $v = \frac{1}{\nu_i} \frac{d[i]}{dt}$ (avec un signe « - » pour les réactifs).

- Le **temps de demi-réaction** $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle $x = \frac{x_f}{2}$; il se lit graphiquement en reportant la moitié de la valeur finale (l'asymptote) sur la courbe.
- Plus $t_{1/2}$ est petit, plus la réaction est rapide : c'est l'outil idéal pour comparer des réactions entre elles.
- Pour une réaction limitée, on utilise x_f (valeur expérimentale finale) et non $x_{\max}$ théorique.

4 SUIVI TEMPOREL D'UNE RÉACTION

Dans la section précédente, nous avons défini la vitesse volumique de réaction à partir de la courbe $x = f(t)$ et introduit le temps de demi-réaction $t_{1/2}$. Mais une question pratique demeure : comment obtient-on cette courbe en laboratoire ? Comment connaître, minute après minute, la quantité de diiode formé ou la quantité d'ions peroxodisulfate restant ? C'est tout l'objet du **suiti temporel** d'une réaction chimique : mesurer, à différentes dates, la concentration (ou la quantité de matière) d'une espèce chimique du système, afin de tracer la courbe cinétique et d'en tirer les vitesses et le temps de demi-réaction.

4.1 Objectif du suivi temporel

DÉFINITION Suivre l'évolution d'un système chimique

Suivre temporellement une réaction chimique, c'est déterminer à différentes dates t la concentration $[X]$ d'une espèce chimique X (réactif qui disparaît ou produit qui apparaît) présente dans le milieu réactionnel. On en déduit l'**avancement** $x(t)$, puis on trace la courbe cinétique $[X] = f(t)$ ou $x = f(t)$.

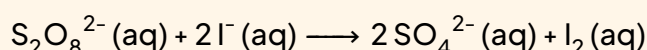
Pour cela, deux grandes familles de méthodes existent :

- les **méthodes chimiques** : on prélève un échantillon du milieu à une date t , on bloque la réaction dans cet échantillon, puis on dose l'espèce recherchée ;
- les **méthodes physiques** : on mesure en continu une grandeur physique (absorbance, conductivité, pression) liée à la concentration, sans prélever ni détruire l'échantillon.

4.2 Méthode chimique : prélèvements, trempe et dosage

Le principe.

Imagine que tu suives la réaction lente entre les ions iodure et les ions peroxodisulfate :



(réaction lente, totale, à température ambiante). Le diiode I_2 formé colore progressivement le milieu en brun. Pour connaître $[I_2]$ à une date t , on prélève un volume V_p du mélange réactionnel et on dose le diiode qu'il contient.

Le problème.

Pendant que tu effectues le dosage — ce qui prend plusieurs minutes — la réaction continue dans le prélèvement ! Le résultat mesuré ne correspondrait donc pas à la date t du prélèvement, mais à une date ultérieure. Il faut arrêter le temps chimique dans l'échantillon : c'est le rôle de la **trempe**.

DÉFINITION La trempe

La **trempe** est un refroidissement brutal du prélèvement (par versement dans de l'eau glacée) accompagné d'une dilution importante. Elle provoque le quasi-arrêt de la réaction dans le prélèvement, car :

- l'abaissement de la température ralentit fortement la réaction (la température est un facteur cinétique) ;
- la dilution diminue la concentration des réactifs, ce qui ralentit encore la réaction (la concentration est un facteur cinétique).

La composition du prélèvement est ainsi « figée » : le dosage peut être réalisé tranquillement, son résultat correspond bien à la date t du prélèvement.

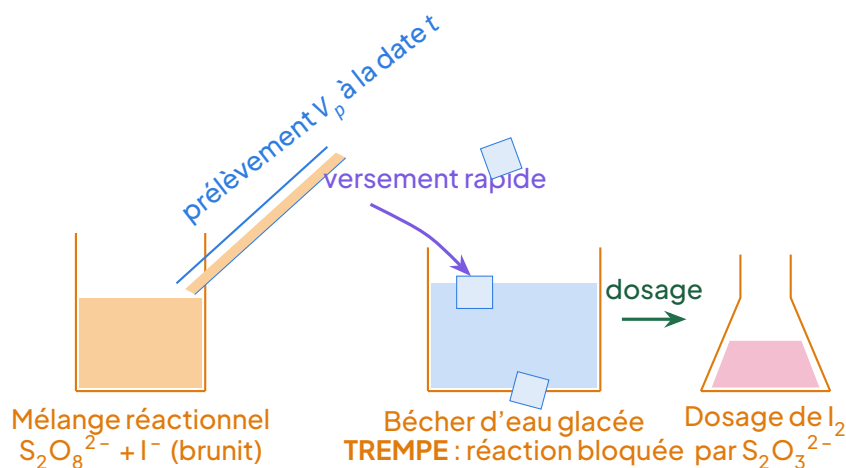
MÉTHODE Suivre une réaction par dosage : la démarche

1. Préparer le mélange réactionnel et déclencher le chronomètre à l'instant du mélange ($t = 0$).
2. Préparer à l'avance une série de béchers contenant chacun un volume d'eau distillée glacée (avec quelques glaçons).
3. À des dates $t_1, t_2, \dots$ régulièrement espacées, prélever rapidement un volume V_p connu du milieu réactionnel à la pipette.
4. Verser immédiatement le prélèvement dans un bécher d'eau glacée : c'est la trempe.
5. Doser l'espèce recherchée dans chaque prélèvement trempé.
6. Reporter les résultats dans un tableau t / concentration, puis tracer la courbe.

ATTENTION L'erreur classique : doser sans tremper

Si tu doses le prélèvement sans trempe, la réaction se poursuit pendant toute la durée du dosage : la quantité dosée est trop grande pour un produit (ou trop petite pour un réactif).

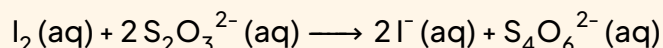
Tous les points de la courbe sont alors faux, et les vitesses calculées sont surestimées. La trempe n'est pas un détail : c'est la condition de validité de toute la méthode chimique.



Protocole de suivi par dosage : le prélèvement est versé dans l'eau glacée (trempe) puis dosé.

Exemple de dosage : le diiode par le thiosulfate.

Le diiode formé est dosé par une solution de **thiosulfate de sodium** ($2\text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) de concentration C connue. L'équation de la réaction de dosage, rapide et totale, est :



Couples mis en jeu : I_2/I^- et $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. L'équivalence est repérée par la **décoloration** de la solution (disparition de la teinte brune de I_2), plus nettement encore en ajoutant quelques gouttes d'empois d'amidon (le complexe bleu-noir amidon-diode disparaît à l'équivalence).

À l'équivalence : $n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 2n(\text{I}_2)$, soit $C \cdot V_E = 2[\text{I}_2] \cdot V_p$, d'où :

$$[\text{I}_2] = \frac{C \cdot V_E}{2V_p}$$

EXERCICE RÉSOLU 4 Dosage du diiode formé au cours du temps

On mélange 50 mL d'une solution d'iodure de potassium à $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ et 50 mL d'une solution de peroxodisulfate de potassium à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. À la date $t = 21 \text{ min}$, on prélève $V_p = 10,0 \text{ mL}$ du mélange, on le trempe, puis on dose le diiode par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 8,0 \text{ mL}$.

1. Calculer la concentration du diiode dans le prélèvement à $t = 21 \text{ min}$.

2. En déduire l'avancement volumique $\frac{x}{V}$ du mélange réactionnel à cette date.
3. La concentration maximale théorique de I_2 est $5,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$. La réaction est-elle terminée à $t = 21 \text{ min}$?

SOLUTION

1. À l'équivalence du dosage : $C \cdot V_E = 2 [I_2] \cdot V_p$, donc

$$[I_2] = \frac{C \cdot V_E}{2 V_p} = \frac{2,0e-2 \times 8,0}{2 \times 10,0} = 8,0e-3 \text{ mol L}^{-1}.$$

2. Le dosage détermine la quantité de matière de diiode $n(I_2)$ présente dans le prélèvement trempé. Comme la trempe ne consomme pas le diiode, cette quantité est égale à celle prélevée dans le milieu réactionnel à l'instant t . La concentration dans le milieu est donc $[I_2] = n(I_2)/V_p$. D'après le tableau d'avancement, $[I_2] = \frac{x}{V}$, donc

$$\frac{x}{V} = 8,0e-3 \text{ mol L}^{-1}.$$

3. $\frac{x}{V} = 8,0e-3 \text{ mol L}^{-1} < 5,0e-2 \text{ mol L}^{-1} = \frac{x_{\max}}{V}$: la réaction n'est pas terminée à $t = 21 \text{ min}$. On est même loin de $t_{1/2}$ (qui correspondrait à $2,5e-2 \text{ mol L}^{-1}$).

4.3 Méthodes physiques : mesurer sans prélever

Les méthodes physiques reposent sur une idée élégante : au lieu de prélever et doser, on mesure en continu une grandeur physique du milieu réactionnel qui varie de façon connue avec la concentration d'une espèce.

Colorimétrie et spectrophotométrie.

Le diiode I_2 en solution présente une couleur **brune** (jaune-orangé à brun foncé selon la concentration) : plus il se forme de diiode, plus la solution absorbe la lumière. Un **spectrophotomètre** mesure l'**absorbance** A de la solution à une longueur d'onde choisie. D'après la **loi de Beer-Lambert**, pour une solution diluée :

$$A = \varepsilon \cdot \ell \cdot [I_2]$$

où ε est le coefficient d'absorption molaire et ℓ la largeur de la cuve. L'absorbance est donc **proportionnelle** à la concentration du diiode : la courbe $A = f(t)$ donne directement l'allure de $[I_2] = f(t)$, sans aucun prélèvement.



Principe du spectrophotomètre : la solution brune de diiode absorbe une partie de la lumière ; l'absorbance mesurée est proportionnelle à [I₂].

Conductimétrie.

Si la réaction modifie la concentration totale des ions en solution, la **conductivité** σ du milieu (mesurée avec un conductimètre) varie au cours du temps. Comme σ est une fonction connue des concentrations ioniques, le suivi de $\sigma(t)$ permet de remonter à l'avancement $x(t)$. Cette méthode convient par exemple à l'hydrolyse basique d'un ester (saponification), où les ions HO⁻ très conducteurs sont remplacés par des ions carboxylate.

Mesure de pression.

Si la réaction produit (ou consomme) un **gaz** en milieu fermé, la pression P du récipient varie au cours du temps. En assimilant le gaz à un gaz parfait, $n_{\text{gaz}} = \frac{PV}{RT}$: le suivi de $P(t)$ donne la quantité de gaz formé, donc l'avancement. Exemple : la décomposition de l'eau oxygénée $2 \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$, suivie par la pression du dioxygène dégagé.

PROPRIÉTÉ

Avantage décisif des méthodes physiques

Les méthodes physiques permettent une mesure continue et rapide, sans prélèvement et sans destruction de l'échantillon : le milieu réactionnel reste intact, on obtient un grand nombre de points, et la courbe cinétique est plus précise. Elles ne nécessitent ni trempe ni dosage.

LESAVAIS-TU ?

Suivre une réaction... à l'œil nu

La réaction entre les ions iodure et peroxydisulfate est si commode que la couleur brune du diiode permet de la suivre sans aucun instrument : on compare simplement la teinte du mélange à des étalons de couleur, ou on la mesure au colorimètre du laboratoire. Mieux : en ajoutant au mélange une petite quantité connue de thiosulfate et un peu d'empois d'ami-don, la solution devient brutalement bleu-noir à une date précise (quand tout le thiosulfate est consommé) : c'est le principe des « réactions horloge », spectaculaires en travaux pratiques !

4.4 Choisir la méthode adaptée au système étudié

Le choix de la méthode de suivi dépend des propriétés des espèces mises en jeu :

Situation	Méthode conseillée	Exemple
Espèce colorée formée ou consommée	Spectrophotométrie (absorbance)	Formation de I_2 (brun)
Concentration en ions variable	Conductimétrie	Saponification d'un ester
Dégagement (ou consommation) d'un gaz	Mesure de pression ou de volume de gaz	Décomposition de H_2O_2
Aucune propriété physique exploitable	Prélèvements + trempe + dosage	Estérification (dosage de l'acide restant par NaOH)

4.5 Traitement des données : du tableau à la courbe

Quelle que soit la méthode, l'exploitation suit toujours la même démarche.

MÉTHODE Exploiter un suivi temporel

1. Rassembler les mesures dans un tableau à deux lignes : dates t et concentration $[X]$ (ou absorbance, conductivité, pression...).
2. Si nécessaire, convertir la grandeur mesurée en concentration (loi de Beer-Lambert, relation de dosage, gaz parfait...).
3. Tracer la courbe $[X] = f(t)$: dates en abscisse, concentration en ordonnée, points reliés par une courbe lisse.
4. Exploiter la courbe : vitesse moyenne entre deux dates (pente du segment), vitesse instantanée à une date (pente de la tangente), temps de demi-réaction $t_{1/2}$ (abscisse du point d'ordonnée $\frac{[X]_{\text{finale}}}{2}$ pour un produit).

EXEMPLE Tableau de suivi de la formation du diiode

Pour le mélange de l'exercice résolu précédent, les dosages successifs donnent :

t (min)	0	7	14	21	30	60
$[I_2]$ ($e - 3 \text{ mol L}^{-1}$)	0	2,7	5,3	8,0	11,0	19,0

Le tracé de ces points donne une courbe croissante, de pente décroissante : la vitesse de formation du diiode diminue au cours du temps, car les concentrations des réactifs diminuent. La vitesse moyenne entre $t = 0$ et $t = 21$ min vaut :

$$v_{\text{moy}} = \frac{[I_2]_{21} - [I_2]_0}{21 - 0} = \frac{8,0e - 3}{21} \approx 3,8e - 4 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}.$$

ATTENTION Unités et conversions

Avant tout calcul de vitesse, vérifie la cohérence des unités : concentration en mol L^{-1} et temps en minutes donnent une vitesse en $\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$; en secondes, en $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$. Autre piège : la trempe dilue le prélèvement, mais la concentration calculée par le dosage est celle du prélèvement avant dilution si l'on raisonne en quantités de matière — raisonne toujours sur $n = C \cdot V$ pour éviter toute confusion.

EXERCICE 4 Choix d'une méthode de suivi

Pour chacune des réactions suivantes, indique la méthode de suivi la plus adaptée et justifie :

1. l'estérification de l'éthanol par l'acide éthanoïque ;
2. la décomposition de l'eau oxygénée en présence de ions Fe^{3+} ;
3. la réaction entre les ions iodure et les ions peroxodisulfate.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Estérification : aucune espèce colorée, pas de gaz, variation ionique négligeable $\Rightarrow$ prélèvements + trempe + dosage de l'acide éthanoïque restant par la soude.
2. Décomposition de H_2O_2 : dégagement de dioxygène $\Rightarrow$ mesure de pression (ou de volume de gaz) en récipient fermé.
3. $\text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-}$: formation de diiode brun $\Rightarrow$ spectrophotométrie (suivi continu de l'absorbance) ou, classiquement, prélèvements + trempe + dosage par le thiosulfate.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Suivre une réaction, c'est mesurer la concentration d'une espèce à différentes dates pour tracer la courbe cinétique.
- Méthode chimique : prélèvements à dates fixes, trempe (refroidissement brutal + dilution) pour bloquer la réaction, puis dosage (ex. : I_2 dosé par $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$).
- Méthodes physiques : spectrophotométrie (espèce colorée), conductimétrie (ions), pression (gaz) : mesures continues et non destructives.
- Exploitation : tableau t / concentration $\rightarrow$ courbe $\rightarrow$ vitesses (moyenne, instantanée) et temps de demi-réaction.

5 FACTEURS CINÉTIQUES ET CATALYSE

Dans la section précédente, nous avons appris à suivre l'évolution temporelle d'un système chimique : tremper les prélèvements, doser le diiode formé, tracer la courbe $[I_2] = f(t)$ et en déduire les vitesses. Une question surgit alors naturellement : **peut-on agir sur cette vitesse ?** Peut-on rendre une réaction lente plus rapide — ou ralentir une réaction indésirable ? C'est toute la problématique de cette section, et elle a des enjeux immenses : conserver les aliments au frais, accélérer la production d'engrais à la SONARA, empêcher la corrosion des ponts sur le Wouri, ou encore équiper les motos de Douala de pots catalytiques. Les grandeurs sur lesquelles on peut agir s'appellent les **facteurs cinétiques**.

5.1 Notion de facteur cinétique

DÉFINITION Facteur cinétique

Un **facteur cinétique** est toute grandeur physique ou chimique dont la modification entraîne une modification de la vitesse d'une réaction chimique.

L'expérience et l'observation quotidienne en fournissent quatre, que nous allons étudier en détail :

- la **concentration** des réactifs ;
- la **température** du milieu réactionnel ;
- la présence d'un **catalyseur** ;
- la **surface de contact** entre les réactifs (lorsque l'un d'eux est solide).

ATTENTION Vitesse et état final : deux notions distinctes

Modifier un facteur cinétique change la vitesse à laquelle le système évolue, mais pas nécessairement l'état final. Certains facteurs (concentration, température) peuvent aussi déplacer un équilibre ; en revanche, un catalyseur ne modifie jamais l'état final : il ne fait que raccourcir le temps pour l'atteindre. Ne confonds jamais « réaction plus rapide » et « réaction plus complète ».

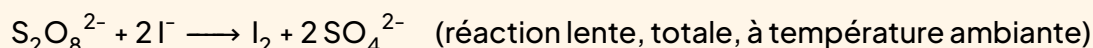
5.2 Influence de la concentration des réactifs

Intuition. Imagine un marché bondé le samedi à Mokolo : plus il y a de monde, plus les rencontres (et les bousculades !) sont fréquentes. De même, une réaction chimique résulte de chocs efficaces entre les entités réactives. Plus les réactifs sont concentrés, plus les chocs par unité de temps sont nombreux, et plus la réaction avance vite.

PROPRIÉTÉ Influence de la concentration

La vitesse d'une réaction augmente lorsque la concentration d'un ou de plusieurs réactifs augmente.

Interprétation graphique. Sur la courbe $[I_2] = f(t)$ de la réaction entre les ions iodure et les ions peroxydisulfate :



la vitesse instantanée est la pente de la tangente. Si l'on refait l'expérience avec une concentration initiale en ions $S_2O_8^{2-}$ deux fois plus grande, la tangente à l'origine est **plus pentue** : la vitesse initiale est plus grande. Remarque aussi que sur une même courbe, la pente diminue au cours du temps : les réactifs se consomment, leur concentration décroît, donc la vitesse décroît. C'est une preuve graphique directe du rôle de la concentration.

EXEMPLE Dilution et vitesse initiale

On réalise deux mélanges identiques en volume, mais le second contient deux fois moins d'ions iodure. On mesure la vitesse initiale de formation du diiode :

Expérience	$[I^-]_0$ (mol L ⁻¹)	v_0 (mmol L ⁻¹ min ⁻¹)
1	0,20	1,6
2	0,10	0,8

En divisant la concentration par 2, la vitesse initiale a été divisée par 2 : la concentration est bien un facteur cinétique.

5.3 Influence de la température

Intuition. La température traduit l'agitation des entités. En chauffant, on donne aux ions et molécules plus d'énergie : les chocs deviennent à la fois plus fréquents et plus « violents », donc plus souvent efficaces.

PROPRIÉTÉ Influence de la température

La vitesse d'une réaction augmente lorsque la température augmente. Règle qualitative usuelle : une élévation de température de l'ordre de 10 °C multiplie souvent la vitesse par un facteur 2 à 3 (ordre de grandeur, pas une loi exacte).

EXEMPLE Chiffres parlants

Pour la réaction $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{I}^-$, le temps de demi-réaction vaut environ 8 min à 20 °C ; il tombe à environ 2 min vers 40 °C. La réaction est environ 4 fois plus rapide pour 20 °C de plus.

Applications quotidiennes. On exploite ce facteur dans les deux sens :

- Ralentir : la conservation des aliments au réfrigérateur (4 °C) ou au congélateur (-18 °C) ralentit les réactions de décomposition et de fermentation. C'est pourquoi le jus de bissap se conserve plusieurs jours au frais mais tourne en une journée à la chaleur de Maroua.
- Accélérer : la cuisson des aliments, la stérilisation, les synthèses industrielles à chaud.
- La **trempe** vue dans la section précédente (dilution + refroidissement brutal du prélèvement) repose précisément sur ces deux facteurs : on « fige » la réaction pour doser tranquillement.

5.4 Le catalyseur : définition et propriétés

Intuition. Certaines réactions sont possibles mais désespérément lentes. Un catalyseur agit comme un « entremetteur » : il participe au mécanisme, ouvre un chemin plus facile, puis est restitué intact à la fin.

DÉFINITION Catalyseur

Un **catalyseur** est une espèce chimique qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans être consommée : il est régénéré en fin de réaction et n'apparaît pas dans l'équation bilan. Il ne modifie ni l'état final, ni la quantité de produit obtenue : il permet seulement d'atteindre cet état plus vite.

PROPRIÉTÉ Propriétés d'un catalyseur

1. Il est utilisé en faible quantité (quelques gouttes, quelques milligrammes suffisent).
2. Il est régénéré : on le retrouve intact en fin de réaction.
3. Il ne modifie pas l'état final : même asymptote sur la courbe, même quantité de produit.
4. Il est sélectif : un catalyseur donné n'accélère qu'une réaction (ou une famille de réactions) bien précise.

ATTENTION Erreur fréquente à éviter absolument

Un catalyseur ne rend pas possible une réaction impossible. Il accélère une réaction déjà possible mais lente. Dire « sans catalyseur la réaction n'a pas lieu » est faux : sans catalyseur, elle a lieu... très lentement. Autre piège : ne pas écrire le catalyseur comme réactif dans l'équation bilan ; on l'indique au-dessus de la flèche.

5.5 La catalyse homogène : les ions Fe^{3+} sur la réaction $\text{I}^- / \text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ **DÉFINITION** Catalyse homogène

La catalyse est **homogène** lorsque le catalyseur et les réactifs se trouvent dans la même phase (généralement en solution aqueuse).

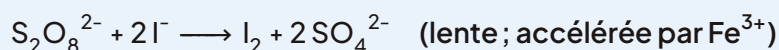
EXPÉRIENCE Mise en évidence du rôle des ions Fe^{3+}

Dispositif et protocole. On prépare deux erlenmeyers identiques contenant chacun 20 mL de solution d'iodure de potassium ($\text{K}^+ + \text{I}^-$) à $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ et 20 mL de solution de peroxodisulfate de potassium ($2 \text{K}^+ + \text{S}_2\text{O}_8^{2-}$) à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$, à la même température. Dans le seul erlenmeyer B, on ajoute quelques gouttes de solution de chlorure de fer(III) ($\text{Fe}^{3+} + 3 \text{Cl}^-$). On déclenche le chronomètre au mélange.

Observations.

- Erlenmeyer A (témoin) : la teinte brune du diiode apparaît progressivement, en plusieurs minutes.
- Erlenmeyer B (avec Fe^{3+}) : la teinte brune apparaît presque immédiatement et s'intensifie en quelques secondes.
- Au bout d'un temps long, les deux erlenmeyers présentent la même teinte finale.

Interprétation. La réaction est :



Les ions Fe^{3+} participent à un mécanisme en deux étapes rapides :



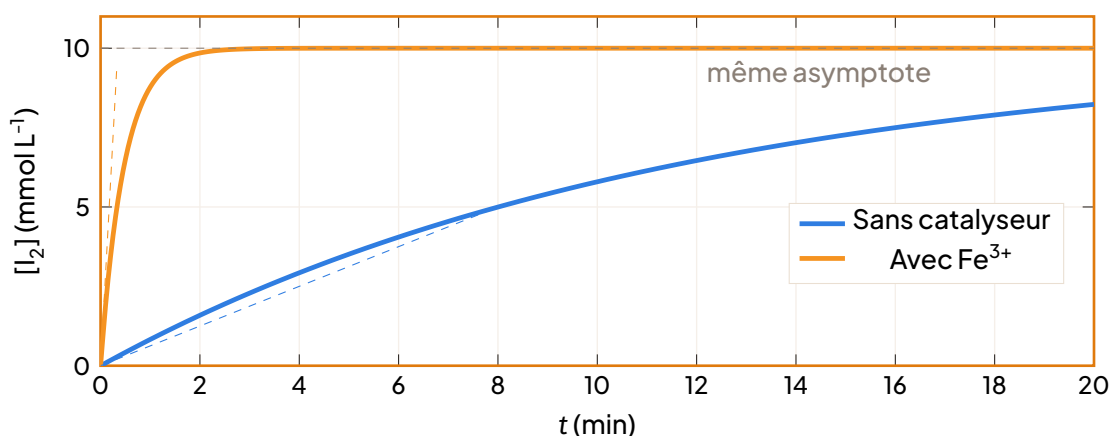
Les ions Fe^{3+} consommés dans la première étape sont régénérés dans la seconde : la somme des deux étapes redonne exactement le bilan global, sans Fe^{3+} . La teinte finale identique prouve que l'état final est inchangé.

MÉTHODE Montrer expérimentalement le rôle catalytique de Fe^{3+}

1. Réaliser deux milieux réactionnels rigoureusement identiques (mêmes volumes, mêmes concentrations, même température) : c'est le principe du témoin.
2. Ajouter quelques gouttes de solution de Fe^{3+} dans l'un seulement.
3. Comparer les durées d'apparition de la teinte brune du diiode (ou mesurer les temps de demi-réaction).
4. Vérifier que la teinte finale est la même dans les deux béchers : le catalyseur n'a pas changé l'état final.
5. Conclure : Fe^{3+} est un catalyseur (accélère sans être consommé).

EXEMPLE Exemple chiffré

Dans les conditions de l'expérience précédente à 25°C , le temps de demi-réaction vaut environ $t_{1/2} \approx 8$ min sans catalyseur, et seulement $t'_{1/2} \approx 20$ s avec quelques gouttes de Fe^{3+} . La vitesse a été multipliée par un facteur de l'ordre de 24, alors que la concentration en Fe^{3+} est cent fois plus faible que celle des réactifs.



Concentration en diiode formé en fonction du temps, sans catalyseur (bleu) et en présence d'ions Fe^{3+} (orange). La tangente initiale (pointillés) est beaucoup plus pentue avec catalyseur, mais les deux courbes tendent vers la même asymptote : l'état final est inchangé.

5.6 La catalyse hétérogène : le platine et la synthèse de l'eau

DÉFINITION Catalyse hétérogène

La catalyse est **hétérogène** lorsque le catalyseur et les réactifs se trouvent dans des phases différentes : le plus souvent, un catalyseur solide et des réactifs gazeux ou liquides. La réaction se produit à la surface du solide.

EXPÉRIENCE Le platine catalyse la synthèse de l'eau

Le mélange dihydrogène–dioxygène est cinétiquement bloqué : à température ambiante, la réaction



est pratiquement inerte : un mélange H_2/O_2 peut rester des années sans réagir. Approchons un fil ou une mousse de platine (solide) : la réaction s'emballe immédiatement, de façon spectaculaire, et le platine est retrouvé intact après coup. Les molécules H_2 et O_2 se fixent à la surface du platine, y sont « activées » puis réagissent ; les molécules d'eau se désorbent, libérant la surface pour de nouvelles molécules.

LE SAVAIS-TU ? Le pot catalytique : de la chimie au quotidien

Les pots catalytiques des voitures et motos contiennent des métaux précieux (platine, palladium, rhodium) déposés sur une céramique en nid d'abeille. Ils accélèrent la transformation des gaz toxiques d'échappement — monoxyde de carbone CO , oxydes d'azote, hydrocarbures imbrûlés — en gaz moins nocifs (CO_2 , N_2 , H_2O). C'est un exemple remarquable de catalyse hétérogène : catalyseur solide, réactifs gazeux. Le platine est aussi utilisé industriellement dans le raffinage (reformage), par exemple à la SONARA de Limbé.

5.7 La catalyse enzymatique

DÉFINITION Catalyse enzymatique

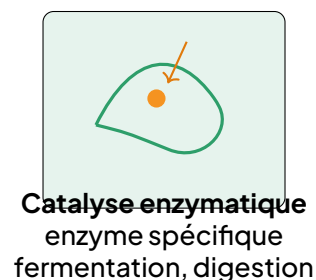
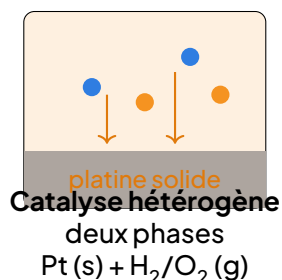
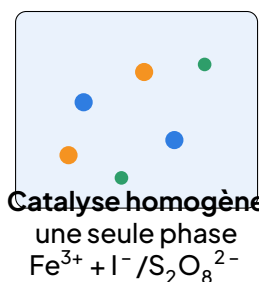
Les **enzymes** sont des catalyseurs biologiques (protéines) d'une efficacité et d'une spécificité extraordinaires : chaque enzyme n'accélère qu'une seule réaction (ou un type de réaction) bien précis, dans des conditions douces (température proche de 37°C , pH contrôlé).

EXEMPLE Des enzymes partout autour de nous

- Fermentation : les levures produisent des enzymes qui transforment les sucres en éthanol — c'est le principe de la fabrication du vin de palme et du bili-bili.
- Digestion : l'amylase de la salive découpe l'amidon ; la pepsine de l'estomac découpe les protéines.
- Lessives « enzymatiques » : elles contiennent des enzymes qui dégradent les taches de graisse ou de protéines à basse température.

ATTENTION Les enzymes sont sensibles

Une enzyme perd son activité si la température est trop élevée (on dit qu'elle est dénaturée) ou si le pH s'écarte de sa zone optimale. C'est pourquoi on ne fait pas bouillir un levain que l'on veut garder actif.



Les trois types de catalyse. Homogène : catalyseur et réactifs dans la même phase. Hétérogène : la réaction a lieu à la surface du catalyseur solide. Enzymatique : le substrat (orange) se fixe sur le site actif de l'enzyme (vert), comme une clé dans une serrure.

5.8 Influence de la surface de contact

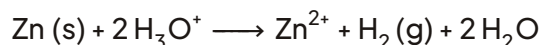
Intuition. Lorsqu'un réactif est solide, seules les entités situées à sa surface peuvent entrer en contact avec les autres réactifs. En divisant le solide, on multiplie cette surface accessible.

PROPRIÉTÉ Surface de contact

Plus la surface de contact entre les réactifs est grande, plus la réaction est rapide. Un solide divisé (poudre, grenaille, copeaux) réagit beaucoup plus vite qu'un solide en un bloc de même masse.

EXEMPLE Zinc en poudre contre zinc en grenaille

On verse de l'acide chlorhydrique en excès sur deux échantillons de 1 g de zinc : l'un en grenaille (gros grains), l'autre en poudre fine. La réaction



dégage du dihydrogène. Avec la poudre, le dégagement est vif et s'achève en moins d'une minute ; avec la grenaille, il dure plusieurs minutes. Même masse, même produit final : seule la vitesse change. C'est aussi pourquoi la poussière de farine ou de charbon peut provoquer des explosions dans les silos : une surface énorme, une réaction quasi instantanée.

5.9 Exercice résolu de synthèse**EXERCICE RÉSOLU 5** Catalyseur, concentration et température

On étudie la réaction $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{I}^- \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$. Quatre expériences sont réalisées avec les mêmes quantités de réactifs ; on mesure le temps de demi-réaction $t_{1/2}$:

Exp.	Température	Catalyseur	$t_{1/2}$
1	20 °C	aucun	8 min
2	20 °C	Fe^{3+}	20 s
3	40 °C	aucun	2 min
4	20 °C	Fe^{3+} en grande quantité	20 s

1. Comparer les expériences 1 et 2 ; conclure. 2. Comparer 1 et 3 ; conclure. 3. La quantité de diiode obtenue au bout d'un temps très long diffère-t-elle entre les quatre expériences ? 4. Que montre la comparaison des expériences 2 et 4 ?

SOLUTION

Solution détaillée.

- À température identique, $t_{1/2}$ passe de 8 min à 20 s en présence de Fe^{3+} : la réaction est environ 24 fois plus rapide. Les ions Fe^{3+} jouent le rôle de catalyseur (catalyse homogène, car tout est en solution).
- Sans catalyseur, passer de 20 °C à 40 °C divise $t_{1/2}$ par 4 : la température est un facteur cinétique ; la vitesse augmente avec la température.
- Non. Les quantités initiales de réactifs sont identiques et la réaction est totale : l'état final est le même dans les quatre cas. Température et catalyseur modifient la vitesse, pas la quantité finale de diiode (l'asymptote des courbes $[\text{I}_2] = f(t)$ est la même).

4. Multiplier la quantité de catalyseur ne change pas ici le résultat de façon notable : quelques gouttes de Fe^{3+} suffisent, car le catalyseur est régénéré en permanence. Il agit en faible quantité.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un facteur cinétique est une grandeur qui modifie la vitesse d'une réaction : concentration des réactifs, température, catalyseur, surface de contact.
- La vitesse augmente avec la concentration et avec la température ; elle augmente aussi quand le solide est plus divisé.
- Un catalyseur accélère une réaction possible mais lente, sans être consommé (il est régénéré) et sans modifier l'état final. Il est sélectif et efficace en faible quantité.
- Trois types de catalyse : homogène (même phase : Fe^{3+} sur $\text{I}^- / \text{S}_2\text{O}_8^{2-}$), hétérogène (phases différentes : Pt sur H_2 / O_2), enzymatique (enzymes biologiques, très efficaces et spécifiques).
- Piège majeur : un catalyseur ne rend jamais possible une réaction impossible.

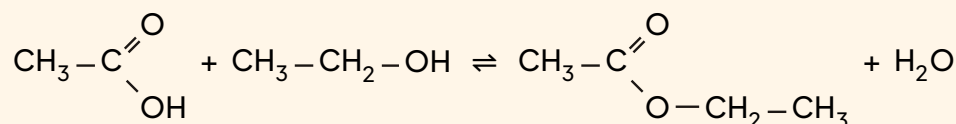
Nous disposons désormais de tous les outils pour aborder la dernière partie de la leçon : l'**étude cinétique de l'estérification** entre l'acide éthanoïque et l'éthanol, où nous verrons comment la température et l'acide sulfurique permettent d'atteindre plus vite — mais sans la déplacer — la fameuse asymptote de l'équilibre.

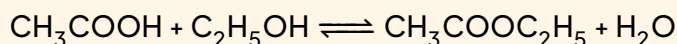
6 ÉTUDE CINÉTIQUE DE L'ESTÉRIFICATION

Nous venons de voir que la température, la concentration et la présence d'un catalyseur modifient la **vitesse** d'une réaction chimique. Mais une question reste en suspens : ces facteurs modifient-ils aussi la quantité finale de produit obtenu ? Pour y répondre, rien de tel qu'une réaction lente, limitée, et facile à suivre au laboratoire : l'**estérification** de l'acide éthanoïque par l'éthanol. C'est la réaction privilégiée par les concepteurs du Baccalauréat pour cette étude — et tu vas comprendre pourquoi.

6.1 Rappel : une réaction lente et limitée

L'acide éthanoïque (l'acide du vinaigre) réagit avec l'éthanol pour former l'**éthanoate d'éthyle**, un ester à l'odeur agréable de fruits mûrs, et de l'eau :





Cette équation se lit : acide éthanoïque + éthanol $\rightleftharpoons$ éthanoate d'éthyle + eau. La double flèche $\rightleftharpoons$ est essentielle : elle signifie que la réaction inverse (l'hydrolyse de l'ester) a lieu en même temps que la réaction directe.

À RETENIR**Trois caractéristiques de l'estérification**

- Lente : à température ambiante, sans catalyseur, il faut plusieurs jours pour approcher l'état final ;
- Athermique (ou presque) : elle ne dégage pratiquement pas de chaleur ($\Delta_r H \approx 0$) ;
- Limitée : elle conduit à un **équilibre chimique** — la réaction semble s'arrêter alors qu'il reste des réactifs.

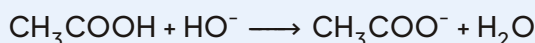
6.2 Protocole de suivi cinétique

Comment suivre, heure par heure, l'avancement d'une réaction qui dure plusieurs jours ? On utilise la méthode des **prélèvements** avec **trempe**, déjà rencontrée dans la section sur le suivi temporel. On réalise classiquement un suivi par méthode des tubes témoins.

EXPÉRIENCE**Suivi de l'estérification par dosage de l'acide restant**

Dispositif et protocole :

1. On prépare un mélange **équimolaire** : $n_0 = 0,10$ mol d'acide éthanoïque et $n_0 = 0,10$ mol d'éthanol, plus quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Le tout est maintenu à température constante (bain-marie thermostaté).
2. On répartit le mélange dans une série de tubes à essai identiques, bouchés (tubes témoins).
3. À des dates t fixées (par exemple toutes les 10 minutes au début, puis toutes les heures), on plonge un tube dans l'eau glacée : c'est la trempe, qui bloque (quasi arrête) la réaction en abaissant brutalement la température.
4. On dose alors l'acide éthanoïque restant du tube par une solution de soude de concentration connue, en présence de phénolphtaléine :



Exploitation : si $n_{\text{acide}}(t)$ est la quantité d'acide restant à la date t , alors l'avancement est $x(t) = n_0 - n_{\text{acide}}(t)$, et la quantité d'ester formé vaut $n_{\text{ester}}(t) = x(t)$.

ATTENTION Piège du dosage

La soude dose tous les acides présents, y compris les ions H_3O^+ du catalyseur sulfurique ! Comme la quantité de catalyseur est constante, on la détermine une fois pour toutes en dosant un tube à $t = 0$ (témoin), et on soustrait ce volume de soude de tous les résultats ultérieurs. Oublier cette correction est une erreur classique qui fausse systématiquement toutes les valeurs de n_{acide} .

6.3 Tracé et lecture des courbes

À partir des dosages, on trace deux courbes complémentaires :

- $n_{\text{ester}} = f(t)$: part de zéro, croît rapidement au début, puis de plus en plus lentement ;
- $n_{\text{acide}} = g(t)$: part de n_0 , décroît de façon symétrique.

À tout instant, la conservation de la matière impose :

$$n_{\text{acide}}(t) + n_{\text{ester}}(t) = n_0$$

L'observation capitale est la suivante : la courbe $n_{\text{ester}} = f(t)$ ne monte pas indéfiniment — elle se rapproche d'une **asymptote horizontale**.

DÉFINITION Asymptote horizontale et caractère limité

L'**asymptote horizontale** de la courbe $n_{\text{ester}} = f(t)$ traduit le caractère limité de la réaction : au bout d'un temps suffisamment long, la quantité d'ester n'évolue plus car le système a atteint un état d'équilibre chimique. La réaction directe et la réaction inverse se poursuivent alors à la même vitesse (équilibre dynamique), mais les quantités macroscopiques restent constantes. L'avancement final x_f est inférieur à l'avancement maximal $x_{\text{max}} = n_0$.

EXEMPLE La fameuse limite des deux tiers

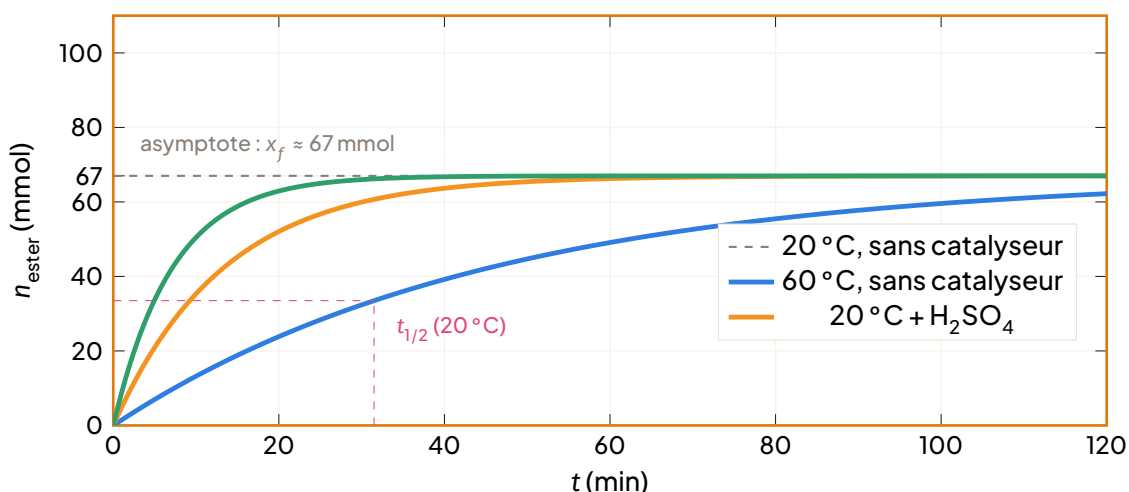
Pour un mélange équimolaire acide éthanoïque + éthanol, l'expérience montre que la limite correspond à environ les deux tiers de la conversion totale :

$$x_f \approx \frac{2}{3} n_0 \quad \text{soit un rendement } \eta = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} \approx 67 \%$$

Avec $n_0 = 0,10$ mol de chaque réactif, on obtient à l'équilibre environ 0,067 mol d'ester et d'eau, et il reste environ 0,033 mol d'acide et d'alcool. Ce résultat, indépendant de la température et du catalyseur, est une signature de l'équilibre de cette estérification (constante d'équilibre $K \approx 4$ à 25 °C).

6.4 Influence des facteurs cinétiques sur la courbe

Reprenons maintenant la même expérience dans trois conditions différentes et comparons les courbes obtenues.



Effet de la température. En passant de 20 °C à 60 °C, la courbe monte beaucoup plus vite : la pente initiale (donc la vitesse initiale) est nettement plus grande, et l'asymptote est atteinte plus rapidement. Mais — point fondamental — **la valeur de l'asymptote ne change pas**. La température est un facteur purement cinétique ici : elle accélère à la fois l'estérification et l'hydrolyse, donc l'équilibre est atteint plus vite mais n'est pas déplacé de façon notable (la réaction étant quasi athermique, $\Delta_r H \approx 0$).

Effet du catalyseur. Quelques gouttes d'acide sulfurique concentré apportent des ions H_3O^+ qui jouent le rôle de **catalyseur** (catalyse homogène). La courbe monte encore plus vite, mais rejoint exactement la même asymptote. Le catalyseur est retrouvé intact en fin de réaction.

Effet des concentrations. Si l'on introduit un **excès** d'un réactif (par exemple 0,30 mol d'éthanol pour 0,10 mol d'acide), deux choses changent : la réaction est plus rapide (facteur cinétique) et la limite est déplacée — le rendement par rapport à l'acide peut dépasser 90 %. C'est le seul des trois facteurs qui modifie l'asymptote, car il déplace l'équilibre chimique (loi de Le Chatelier, que tu retrouveras dans l'étude des équilibres).

ATTENTION L'erreur qui coûte des points au Bac

Beaucoup d'élèves écrivent : « le catalyseur augmente le rendement ». C'est faux. Le catalyseur (comme la température pour cette réaction) n'augmente que la vitesse : il permet d'atteindre plus vite l'équilibre, sans modifier la composition du mélange à l'équilibre. Seul un excès de réactif (ou l'élimination d'un produit) augmente le rendement. Re-

tiens : vitesse $\neq$ limite.

6.5 Temps de demi-réaction et comparaison des situations

MÉTHODE Comparer deux conditions expérimentales

Pour comparer rigoureusement deux courbes cinétiques :

1. Comparer les pentes initiales (tangentes à l'origine) : la plus pentue correspond à la vitesse initiale la plus grande ;
2. Déterminer les temps de demi-réaction $t_{1/2}$: date à laquelle $n_{\text{ester}} = x_f/2$; le plus petit $t_{1/2}$ indique la réaction la plus rapide ;
3. Vérifier si les asymptotes coïncident : si oui, le facteur étudié est purement cinétique ; si non, l'équilibre lui-même a été déplacé.

EXERCICE RÉSOLU 6 Temps de demi-réaction de l'estérification

Sur la courbe à 20 °C sans catalyseur, l'asymptote vaut $x_f = 67$ mmol. Déterminer graphiquement $t_{1/2}$ dans les trois situations de la figure et classer les réactions par rapidité.

SOLUTION

Le temps de demi-réaction correspond à $n_{\text{ester}} = x_f/2 = 33,5$ mmol. On trace l'horizontale d'ordonnée 33,5 mmol ; son intersection avec chaque courbe donne, par projection sur l'axe des temps :

Condition	20 °C seul	60 °C	20 °C + H ₂ SO ₄
$t_{1/2}$ (lecture graphique)	≈ 32 min	≈ 9 min	≈ 5 min

Classement par rapidité croissante : 20 °C < 60 °C < 20 °C + H₂SO₄. Dans les trois cas, l'asymptote reste $x_f = 67$ mmol : température et catalyseur accélèrent la réaction sans modifier sa limite.

6.6 Bilan de la leçon

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de l'étude cinétique de l'estérification

- L'estérification $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ est lente et limitée : la

courbe $n_{\text{ester}} = f(t)$ tend vers une asymptote horizontale ($\approx 2/3$ de conversion pour un mélange équimolaire, soit $\eta \approx 67\%$).

- La température et le catalyseur (H_3O^+ apporté par H_2SO_4) font atteindre l'asymptote plus rapidement sans changer sa valeur.
- Un excès de réactif accélère la réaction et déplace la limite : c'est le seul facteur qui améliore le rendement.
- Le suivi s'effectue par prélèvements (tubes témoins), trempe et dosage de l'acide restant par la soude (correction du catalyseur).

LES AVAIS-TU ? L'acide sulfurique, catalyseur et déshydratant

Dans l'industrie — par exemple pour produire les arômes de fruits utilisés dans les boissons et les yaourts — on réalise les estérifications en présence d'acide sulfurique concentré. Celui-ci joue un double rôle : ses ions H_3O^+ catalysent la réaction (effet cinétique), et son formidable pouvoir déshydratant absorbe l'eau formée. Or, retirer un produit déplace l'équilibre dans le sens direct : le rendement s'en trouve amélioré (effet thermodynamique). Un seul réactif, deux effets distincts. Les savonneries artisanales camerounaises exploitent d'ailleurs la réaction inverse — l'hydrolyse basique des esters de l'huile de palme — pour fabriquer le savon : c'est la saponification, elle, totale et irréversible !

7 TRAVAUX PRATIQUES

8 1. RÉACTIONS RAPIDES, LENTES ET TRÈS LENTES

DÉFINITION Vitesse d'une réaction chimique

La **vitesse d'une réaction chimique** traduit la rapidité avec laquelle les réactifs se transforment en produits. Elle peut varier sur plusieurs ordres de grandeur.

PROPRIÉTÉ Classification selon la vitesse

On distingue trois grandes catégories :

- Réactions rapides (quasi instantanées) : la transformation est quasi immédiate à l'échelle humaine (temps caractéristique < 1 s). Exemples : réaction de précipitation $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl(s)}$, neutralisation acide-base $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$, réaction redox $\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$.
- Réactions lentes : l'évolution se suit sur plusieurs minutes, heures ou jours. Exemples : réaction $2 \text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{I}_2 + 2 \text{SO}_4^{2-}$ (modèle de TP), estérification $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$, formation de la rouille $4 \text{Fe} + 3 \text{O}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{Fe(OH)}_3$.
- Réactions très lentes : imperceptibles sans catalyseur ou conditions extrêmes. Exemple : synthèse de l'eau $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ à température ambiante sans catalyseur.

LESAVAIS-TU ? Au Cameroun

La corrosion des armatures en fer des bâtiments (béton armé) est une réaction lente d'oxydation du fer par l'oxygène de l'air en présence d'humidité. La rapidité de cette réaction conditionne la durée de vie des ouvrages d'art (ponts, barrages). La protection par peinture, galvanisation ou acier inoxydable vise à ralentir cette cinétique.

9 2. VITESSES DE FORMATION ET DE DISPARITION

9.1 Définitions

Soit une réaction modélisée par l'équation bilan :



DÉFINITION Vitesse de formation d'un produit

La **vitesse moyenne de formation** du produit C entre t_1 et t_2 est :

$$v_{\text{moy}}(C) = \frac{[C]_{t_2} - [C]_{t_1}}{t_2 - t_1} \quad (\text{en mol L}^{-1} \text{s}^{-1} \text{ ou mol L}^{-1} \text{min}^{-1})$$

La **vitesse instantanée de formation** à l'instant t est la limite de la vitesse moyenne quand $\Delta t \rightarrow 0$:

$$v(C) = \frac{d[C]}{dt}$$

Graphiquement, c'est la pente de la tangente à la courbe $[C] = f(t)$ au point d'abscisse t .

DÉFINITION Vitesse de disparition d'un réactif

De même pour le réactif A :

$$v_{\text{moy}}(A) = -\frac{[A]_{t_2} - [A]_{t_1}}{t_2 - t_1} \quad v(A) = -\frac{d[A]}{dt}$$

Le signe moins assure une grandeur positive (la concentration d'un réactif diminue).

MÉTHODE Détermination graphique de la vitesse instantanée

1. Tracer la courbe $[\text{Espece}] = f(t)$ en choisissant des échelles adaptées (points bien établis).
2. Repérer l'instant t sur l'axe des abscisses.
3. Tracer la tangente à la courbe en ce point (règle, compas ou logiciel).
4. Choisir deux points éloignés A et B sur cette tangente (pas sur la courbe!).
5. Calculer la pente : $v = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
6. Exprimer le résultat avec son unité.

EXEMPLE Exemple : formation du diiode

On suit la réaction $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{I}^- \longrightarrow 2\text{SO}_4^{2-} + \text{I}_2$. La courbe $[\text{I}_2] = f(t)$ est croissante, de pente décroissante.

- Entre $t = 0$ et $t = 8$ min, $[\text{I}_2]$ passe de 0 à $3,7 \text{ mmol L}^{-1}$: $v_{\text{moy}} = \frac{3,7}{8} \approx 0,46 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$.
- À $t = 10$ min, la tangente a pour pente $\approx 0,28 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$. La vitesse diminue car les concentrations des réactifs baissent.

ATTENTION Pièges classiques

- Confondre vitesse moyenne (pente d'une corde) et vitesse instantanée (pente de la tangente).
- Oublier le signe moins pour la vitesse de disparition (la pente de la courbe $[\text{A}] = f(t)$ est négative, la vitesse est positive).
- Lire la pente sur la courbe elle-même au lieu de la tangente.
- Ne pas convertir les unités (min en s, mmol en mol) si l'énoncé l'impose.

10 3. VITESSE VOLUMIQUE, AVANCEMENT ET TEMPS DE DEMI-RÉACTION

10.1 Vitesse volumique de réaction

DÉFINITION Vitesse volumique v

Pour une réaction $a\text{A} + b\text{B} \longrightarrow c\text{C} + d\text{D}$, la **vitesse volumique de réaction** (ou simplement vitesse de réaction) est définie par :

$$v = \frac{1}{c} \frac{d[\text{C}]}{dt} = \frac{1}{d} \frac{d[\text{D}]}{dt} = -\frac{1}{a} \frac{d[\text{A}]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[\text{B}]}{dt}$$

Elle est unique pour une réaction donnée à un instant donné (unité : $\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$).

PROPRIÉTÉ Lien avec l'avancement volumique x

On définit l'**avancement volumique** x (en mol L^{-1}) par :

$$x = \frac{[C] - [C]_0}{c} = \frac{[A]_0 - [A]}{a}$$

Alors $v = \frac{dx}{dt}$. Le tableau d'avancement s'écrit en concentrations :

Espèce	A	B	C	D	
État initial	$[A]_0$	$[B]_0$	$[C]_0$	$[D]_0$	
État à l'instant t	$[A]_0 - ax$	$[B]_0 - bx$	$[C]_0 + cx$	$[D]_0 + dx$	
État final	$[A]_0 - ax_f$	$[B]_0 - bx_f$	$[C]_0 + cx_f$	$[D]_0 + dx_f$	

10.2 Temps de demi-réaction

DÉFINITION Temps de demi-réaction $t_{1/2}$

C'est le temps nécessaire pour que la concentration d'un réactif (souvent le réactif limitant) soit divisée par 2, ou pour que l'avancement atteigne la moitié de sa valeur finale x_f :

$$t_{1/2} \text{ tel que } x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} \quad \text{ou} \quad [A](t_{1/2}) = \frac{[A]_0}{2} \quad (\text{si } [A]_f = 0)$$

À RETENIR Propriétés du $t_{1/2}$

- Pour une réaction d'ordre 1 par rapport à un réactif : $t_{1/2}$ est constant (indépendant de la concentration initiale). C'est le cas de la radioactivité et de nombreuses réactions complexes en pseudo-ordre 1.
- Pour les autres ordres : $t_{1/2}$ dépend de la concentration initiale.
- Graphiquement : on repère $[A]_0/2$ (ou $x_f/2$) sur l'ordonnée et on reporte sur l'abscisse via la courbe.

11 4. SUIVI TEMPOREL D'UNE RÉACTION

11.1 Méthodes de suivi

PROPRIÉTÉ Deux grandes familles

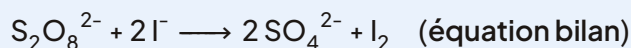
- Méthode des prélèvements avec trempe (quotientage) : on prélève un aliquot du mélange réactionnel à des dates connues et on arrête brutalement la réaction (**trempe**) : refroidissement brutal (eau glacée), dilution massive, ajout d'un réactif qui consomme un réactif, inactivation enzymatique. Puis on dose l'espèce suivie (titrage, spectrophotométrie sur le prélèvement). Exemple type : réaction $\text{I}^- / \text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ dosée au thiosulfate.
- Méthodes physiques in situ (notion) : suivi continu sans prélever.
 - Colorimétrie / Spectrophotométrie : loi de Beer-Lambert $A = \varepsilon \ell c$. On suit l'absorbance A à une longueur d'onde où seul un produit ou réactif absorbe. $A \propto c$.
 - Conductimétrie : on suit la conductivité σ du mélange. $\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$. Utile si le nombre d'ions ou leur mobilité change (ex : H^+ remplacé par Na^+).
 - Manométrie : pour les réactions gazeuses avec changement de nombre de moles gazeuses. $P \propto n_{\text{gaz}}$.

EXPÉRIENCE TP : Suivi cinétique de la réaction $\text{I}^- / \text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ par prélèvements et trempe**11.2 Objectifs**

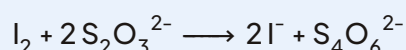
- Réaliser un suivi temporel par la méthode des prélèvements avec trempe.
- Doser le diiode formé par une solution étalonnée de thiosulfate de sodium.
- Tracer $[\text{I}_2] = f(t)$, déterminer v_{moy} , v_{inst} (tangente) et $t_{1/2}$.
- Mettre en évidence le rôle catalytique des ions Fe^{3+} .
- Respecter les consignes de sécurité (produits oxydants, diiode).

11.3 Rappel théorique

La réaction est lente, totale :



Le dosage du diiode utilise la réaction rapide et totale :

**11.4 Matériel et produits**

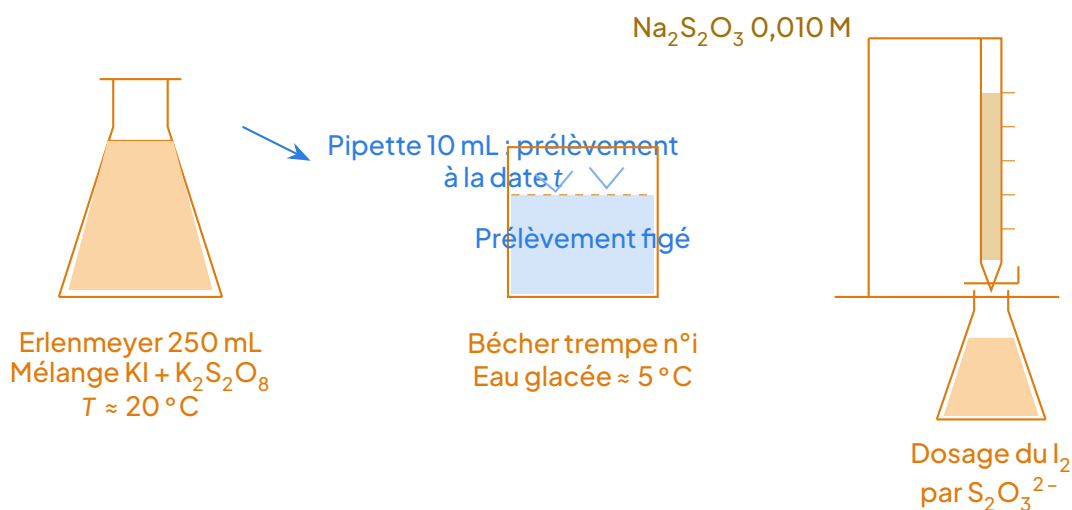
Matériel	Produits
1 burette graduée 25 mL (classe B)	KI 0,20 mol L ⁻¹
2 pipettes jaugées 10 mL et 20 mL (classe A)	K ₂ S ₂ O ₈ 0,10 mol L ⁻¹
1 erlenmeyer 250 mL	Na ₂ S ₂ O ₃ 0,010 mol L ⁻¹ (titrée)
7 béchers 100 mL	FeCl ₃ 0,10 mol L ⁻¹
1 agitateur en verre, 1 chronomètre, 1 thermomètre	Empois d'amidon (ou alternative locale)
Bac à glace (glace pilée + eau)	Eau distillée

LE SAVAIS-TU ? Alternatives locales – Empois d'amidon

L'empois d'amidon commercial peut être remplacé par une décoction de farine de maïs ou de manioc : faire bouillir 5 g de farine dans 50 mL d'eau, filtrer sur coton. Le filtrat trouble donne le virage bleu nuit caractéristique avec le diiode (complexe amidon-iode). Le jus de bissap (hibiscus) ne convient pas (indicateur pH, pas complexe iode).

ATTENTION Consignes strictes

- Oxydant / Corrosif : K₂S₂O₈ et FeCl₃ irritent peau et yeux. Blouse, lunettes, gants obligatoires.
- Interdiction de pipeter à la bouche (propipette obligatoire).
- I₂ tache peau et vêtements (brun tenace). Manipuler au-dessus des béchers.
- En cas de projection : rinçage 15 min à l'eau, signaler à l'enseignant.



Dispositif : 1. Mélange réactionnel thermostaté. 2. Prélèvement à la pipette jaugée. 3. Trempe immédiate dans eau glacée (arrêt cinétique). 4. Dosage du I₂ figé au thiosulfate à la burette.

11.5 Protocole détaillé

Partie A — Suivi cinétique sans catalyseur

1. Préparer 7 béchers (100 mL) avec ≈ 40 mL d'eau glacée ($\approx 5\text{ °C}$). Numéroté 1 à 7.
2. Dans l'erenmeyer 250 mL, introduire 50,0 mL de KI 0,20 mol L⁻¹ (pipette jaugée 20 mL $\times 2$ + 10 mL ou pipette 50 mL si dispo). Noter $T_i \approx 20\text{ °C}$.
3. Remplir la burette de Na₂S₂O₃ 0,010 mol L⁻¹, faire le zéro (ménisque bas).
4. **Instant $t = 0$** : Verser rapidement 50,0 mL de K₂S₂O₈ 0,10 mol L⁻¹ dans l'erenmeyer. Homogénéiser (agitateur). **Démarrer le chronomètre.**
5. À $t = 2$ min, prélever 10,0 mL (pipette jaugée) du mélange, verser **immédiatement** dans le bécher n°1 (trempe). La réaction est quasi arrêtée.
6. Dosage : Titrer le contenu du bécher n°1 par le thiosulfate jusqu'à décoloration de la teinte jaune/brune. **En fin de dosage** (teinte jaune pâle), ajouter 2 mL d'empois d'amidon : le bleu nuit apparaît. Continuer le dosage goutte à goutte jusqu'à disparition du bleu (incolore). Noter $V_{E,1}$.
7. Reproduire les étapes 5–6 aux dates : 4 min, 6 min, 8 min, 12 min, 16 min, 20 min (béchers 2 à 7).

Partie B — Rôle catalytique des ions Fe³⁺

1. Rincer l'erenmeyer. Y mettre 50,0 mL KI 0,20 M + **5 gouttes** de FeCl₃ 0,10 M.
2. Verser 50,0 mL K₂S₂O₈ 0,10 M, démarrer le chrono.
3. Observer l'apparition de la coloration brune (comparer à Partie A). Si temps dispo, doser à $t = 2$ min et 4 min.

11.6 Calculs et exploitation des résultats

PROPRIÉTÉ Calcul de la concentration en diiode

Au point d'équivalence du dosage : $n(I_2) = \frac{1}{2}n(S_2O_3^{2-})$.

$$n(S_2O_3^{2-}) = C_E \times V_E \quad (C_E \text{ en mol/L}, V_E \text{ en L})$$

Le prélèvement de volume $V_{\text{prél}} = 10,0 \text{ mL}$ contient $n(I_2)$. Sa concentration dans le mélange réactionnel (avant trempe) est :

$$[I_2] = \frac{n(I_2)}{V_{\text{prél}}} = \frac{C_E \times V_E}{2 \times V_{\text{prél}}}$$

Avec $C_E = 0,010 \text{ mol L}^{-1}$, $V_{\text{prél}} = 10,0 \text{ mL} = 0,0100 \text{ L}$:

$$[I_2](\text{en mol/L}) = \frac{0,010 \times V_E(\text{mL})}{2 \times 10,0} = 5,0 \times 10^{-4} \times V_E(\text{mL})$$

Soit en mmol L^{-1} : $[I_2] = 0,5 \times V_E(\text{mL})$.

t (min)	V_E (mL)	$[I_2]$ (mmol.L ⁻¹)	Aspect
0	0,0	0,0	Incolore
2	2,4	1,2	Jaune très pâle
4	4,4	2,2	Jaune
6	6,0	3,0	Orange
8	7,4	3,7	Brun clair
12	9,4	4,7	Brun
16	10,8	5,4	Brun foncé
20	11,8	5,9	Brun très foncé

À RETENIR Interprétation des concentrations initiales et limite théorique

Dans le mélange initial (100 mL total) : $[S_2O_8^{2-}]_0 = 0,10 \text{ mol L}^{-1} \times \frac{50}{100} = 0,050 \text{ mol L}^{-1} = 50 \text{ mmol L}^{-1}$. $[I^-]_0 = 0,20 \text{ mol L}^{-1} \times \frac{50}{100} = 0,10 \text{ mol L}^{-1} = 100 \text{ mmol L}^{-1}$. $S_2O_8^{2-}$ est limitant. L'avancement final maximal $x_f = 50 \text{ mmol L}^{-1}$. Donc $[I_2]_{\infty, \text{théo}} = 50 \text{ mmol L}^{-1}$. Le tableau ne couvre que les premiers pourcents de la réaction (très lente à 20 °C sans catalyseur). L'asymptote 50 mmol L^{-1} n'est pas atteinte en 20 min.

11.7 Exploitation graphique et numérique

EXERCICE RÉSOLU 7 Exploitation complète des résultats

Énoncé. À partir du tableau : (1) Tracer $[I_2] = f(t)$. (2) v_{moy} de formation de I_2 entre 0 et 8 min. (3) v_{inst} à $t = 10$ min. (4) Estimer $t_{1/2}$ (réactif limitant). (5) Conclure sur Fe^{3+} .

SOLUTION

Solution.

(1) Courbe. Abscisses : t (1 cm pour 2 min). Ordonnées : $[I_2]$ (1 cm pour 1 mmol L⁻¹). Points alignés sur une courbe concave, pente décroissante.

(2) Vitesse moyenne 0 → 8 min :

$$v_{\text{moy}} = \frac{[I_2]_8 - [I_2]_0}{8 - 0} = \frac{3,7 - 0}{8} = 0,46 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

(3) Vitesse instantanée à $t = 10$ min : Tracer la tangente en $t = 10$. Choisir deux points sur la tangente : ex. A(4; 1,0) et B(16; 4,3).

$$v(10) = \frac{4,3 - 1,0}{16 - 4} = \frac{3,3}{12} = 0,275 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1} \approx 0,28 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

$v(10) < v_{\text{moy}}(0 \rightarrow 8)$: la vitesse décroît avec le temps (consommation des réactifs).

(4) Temps de demi-réaction $t_{1/2}$: Réactif limitant : $S_2O_8^{2-}$. $[S_2O_8^{2-}]_0 = 50 \text{ mmol L}^{-1}$. $t_{1/2}$ correspond à $[S_2O_8^{2-}] = 25 \text{ mmol L}^{-1}$, soit $x = 25 \text{ mmol L}^{-1}$, donc $[I_2] = 25 \text{ mmol L}^{-1}$. Attention : Notre courbe s'arrête à $5,9 \text{ mmol L}^{-1}$ ($t = 20$ min). On ne peut pas lire $t_{1/2}$ sur cette courbe (extrapolation hasardeuse). Si l'on utilisait à tort l'asymptote apparente du tableau ($6,7 \text{ mmol L}^{-1}$), on trouverait $t_{1/2} \approx 7 \text{ min}$ pour $[I_2] = 3,35 \text{ mmol L}^{-1}$, ce qui n'est pas le vrai $t_{1/2}$ de la réaction totale.

(5) Rôle des ions Fe^{3+} : Avec Fe^{3+} , la coloration brune apparaît beaucoup plus vite. À date égale, V_E est plus grand $\Rightarrow [I_2]$ plus grand $\Rightarrow$ vitesse plus grande. Les ions Fe^{3+} ne figurent pas dans le bilan, ne sont pas consommés (régénérés) : ce sont des catalyseurs homogènes. Mécanisme (notion) :



Bilan : $S_2O_8^{2-} + 2I^- \longrightarrow 2SO_4^{2-} + I_2$. Le couple Fe^{3+}/Fe^{2+} abaisse l'énergie d'activation.

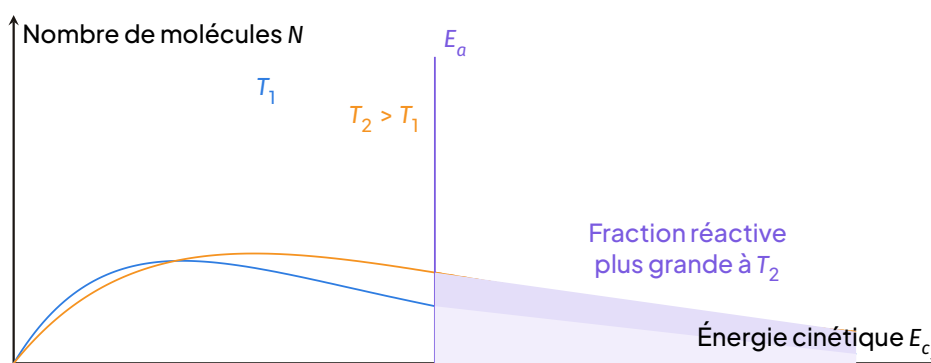
12**5. FACTEURS CINÉTIQUES ET CATALYSE****12.1** Influence de la concentration des réactifs

PROPRIÉTÉ Loi de vitesse (notion)

Pour une réaction élémentaire ou modélisée : $v = k[A]^\alpha[B]^\beta$. α, β = ordres partiels (entiers ≥ 0 le plus souvent). k = constante de vitesse (dépend de T). Augmenter la concentration des réactifs augmente la fréquence des chocs efficaces $\Rightarrow$ augmente v .

12.2 Influence de la température**PROPRIÉTÉ** Règle empirique et énergie d'activation

Une augmentation de 10°C multiplie la vitesse par un facteur 2 à 3 (règle de van't Hoff). Origine microscopique : répartition de Maxwell-Boltzmann. Seules les molécules d'énergie $\geq E_a$ (énergie d'activation) réagissent. Augmenter T augmente la fraction de molécules "réactives".



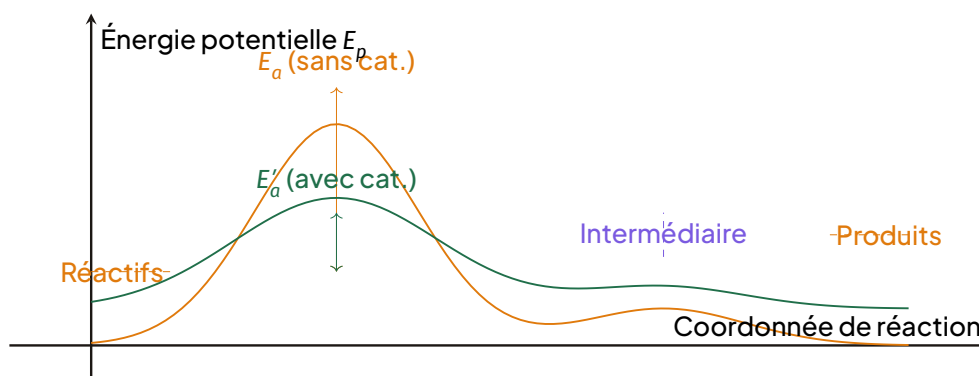
Répartition des énergies cinétiques : à température plus élevée, plus de molécules dépassent l'énergie d'activation E_a (zone hachurée).

12.3 La catalyse**DÉFINITION** Catalyseur

Un **catalyseur** est une espèce chimique qui augmente la vitesse d'une réaction sans apparaître dans son équation bilan. Il n'est pas consommé (régénéré). Il abaisse l'énergie d'activation E_a en fournissant un nouveau mécanisme réactionnel.

PROPRIÉTÉ Types de catalyse

- Catalyse homogène : catalyseur dans la même phase que les réactifs. Exemple : ions $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ pour $\text{I}^-/\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$. Couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.
- Catalyse hétérogène : catalyseur dans une phase différente (souvent solide). Exemple : Platine (Pt) pour la synthèse de l'eau $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{Pt}} 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$. Adsorption des réactifs sur la surface du métal.
- Catalyse enzymatique : catalyseur = enzyme (protéine). Spécificité extrême, conditions douces (T, pH). Exemple : invertase (saccharose $\rightarrow$ glucose + fructose), amylase (amidon $\rightarrow$ maltose). Importance : digestion, brassage (bière, bili-bili), pharmacopée.



Profil énergétique : le catalyseur abaisse l'énergie d'activation ($E'_a < E_a$) en stabilisant un intermédiaire réactionnel. L'enthalpie de réaction $\Delta_r H$ est inchangée.

12.4 TP : Mise en évidence de la catalyse par Fe^{3+} (Partie B du TP précédent)**EXERCICE RÉSOLU 8** Analyse de l'effet catalytique

Énoncé. On compare les courbes $[\text{I}_2] = f(t)$ avec et sans Fe^{3+} . La courbe avec Fe^{3+} est plus pentue au départ et atteint plus vite des concentrations élevées.

SOLUTION

Solution.

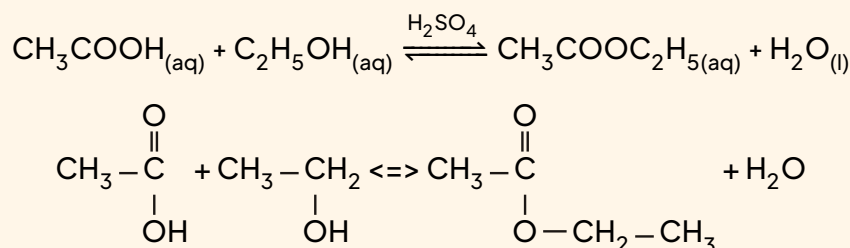
- Observation : Apparition de la couleur brune quasi immédiate avec Fe^{3+} (quelques secondes) vs plusieurs minutes sans.

- Interprétation : À t donné, $[I_2]_{\text{avec cat.}} > [I_2]_{\text{sans cat.}} \Rightarrow v_{\text{avec cat.}} > v_{\text{sans cat.}}$.
- Nature : Fe^{3+} est un catalyseur homogène (même phase aqueuse). Le cycle catalytique implique le couple redox Fe^{3+}/Fe^{2+} .
- Application industrielle : Ce principe est utilisé dans certaines synthèses d'oxydants ou le traitement des eaux.

13 6. ÉTUDE CINÉTIQUE DE L'ESTÉRIFICATION

13.1 Réaction modèle

L'estérification de l'acide éthanoïque par l'éthanol est une réaction **lente, limitée** (équilibre), catalysée par les ions H_3O^+ (catalyse acide homogène).



Acide éthanoïque + Éthanol $\rightleftharpoons$ Éthanoate d'éthyle + Eau.

13.2 Suivi cinétique : méthode des prélèvements (quotientage)

MÉTHODE Protocole type

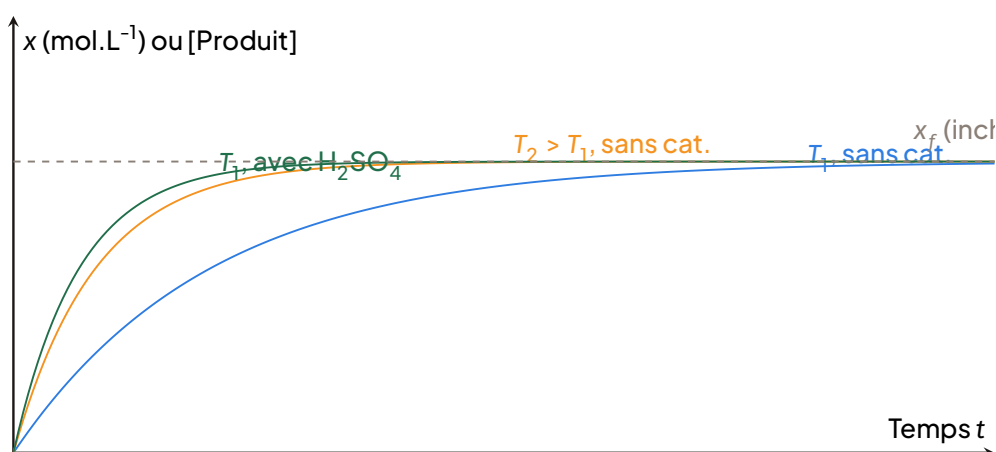
1. Mélanger volumes connus d'acide éthanoïque et d'éthanol (souvent excès d'éthanol pour pseudo-ordre 1). Ajouter catalyseur (H_2SO_4 concentré, quelques gouttes).
2. À $t = 0$, prélever un aliquot, tremper dans eau glacée + eau distillée (dilution + arrêt).
3. Dosage de l'acide résiduel par une solution de base étalonnée (NaOH) au phénol-phtaléine.
4. Répéter à intervalles réguliers jusqu'à constance du volume de base (équilibre).

PROPRIÉTÉ Lien dosage / avancement

Soit V_E le volume de NaOH (concentration C_B) versé pour neutraliser l'acide résiduel dans

le prélèvement $V_{\text{prél}} \cdot n(\text{CH}_3\text{COOH})_{\text{résiduel}} = C_B V_E$. Concentration acide dans le mélange : $[\text{CH}_3\text{COOH}] = \frac{C_B V_E}{V_{\text{prél}}}$. Avancement $x = [\text{CH}_3\text{COOH}]_0 - [\text{CH}_3\text{COOH}]$. À l'équilibre ($t \rightarrow \infty$) : $V_E = V_{E,\infty}$, $X = X_f$.

13.3 Courbes cinétiques et facteurs



Courbes d'avancement $x(t)$ pour l'estérification. L'asymptote x_f (équilibre) est la même. La température et le catalyseur accélèrent l'atteinte de l'équilibre sans le déplacer.

À RETENIR Enseignements clés de l'estérification

- Réaction limitée : courbe $x(t)$ tend vers une asymptote horizontale x_f (équilibre chimique).
- Facteurs cinétiques : Augmenter T ou ajouter catalyseur (H_2SO_4) $\Rightarrow$ pente initiale plus forte, asymptote atteinte plus vite.
- Facteur thermodynamique : Ni T (si $\Delta_r H \neq 0$, léger déplacement), ni catalyseur ne modifient la position de l'équilibre (x_f constant à T constant). Le catalyseur accélère les deux sens (direct et inverse) de même facteur.

LESAVAIS-TU ? Esters au Cameroun

Les esters sont responsables des arômes fruités. L'éthanoate d'éthyle sent la poire/la colle. Dans le bili-bili (bière de mil) ou le vin de palme, les esters formés pendant la fermentation (ex : acétate d'éthyle, acétate d'isoamyle) donnent les notes fruitées caracté-

ristiques. La maîtrise de la température de fermentation contrôle la cinétique de formation de ces esters.

14 EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT (BAC BLANC)

EXERCICE 5 Exercice 1 : Vitesse et avancement

On étudie la réaction : $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{NH}_3(\text{g})$. À $t = 0$, on a $n_0(\text{N}_2) = 2,0 \text{ mol}$, $n_0(\text{H}_2) = 6,0 \text{ mol}$ dans un réacteur de volume $V = 10,0 \text{ L}$. À $t = 10 \text{ min}$, on mesure $n(\text{NH}_3) = 0,80 \text{ mol}$.

1. Calculer l'avancement x (en mol) à $t = 10 \text{ min}$.
2. En déduire $n(\text{N}_2)$ et $n(\text{H}_2)$ à cet instant.
3. Calculer la vitesse volumique moyenne v_{moy} entre 0 et 10 min.
4. Exprimer les vitesses de formation de NH_3 et de disparition de H_2 en $\text{mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $x = \frac{n(\text{NH}_3) - 0}{2} = \frac{0,80}{2} = 0,40 \text{ mol}$.
2. $n(\text{N}_2) = 2,0 - 0,40 = 1,60 \text{ mol}$; $n(\text{H}_2) = 6,0 - 3 \times 0,40 = 4,80 \text{ mol}$.
3. $v_{\text{moy}} = \frac{x}{V \Delta t} = \frac{0,40}{10,0 \times 10} = 4,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$.
4. $v_{\text{moy}}(\text{NH}_3) = 2v_{\text{moy}} = 8,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$. $v_{\text{moy}}(\text{H}_2) = 3v_{\text{moy}} = 1,2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$.

EXERCICE 6 Exercice 2 : Suivi spectrophotométrique

On suit la réaction $\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{C}$ par spectrophotométrie à $\lambda = 450 \text{ nm}$. Seule l'espèce C absorbe ($\epsilon = 2000 \text{ L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$, $\ell = 1,00 \text{ cm}$). On relève : $t = 0, A = 0,00$; $t = 5 \text{ min}, A = 0,40$; $t = 10 \text{ min}, A = 0,64$; $t = 20 \text{ min}, A = 0,80$; $t = 30 \text{ min}, A = 0,88$.

1. Calculer $[C]$ à chaque instant.
2. Tracer $[C] = f(t)$ (qualitatif). La réaction est-elle totale ou limitée ?
3. Déterminer $v_{\text{moy}}(C)$ entre 0 et 5 min et $v_{\text{inst}}(C)$ à $t = 10 \text{ min}$ (tangente).

CORRIGÉ Exercice 2

1. Loi de Beer-Lambert : $[C] = \frac{A}{\varepsilon l}$. $t = 0 : 0$; $t = 5 : \frac{0,40}{2000} = 2,0 \times 10^{-4} \text{ M}$; $t = 10 : 3,2 \times 10^{-4} \text{ M}$; $t = 20 : 4,0 \times 10^{-4} \text{ M}$; $t = 30 : 4,4 \times 10^{-4} \text{ M}$.
2. Courbe croissante, pente décroissante, tend vers une asymptote $\approx 4,8 \times 10^{-4} \text{ M}$. Réaction limitée (équilibre).
3. $v_{\text{moy}}(0 \rightarrow 5) = \frac{2,0-0}{5} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ M min}^{-1}$. Tangente en $t = 10$: pente $\approx \frac{4,4-2,0}{20-5} = 1,6 \times 10^{-4} \text{ M min}^{-1}$ (valeurs approchées graphiques).

EXERCICE 7 Exercice 3 : Catalyse et énergie d'activation

On compare deux réactions identiques : l'une sans catalyseur ($E_a = 75 \text{ kJ mol}^{-1}$), l'autre avec catalyseur ($E'_a = 50 \text{ kJ mol}^{-1}$). À $T = 300 \text{ K}$, la vitesse sans catalyseur est v_0 . En utilisant la relation d'Arrhenius simplifiée ($k \propto e^{-E_a/RT}$), estimer le rapport $\frac{v_{\text{cat}}}{v_0}$ à 300 K . ($R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).

CORRIGÉ Exercice 3

$$\begin{aligned} \frac{v_{\text{cat}}}{v_0} &= \frac{k_{\text{cat}}}{k_0} = \exp\left(\frac{E_a - E'_a}{RT}\right) = \exp\left(\frac{(75 - 50) \times 10^3}{8,314 \times 300}\right) \\ &= \exp\left(\frac{25000}{2494,2}\right) = \exp(10,02) \approx 2,2e4 \end{aligned}$$

Le catalyseur accélère la réaction d'un facteur environ 22 000 fois à température ambiante. Cela illustre la puissance de la catalyse.

15 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

16 CINÉTIQUE CHIMIQUE

16.1 Réactions rapides, lentes et très lentes

DÉFINITION Vitesse d'une réaction chimique

La **vitesse d'une réaction chimique** caractérise la rapidité avec laquelle un système chimique évolue vers son état final. Elle se mesure par la variation de concentration d'une espèce par unité de temps.

À RETENIR Classification des réactions suivant leur vitesse

- Réactions rapides (quasi instantanées) : vitesse de l'ordre de 10^{-3} à 10^{-6} s.
 - Réactions de précipitation : $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{AgCl}(\text{s})$.
 - Réactions acide-base (neutralisation) : $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq}) \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$.
 - Réactions d'oxydo-réduction en solution (ex. : $\text{MnO}_4^- / \text{Fe}^{2+}$).
- Réactions lentes : vitesse mesurable en minutes, heures ou jours. Elles permettent un suivi cinétique.
 - $2 \text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{I}_2 + 2 \text{SO}_4^{2-}$ (réaction de référence en TP).
 - Estérification : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$.
 - Formation de la rouille (corrosion du fer) : $4 \text{Fe} + 3 \text{O}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{Fe}(\text{OH})_3$.
- Réactions très lentes : vitesse négligeable à température ambiante sans catalyseur.
 - Synthèse de l'eau : $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ (nécessite étincelle ou platine).
 - Combustion du diamant : $\text{C}(\text{diamant}) + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$.

LE SAVAIS-TU ? Cinétique au Cameroun : du terrain au laboratoire

- Bili-bili et vin de palme : La fermentation des sucres (mil, maïs, sève de palmier) en éthanol et CO_2 est une **catalyse enzymatique** (levures). La température ambiante tropicale

($\approx 28^\circ\text{C}$) accélère naturellement la cinétique.

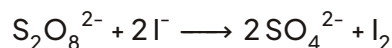
- Huile de palme et savonneries artisanales : La saponification (**hydrolyse basique** des triglycérides) est lente à froid ; le chauffage (facteur cinétique température) et l'excès de soude (facteur concentration) l'accélèrent.
- SONARA (Limbe) : Le craquage catalytique du pétrole utilise des zéolites (catalyse hétérogène) pour briser les grosses molécules d'hydrocarbures à haute température.
- CIMENCAM : La cuisson du clinker ($\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$) est une réaction solide-gaz lente, contrôlée par la température et la surface de contact (broyage fin).
- Pharmacopée traditionnelle : La décoction (ébullition prolongée) extrait les principes actifs en augmentant la température et la surface de contact (plantes broyées), deux facteurs cinétiques majeurs.

16.2 Vitesses de formation et de disparition

MÉTHODE Construire la courbe [I₂]

=f(t) par dosage des prélèvements (trempe)]

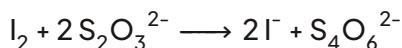
1. Identifier la réaction de formation du diiode (couple lent de référence) :



Vérification des charges : $-2 + 2(-1) = -4$ à gauche ; $2(-2) + 0 = -4$ à droite. Équilibrée.

2. Protocole de trempe : À chaque instant t_i , prélever un volume V_p du mélange réactionnel et le verser immédiatement dans un erlenmeyer contenant de l'eau glacée (volume important). La **trempe** abaisse brutalement la température et dilue les réactifs : la réaction est bloquée.

3. Dosage du diiode formé par titrage au thiosulfate de sodium :



Vérification : $\text{I} : 2 \rightarrow 2$; $\text{S} : 2 \rightarrow 4$; $\text{O} : 6 \rightarrow 6$; Charges : $0 + 2(-2) = -4 \rightarrow 2(-1) + (-2) = -4$.

Équilibrée. On en déduit $n(\text{I}_2)_i = \frac{C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \times V_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}}{2}$, puis $[\text{I}_2]_i = \frac{n(\text{I}_2)_i}{V_{\text{total}}}$.

4. Reporter les points (t_i ; $[\text{I}_2]_i$) sur un graphe : axes gradués régulièrement, grandeurs et unités indiquées, échelle utilisant au moins la moitié de la feuille.
5. Tracer une courbe lisse passant au plus près des points (jamais de segments de droite !) et partant de l'origine si $[\text{I}_2]_0 = 0$.
6. Interpréter l'allure : courbe croissante, pente décroissante (réaction qui ralentit car les réactifs s'épuisent), tendant vers une asymptote horizontale $[\text{I}_2]_\infty = \frac{x_{\text{max}}}{V}$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Courbe de formation du diiode

On mélange $V_1 = 50,0 \text{ mL}$ d'une solution d'iodure de potassium $C_1 = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$ avec $V_2 = 50,0 \text{ mL}$ d'une solution de peroxodisulfate de potassium $C_2 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Le dosage du diiode formé donne :

$t \text{ (min)}$	0	5	10	20	30	40
$[I_2] \text{ (} \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{)}$	0	2,1	3,4	4,6	5,1	5,3

Tracer la courbe $[I_2] = f(t)$ et déterminer la concentration finale théorique du diiode.

SOLUTION

1. Vérification de la cohérence des données. Quantités initiales introduites :

$$n_0(I^-) = C_1 V_1 = 0,50 \times 50,0 \times 10^{-3} = 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n_0(S_2O_8^{2-}) = C_2 V_2 = 0,10 \times 50,0 \times 10^{-3} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

D'après l'équation $S_2O_8^{2-} + 2I^- \longrightarrow 2SO_4^{2-} + I_2$, il faut 2 mol de I^- pour 1 mol de $S_2O_8^{2-}$.

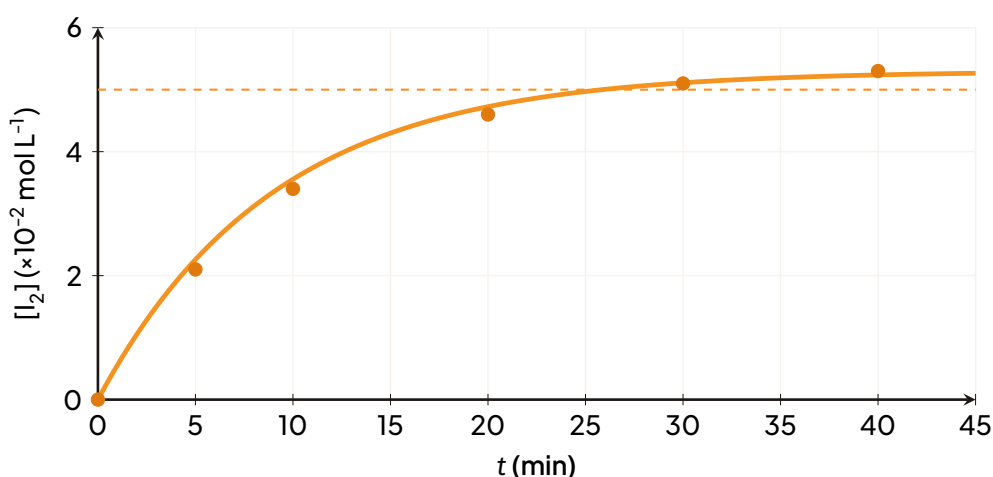
$\frac{n_0(I^-)}{2} = 1,25 \times 10^{-2} \text{ mol} > n_0(S_2O_8^{2-}) = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$: le peroxodisulfate est le **réactif limitant**, donc $x_{\max} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

2. Concentration finale théorique. Volume total $V = V_1 + V_2 = 100,0 \text{ mL} = 0,1000 \text{ L}$:

$$[I_2]_{\infty} = \frac{x_{\max}}{V} = \frac{5,0 \times 10^{-3}}{0,1000} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

La valeur expérimentale limite ($5,3 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ à $t = 40 \text{ min}$) est proche : cohérent.

3. Tracé.



Courbe $[I_2] = f(t)$: croissance rapide puis ralentissement vers l'asymptote $[I_2]_{\infty} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ (trait orange pointillé).

Conclusion : La courbe est croissante, de pente décroissante, et tend vers $[I_2]_{\infty} = 5,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$, valeur fixée par le réactif limitant $S_2O_8^{2-}$.

MÉTHODE

Déterminer vitesse moyenne et vitesse instantanée à partir d'une courbe $C = f(t)$

1. Vitesse moyenne de formation d'un produit P entre t_1 et t_2 :

$$v_m(P) = \frac{[P]_2 - [P]_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta[P]}{\Delta t}$$

C'est la pente de la **sécante** reliant les deux points de la courbe.

2. Vitesse moyenne de disparition d'un réactif R (valeur positive) :

$$v_m(R) = -\frac{[R]_2 - [R]_1}{t_2 - t_1} = \frac{[R]_1 - [R]_2}{t_2 - t_1}$$

3. Vitesse instantanée à la date t : pente de la **tangente** à la courbe en ce point.

$$v(P, t) = \left(\frac{d[P]}{dt} \right)_t \quad v(R, t) = - \left(\frac{d[R]}{dt} \right)_t$$

4. Protocole graphique pour la tangente :

- (a) Tracer la tangente à la courbe au point d'abscisse t (règle, bien prolongée de part et d'autre).
- (b) Choisir deux points éloignés A et B sur la tangente (pas sur la courbe!).
- (c) Lire leurs coordonnées $(t_A; C_A)$ et $(t_B; C_B)$.

(d) Calculer $v = \frac{C_B - C_A}{t_B - t_A}$.

- 5. Unités et chiffres significatifs : $\text{mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$ ou $\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$, 2 chiffres significatifs (lecture graphique).
- 6. Réflexe Bac : La vitesse instantanée diminue au cours du temps car les concentrations des réactifs diminuent (facteur cinétique concentration).

EXERCICE RÉSOLU 10**Vitesses de formation du diiode**

On reprend la courbe $[I_2] = f(t)$ de l'exercice précédent. La tangente à l'origine passe par le point $(t = 10 \text{ min}; [I_2] = 4,0e - 2 \text{ mol L}^{-1})$ et la tangente à $t = 20 \text{ min}$ passe par les points

(10 min; $4,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$) et (30 min; $5,2e-2 \text{ mol L}^{-1}$).

1. Calculer la vitesse moyenne de formation du diiode entre $t = 5 \text{ min}$ et $t = 20 \text{ min}$.
2. Calculer les vitesses instantanées à $t = 0$ et à $t = 20 \text{ min}$. Conclure.

SOLUTION

1. Vitesse moyenne entre 5 min et 20 min. Lecture sur le tableau : $[I_2]_5 = 2,1e-2 \text{ mol L}^{-1}$ et $[I_2]_{20} = 4,6e-2 \text{ mol L}^{-1}$.

$$v_m = \frac{[I_2]_{20} - [I_2]_5}{20 - 5} = \frac{(4,6 - 2,1) \times 10^{-2}}{15} = 1,7e-3 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

2. Vitesses instantanées. À $t = 0$, la tangente passe par l'origine et par (10 min; $4,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$):

$$v(0) = \frac{4,0 \times 10^{-2} - 0}{10 - 0} = 4,0e-3 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

À $t = 20 \text{ min}$, on utilise les deux points de la tangente :

$$v(20) = \frac{(5,2 - 4,0) \times 10^{-2}}{30 - 10} = \frac{1,2 \times 10^{-2}}{20} = 6,0e-4 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

3. Conclusion. On constate que $v(20) < v_m < v(0)$: la vitesse de formation du diiode diminue au cours du temps. Cela s'explique par la diminution des concentrations des réactifs I^- et $S_2O_8^{2-}$, facteur cinétique essentiel : moins il reste de réactifs, plus la réaction est lente.

16.3 Vitesse volumique, avancement et temps de demi-réaction

DÉFINITION Vitesse volumique de réaction

Pour une réaction se déroulant dans un volume V constant, la **vitesse volumique de réaction** v est définie par :

$$v = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$$

où x est l'**avancement** (en mol) et V le volume du milieu réactionnel (en L). Unité : $\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ (ou $\text{mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$).

PROPRIÉTÉ Lien entre v et variations de concentrations

Pour une équation bilan $\sum \nu_i A_i = 0$ (coefficients ν_i algébriques : > 0 pour produits, < 0 pour

réactifs) :

$$v = \frac{1}{v_P} \frac{d[P]}{dt} = -\frac{1}{v_R} \frac{d[R]}{dt}$$

Attention aux coefficients stœchiométriques !

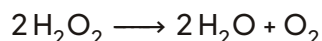
MÉTHODE Exploiter $v = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$ et déterminer $t_{1/2}$

1. Relier x aux concentrations. Pour un produit P : $[P] = \frac{v_P x}{V} \Rightarrow \frac{d[P]}{dt} = \frac{v_P}{V} \frac{dx}{dt} = v_P v$.
2. Graphiquement : $\frac{dx}{dt}$ est la pente de la tangente à la courbe $x = f(t)$; on divise ensuite par V .
3. Temps de demi-réaction $t_{1/2}$: durée au bout de laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale :

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$$
 ($x_f = x_{\max}$ si réaction totale ; $x_f < x_{\max}$ si réaction limitée).
4. Lecture graphique : calculer $x_f/2$, repérer sur l'axe des ordonnées, projeter sur la courbe $x = f(t)$ puis sur l'axe des temps.
5. Vérifier la cohérence : $t_{1/2} < t_{\text{fin}}$ et $v(t_{1/2}) < v(0)$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Décomposition de l'eau oxygénée catalysée

On étudie la décomposition de l'eau oxygénée en présence d'un catalyseur :



Le volume de la solution est $V = 200 \text{ mL}$. Le suivi du dégagement de dioxygène donne la quantité de H_2O_2 disparue, d'où la courbe $x = f(t)$. On lit : $x_{\max} = 4,0 \text{e} - 3 \text{ mol}$; la tangente à l'origine coupe la droite $x = x_{\max}$ en $t = 8,0 \text{ min}$; la courbe atteint $x = 2,0 \text{e} - 3 \text{ mol}$ à $t = 5,5 \text{ min}$.

1. Déterminer la vitesse volumique initiale de la réaction.
2. Déterminer le temps de demi-réaction.
3. En déduire la concentration initiale en eau oxygénée.

SOLUTION

1. Vitesse volumique initiale. Pente de la tangente à l'origine de $x = f(t)$ (triangle rec-

tangle) :

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)_0 = \frac{x_{\max}}{8,0} = \frac{4,0 \times 10^{-3}}{8,0} = 5,0e-4 \text{ mol min}^{-1}$$

D'où, avec $V = 0,200 \text{ L}$:

$$v_0 = \frac{1}{V} \left(\frac{dx}{dt}\right)_0 = \frac{5,0 \times 10^{-4}}{0,200} = 2,5e-3 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

2. Temps de demi-réaction. La réaction est totale ($x_f = x_{\max}$), donc :

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_{\max}}{2} = \frac{4,0 \times 10^{-3}}{2} = 2,0e-3 \text{ mol}$$

D'après l'énoncé, cette valeur est atteinte à $t = 5,5 \text{ min}$. Donc $t_{1/2} = 5,5 \text{ min}$.

3. Concentration initiale en H_2O_2 . Quand la réaction est terminée, tout le réactif a disparu. Coefficient stœchiométrique 2 devant H_2O_2 :

$$n_0(\text{H}_2\text{O}_2) = 2 x_{\max} = 2 \times 4,0 \times 10^{-3} = 8,0e-3 \text{ mol}$$

$$[\text{H}_2\text{O}_2]_0 = \frac{n_0}{V} = \frac{8,0 \times 10^{-3}}{0,200} = 4,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$$

Conclusion : $v_0 = 2,5e-3 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$, $t_{1/2} = 5,5 \text{ min}$ et $[\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 4,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$.

16.4 Suivi temporel d'une réaction

MÉTHODE Choisir et mettre en œuvre une méthode de suivi

1. Dosage des prélèvements (méthode par trempe) :

- Prélèvement d'un aliquote à l'instant t .
- **Trempe** : dilution dans eau glacée (baisse T , dilution $\Rightarrow$ réaction bloquée).
- Dosage titrimétrique de l'espèce suivie (ex. : acide restant, diiode formé).
- Inconvénient : discontinu, perturbant (prélèvement modifie V si non compensé).

2. Méthodes physiques (suivi continu, non perturbant) :

- Colorimétrie / Spectrophotométrie : si une espèce est colorée (I_2 brun, MnO_4^- violet, $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$ rouge). Loi de Beer-Lambert : $A = \varepsilon l C$. On suit $A(t) \propto C(t)$.
- Conductimétrie : si la conductivité σ varie (disparition/apparition d'ions). $\sigma = \sum \lambda_i C_i$. Rapide, précis, applicable aux réactions ioniques.
- Manométrie (pression) : si réaction gazeuse avec changement de nombre de molécules gazeuses ($\Delta n_g \neq 0$). On suit $P(t)$ dans un volume fixe.

- pH-métrie : si H_3O^+ ou HO^- apparaît/disparaît.
3. Critères de choix : espèce suivie (colorée ? ionique ? gazeuse ?), rapidité de la réaction, matériel disponible.

EXEMPLE Exemples de suivi adaptés

- $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{I}^- \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$: Colorimétrie (apparition I_2 brun) ou Dosage par trempe (thiosulfate).
- $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$: Dosage par trempe (acide restant par NaOH) car aucune espèce n'est colorée ni gazeuse, conductivité peu variable.
- $2\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$: Manométrie (apparition O_2 gazeux) ou Dosage par trempe (H_2O_2 restant par KMnO_4).
- $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$: Conductimétrie (disparition ions forts) ou pH-métrie.

16.5 Tracer les courbes de formation des produits et de disparition des réactifs**MÉTHODE** Courbes des réactifs et des produits sur un même graphe

1. Écrire le tableau d'avancement (concentrations) pour relier toutes les quantités à $\xi(t) = x(t)/V$.
2. Exprimer chaque concentration :

$$\text{Réactif } R (v_R > 0) : [R](t) = [R]_0 - v_R \xi(t)$$

$$\text{Produit } P (v_P > 0) : [P](t) = v_P \xi(t)$$

3. Identifier les valeurs limites :
 - Courbes des réactifs : partent de $[R]_0$, décroissent, tendent vers $[R]_f$ (0 si limitant, > 0 si en excès).
 - Courbes des produits : partent de 0, croissent, tendent vers $[P]_f = v_P \xi_f$.
 - Toutes tendent vers des asymptotes horizontales.
4. Respecter la stœchiométrie sur le graphe : si $v_R = 2 v_P$, le réactif disparaît deux fois plus vite que le produit n'apparaît (pente initiale double en valeur absolue).
5. Point remarquable : à $t_{1/2}$, toutes les courbes ont parcouru la moitié de leur variation totale.

EXERCICE RÉSOLU 12 Courbes de la réaction $\text{I}^- / \text{S}_2\text{O}_8^{2-}$

On reprend le mélange de l'exercice 1 : $[\text{I}^-]_0 = 0,25 \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0 = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ (concentrations après mélange), $V = 100 \text{ mL}$, réaction totale d'avancement maximal $x_{\text{max}} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

1. Exprimer $[\text{I}^-](t)$, $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}](t)$ et $[\text{I}_2](t)$ en fonction de $x(t)$.
2. Calculer les concentrations finales et esquisser les trois courbes.

SOLUTION

1. Tableau d'avancement (concentrations en mol L^{-1} , $\xi = x/V$) :

État	$\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$	I^-	SO_4^{2-}	I_2
Initial ($t = 0$)	$5,0 \times 10^{-2}$	$2,5 \times 10^{-1}$	0	0
En cours (t)	$5,0 \times 10^{-2} - \xi$	$2,5 \times 10^{-1} - 2\xi$	2ξ	ξ
Final	0	$1,5 \times 10^{-1}$	$1,0 \times 10^{-1}$	$5,0 \times 10^{-2}$

avec $\xi(t) = \frac{x(t)}{V}$ et $\xi_{\text{max}} = \frac{x_{\text{max}}}{V} = 5,0 \times 10^{-2}$.

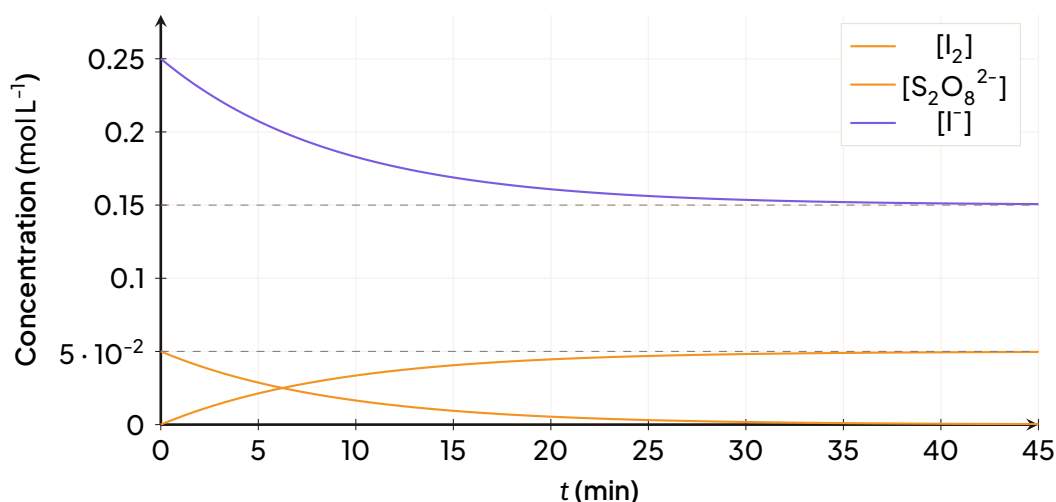
2. Concentrations finales. Le réactif limitant est $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$:

$$[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_f = 0$$

$$[\text{I}^-]_f = 0,25 - 2 \times 5,0 \times 10^{-2} = 0,15 \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{I}_2]_f = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

3. Esquisse des courbes.



Évolution des concentrations : $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ s'annule (limitant), I^- décroît de 0,25 à 0,15 (variation double), I_2 croît vers 0,05. Asymptotes en pointillés.

Conclusion : $[S_2O_8^{2-}]$ s'annule, $[I^-]$ décroît de 0,25 à 0,15 mol L⁻¹ (variation double de celle de $S_2O_8^{2-}$, coefficient 2), et $[I_2]$ croît vers $5,0e-2$ mol L⁻¹.

16.6 Facteurs cinétiques et catalyse

À RETENIR Facteurs influençant la vitesse d'une réaction

1. Concentration des réactifs : Plus la concentration est élevée, plus les chocs efficaces sont fréquents $\Rightarrow$ vitesse plus grande. (Loi de vitesse formelle vue en Spé).
2. Température : L'élévation de T augmente l'énergie cinétique des molécules $\Rightarrow$ plus de chocs efficaces (énergie $> E_a$) $\Rightarrow$ vitesse plus grande. Règle empirique : v double pour $\Delta T \approx 10^\circ C$.
3. Surface de contact (réactions hétérogènes) : Pour un solide (ex. : $CaCO_3$, Fe, catalyseur Pt), plus la surface est grande (poudre vs morceaux), plus la vitesse est grande.
4. Catalyseur : Espèce qui accélère la réaction sans être consommée et sans modifier l'état final (même x_f , même asymptote).

DÉFINITION Types de catalyse

- Catalyse homogène : Catalyseur et réactifs dans la même phase (généralement solution aqueuse). Ex. : Ions Fe^{3+} pour $2I^- + S_2O_8^{2-} \longrightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$.
- Catalyse hétérogène : Catalyseur et réactifs dans des phases différentes. Ex. : Platine solide (Pt) pour la synthèse de l'eau $2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l/g)$.
- Catalyse enzymatique : Catalyse par une enzyme (protéine) en milieu aqueux, très spécifique, très efficace (ex. : digestion, fermentation bili-bili).

MÉTHODE Mettre en évidence la catalyse expérimentalement

1. Réaliser deux expériences identiques (mêmes réactifs, volumes, concentrations, température), l'une sans catalyseur (témoin), l'autre avec catalyseur.
2. Observer et comparer : vitesse d'apparition d'une coloration, dégagement gazeux, temps de demi-réaction $t_{1/2}$.
3. Conclure : Si la réaction est plus rapide avec le catalyseur mais que l'état final (asymptote)

tote, teinte finale, volume gazeux final) est identique $\Rightarrow$ c'est un catalyseur.

4. Interpréter : Le catalyseur propose un « chemin réactionnel » différent (mécanisme à étapes élémentaires rapides) remplaçant l'étape lente de la réaction non catalysée.

EXERCICE RÉSOLU 13 Catalyse de la réaction $\text{I}^- / \text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ par les ions Fe^{3+}

Dans trois béchers identiques, on mélange 20 mL de solution d'iodure de potassium $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ et 20 mL de solution de peroxodisulfate de potassium $0,05 \text{ mol L}^{-1}$.

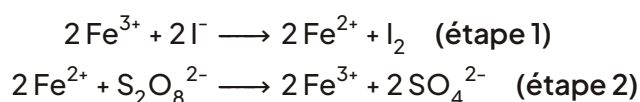
- Bécher 1 : rien n'est ajouté (témoin pur).
- Bécher 2 : on ajoute 5 gouttes de solution de chlorure de fer(III) FeCl_3 .
- Bécher 3 : on ajoute 5 gouttes d'eau distillée (témoin dilution).

La coloration brune apparaît nettement au bout de 3 min dans le bécher 2, de 15 min dans les béchers 1 et 3. Au bout d'une heure, les trois béchers ont la même teinte brune finale.

1. Quel est le rôle des ions Fe^{3+} ? Justifier.
2. Pourquoi la teinte finale est-elle la même dans les trois béchers ?
3. De quel type de catalyse s'agit-il ?

SOLUTION

1. Rôle des ions Fe^{3+} . Les béchers 1 et 3 évoluent à la même vitesse : l'ajout d'eau distillée ne change pas la cinétique (dilution négligeable). Le bécher 2, seul à contenir les ions Fe^{3+} , brunit 5 fois plus vite ($15/3 = 5$). Les ions Fe^{3+} accélèrent la réaction : ils jouent le rôle de **catalyseur**. Le mécanisme proposé fait intervenir deux étapes rapides :



Bilan : $2 \text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{I}_2 + 2 \text{SO}_4^{2-}$. Les ions Fe^{3+} consommés à l'étape 1 sont régénérés à l'étape 2 : ils ne figurent pas dans le bilan global, confirmant qu'un catalyseur n'est pas consommé.

2. Teinte finale identique. La teinte brune est due au diiode I_2 . La quantité finale de diiode ne dépend que des quantités initiales de réactifs et de l'avancement maximal x_{max} , identiques dans les trois béchers. Le catalyseur modifie la vitesse mais pas l'état final : il ne déplace pas l'équilibre ni la limite de la réaction, il permet seulement de l'atteindre plus vite.

3. Type de catalyse. Les ions Fe^{3+} sont en solution aqueuse, comme les réactifs I^- et $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$: catalyseur et réactifs appartiennent à la même phase. Il s'agit donc d'une **catalyse homogène**.

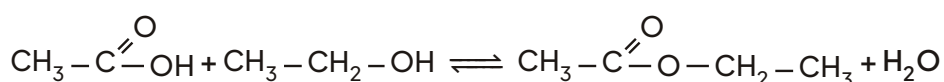
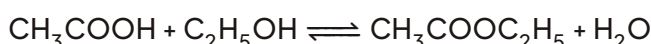
Conclusion : Les ions Fe^{3+} catalysent de manière homogène la réaction entre I^- et $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$: la réaction est environ 5 fois plus rapide, mais la quantité finale de diiode est in-

changée.

16.7 Étude cinétique de l'estérification

MÉTHODE Étude cinétique de l'estérification : acide éthanoïque + éthanol

1. Écrire l'équation de la réaction, lente et limitée :



2. Préparer un mélange équimolaire (ex. $n_0 = 0,10$ mol de chaque réactif), réparti en plusieurs tubes scellés placés dans un thermostat à température contrôlée.
3. Suivre l'avancement : à des dates t_i , sortir un tube, le **tremper** (glace) puis doser l'acide restant par la soude : $n_{\text{acide}}(t) = n_0 - x(t)$, d'où $x(t)$ et $n_{\text{ester}}(t) = x(t)$.
4. Tracer $n_{\text{ester}} = f(t)$ (ou $x = f(t)$) : courbe croissante tendant vers une asymptote $x_f < x_{\text{max}}$ car la réaction est limitée par l'hydrolyse inverse (équilibre chimique).
5. Comparer l'effet des facteurs cinétiques sur des courbes superposées :
 - Température plus élevée ou catalyseur (H_2SO_4 , ions H_3O^+) : l'asymptote est atteinte plus rapidement mais sa valeur est inchangée (x_f constant).
 - Excès d'un réactif : l'asymptote est plus haute (déplacement de l'équilibre vers les produits) et atteinte plus vite.
6. Exploiter : déterminer $t_{1/2} = t$ tel que $x = x_f/2$ sur chaque courbe et comparer.

EXERCICE RÉSOLU 14 Estérification de l'acide éthanoïque par l'éthanol

On réalise à 60°C un mélange équimolaire de $n_0 = 0,20$ mol d'acide éthanoïque et $n_0 = 0,20$ mol d'éthanol, réparti en tubes. Le dosage de l'acide restant donne l'avancement $x(t)$:

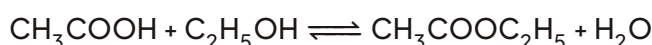
t (h)	0	2	5	10	20	40
x (e - 2 mol) — sans catalyseur	0	2,2	4,6	7,6	10,8	12,6
x (e - 2 mol) — avec H_2SO_4	0	6,8	10,9	12,7	13,2	13,3

L'avancement final vaut $x_f = 0,133$ mol dans les deux cas.

1. Pourquoi x_f est-il inférieur à $x_{\max} = 0,20$ mol?
2. Déterminer le temps de demi-réaction dans chaque cas.
3. Conclure sur le rôle de l'acide sulfurique.

SOLUTION

1. Avancement final limité. L'estérification est une réaction lente et limitée : simultanément, l'ester formé réagit avec l'eau (hydrolyse, réaction inverse). Il s'établit un **équilibre chimique** :



Pour un mélange équimolaire acide/alcool primaire, le rendement limite est d'environ 67 % : $x_f \approx \frac{2}{3}x_{\max} = 0,133 \text{ mol} < x_{\max} = 0,20 \text{ mol}$. La réaction s'arrête d'évoluer macroscopiquement avant d'avoir consommé tout le réactif.

2. Temps de demi-réaction. Par définition : $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} = \frac{0,133}{2} \approx 6,65 \times 10^{-2} \text{ mol}$.

Sans catalyseur : $x = 6,65 \times 10^{-2} \text{ mol}$ est compris entre les valeurs à $t = 5 \text{ h}$ ($4,6 \times 10^{-2}$) et $t = 10 \text{ h}$ ($7,6 \times 10^{-2}$). Par interpolation linéaire :

$$t_{1/2} \approx 5 + (10 - 5) \times \frac{6,65 - 4,6}{7,6 - 4,6} = 5 + 5 \times \frac{2,05}{3,0} \approx 8,4 \text{ h}$$

Avec H_2SO_4 : $x = 6,65 \times 10^{-2} \text{ mol}$ est atteint dès $t \approx 2 \text{ h}$ (valeur $6,8 \times 10^{-2}$). Donc $t_{1/2} \approx 2 \text{ h}$.

3. Rôle de l'acide sulfurique. Le temps de demi-réaction passe d'environ 8,4 h à 2 h : la réaction est environ 4 fois plus rapide. Pourtant l'avancement final est identique ($x_f = 0,133 \text{ mol}$) : l'asymptote de la courbe $x = f(t)$ est la même, elle est simplement atteinte plus vite. L'acide sulfurique (source d'ions H_3O^+) est donc un **catalyseur** : il accélère l'estérification et l'hydrolyse inverse, sans déplacer l'équilibre.

Conclusion : L'estérification est lente et limitée ($x_f < x_{\max}$) ; le catalyseur H_2SO_4 réduit fortement $t_{1/2}$ sans modifier la limite x_f , ce qui illustre parfaitement la définition d'un catalyseur.

ATTENTION**Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac**

1. Oublier le signe moins pour la vitesse de disparition. Une vitesse est toujours positive : pour un réactif, écrire $v = -\frac{d[R]}{dt}$ ou $v_m = -\frac{\Delta[R]}{\Delta t}$.
2. Calculer la pente de la tangente avec des points de la courbe. Il faut lire les coordonnées de deux points sur la tangente tracée, jamais sur la courbe elle-même.
3. Négliger les coefficients stœchiométriques. $v = \frac{1}{\nu_p} \frac{d[P]}{dt}$: pour $2 \text{ H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{ H}_2\text{O} + \text{O}_2$, la vitesse de disparition de H_2O_2 vaut le double de la vitesse volumique de réaction ($v(\text{H}_2\text{O}_2) = 2v$).

4. Confondre $t_{1/2}$ avec le temps de fin de réaction. Le temps de demi-réaction correspond à $x = x_f/2$ (la moitié de l'avancement final, pas de $x_{\max}$ si la réaction est limitée); il est toujours inférieur au temps de fin.
5. Dire qu'un catalyseur augmente le rendement. Faux! Un catalyseur (ou une élévation de température) fait atteindre l'état final plus vite, sans modifier x_f ni l'asymptote. Seul un excès de réactif (ou l'élimination d'un produit) déplace l'équilibre et améliore le rendement de l'estérification.

17 EXERCICES

17.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : réactions rapides et lentes

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

- La réaction entre les ions Ag^+ et les ions Cl^- en solution aqueuse est :
 - une réaction lente ;
 - une réaction rapide ;
 - une réaction très lente ;
 - une réaction impossible.
- La formation de la rouille sur une barre de fer exposée à l'air humide est :
 - instantanée ;
 - rapide ;
 - lente ;
 - explosive.
- La synthèse de l'eau à partir du mélange $\text{H}_2 + \text{O}_2$, en l'absence de catalyseur et à température ambiante, est :
 - rapide ;
 - lente ;
 - très lente (quasi nulle) ;
 - totale en quelques secondes.
- Un catalyseur :
 - augmente la quantité finale de produit formé ;
 - augmente la vitesse de réaction sans modifier l'état final ;
 - est consommé pendant la réaction ;
 - rend totale une réaction limitée.

EXERCICE 9 Vrai ou faux justifié

Pour chaque affirmation, indique si elle est vraie ou fausse, puis justifie brièvement.

1. La vitesse instantanée de formation d'un produit à la date t est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe $[\text{produit}] = f(t)$ en ce point.
2. La vitesse de disparition d'un réactif est une grandeur négative.
3. Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est la date à laquelle l'avancement vaut la moitié de l'avancement final.
4. Augmenter la température d'un milieu réactionnel ralentit toujours la réaction.
5. Dans l'estérification de l'acide éthanoïque par l'éthanol, l'ajout d'acide sulfurique concentré augmente la quantité d'ester formée à l'équilibre.

EXERCICE 10 Texte à trous

Recopie et complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : tangente ; volumique ; trempe ; demi-réaction ; homogène ; hétérogène ; colorimétrie ; facteurs cinétiques.

Pour suivre l'évolution d'une réaction lente, on peut prélever des échantillons du milieu réactionnel que l'on soumet à une (refroidissement brutal et dilution) afin de bloquer la réaction avant le dosage. On peut aussi utiliser des méthodes physiques comme la lorsqu'une espèce colorée se forme. La vitesse de réaction est le quotient de la vitesse de réaction par le volume du milieu. La vitesse instantanée se détermine graphiquement grâce à la à la courbe. Le temps de est la durée nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant. La catalyse est dite lorsque le catalyseur et les réactifs sont dans la même phase (exemple : Fe^{3+} sur le couple $\text{I}^- / \text{S}_2\text{O}_8^{2-}$), et lorsqu'ils sont dans des phases différentes (exemple : le platine sur la synthèse de l'eau). La concentration, la température, le catalyseur et la surface de contact sont des

EXERCICE 11 Définitions

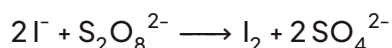
Définis en une ou deux phrases chacun des termes suivants, en précisant les unités usuelles quand c'est pertinent :

1. vitesse moyenne de formation d'un produit ;
2. vitesse instantanée de disparition d'un réactif ;
3. vitesse volumique de réaction ;
4. temps de demi-réaction ;
5. catalyseur.

17.2 Je m'entraîne

EXERCICE 12 Vitesse moyenne de formation du diiode

Lors de la réaction entre les ions iodure et les ions peroxodisulfate :



le suivi colorimétrique donne les valeurs suivantes :

t (min)	0	2	4	6	8	10
$[\text{I}_2]$ ($\text{e} - 3 \text{ mol L}^{-1}$)	0	1,8	3,1	4,0	4,6	5,0

1. Calcule la vitesse moyenne de formation du diiode entre $t_1 = 2 \text{ min}$ et $t_2 = 8 \text{ min}$.
2. Calcule la vitesse moyenne de formation entre $t = 0$ et $t = 10 \text{ min}$.
3. Compare ces deux vitesses et explique l'évolution de la vitesse au cours du temps.

EXERCICE 13 Vitesse volumique et avancement

On réalise, à température ambiante, un mélange de volume total $V = 100 \text{ mL}$ contenant des ions iodure et des ions peroxodisulfate. À la date $t = 5 \text{ min}$, l'avancement de la réaction $2\text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$ vaut $x = 4,0\text{e} - 4 \text{ mol}$; à la date $t' = 15 \text{ min}$, il vaut $x' = 8,0\text{e} - 4 \text{ mol}$.

1. Calcule la vitesse volumique moyenne de la réaction entre ces deux dates, en $\text{mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$.
2. En utilisant les coefficients stœchiométriques, déduis-en les vitesses volumiques moyennes de disparition des ions I^- et $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ sur le même intervalle.
3. Quelle est la concentration en diiode formé à la date $t' = 15 \text{ min}$?

EXERCICE 14 Interprétation d'expériences témoins

On réalise les quatre expériences suivantes :

- Expérience 1 : on mélange une solution d'iodure de potassium et une solution de peroxodisulfate de potassium ; la coloration brune apparaît lentement.
- Expérience 2 : on refait le même mélange en ajoutant quelques gouttes de solution de chlorure de fer(III) ; la coloration brune apparaît beaucoup plus vite.
- Expérience 3 : un mélange de dihydrogène et de dioxygène reste inchangé pendant des mois dans un ballon ; on introduit une mousse de platine : une réaction vive se produit.

- Expérience 4 : on verse de l'acide chlorhydrique sur un bloc de zinc, puis la même quantité d'acide sur la même masse de zinc en poudre ; le dégagement gazeux est nettement plus rapide dans le second cas.
1. Pour chaque expérience, identifie le facteur cinétique mis en évidence.
 2. Précise, dans les expériences 2 et 3, la nature de la catalyse (homogène ou hétérogène) en justifiant.
 3. L'ion Fe^{3+} modifie-t-il la quantité finale de diiode formé dans l'expérience 2 ? Justifie.

EXERCICE 15 Courbes d'estérification

On étudie la réaction entre l'acide éthanóique et l'éthanol :



On part dans les trois cas d'un mélange équimolaire ($n_0 = 0,10$ mol de chaque réactif). Trois courbes donnant la quantité d'ester formé en fonction du temps sont obtenues dans les conditions suivantes :

- courbe (a) : l'asymptote est atteinte au bout de 50 h environ ;
- courbe (b) : la même asymptote est atteinte au bout de 8 h environ ;
- courbe (c) : la même asymptote est atteinte au bout de 15 h environ.

Conditions expérimentales utilisées : (1) mélange à 20 °C ; (2) mélange à 60 °C ; (3) mélange à 20 °C avec quelques gouttes d'acide sulfurique concentré.

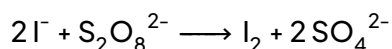
1. Associe chaque courbe à sa condition expérimentale en justifiant par la pente initiale et la position de l'asymptote.
2. Pourquoi les trois courbes présentent-elles la même asymptote ? Calcule la valeur de la quantité d'ester à l'équilibre sachant que le rendement de l'estérification est de 67 % pour un mélange équimolaire d'acide primaire et d'alcool primaire.
3. Comment pourrait-on augmenter la valeur de l'asymptote sans changer la température ni le catalyseur ?

17.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 16** Type Bac : cinétique de la réaction iode–peroxodisulfate

(D'après Baccalauréat C, session normale)

Au laboratoire du lycée, un groupe d'élèves de Terminale C étudie la cinétique de la réac-

tion d'oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate :



Ils mélangent, à 25 °C, un volume $V_1 = 50,0$ mL d'une solution d'iodure de potassium de concentration $C_1 = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$ et un volume $V_2 = 50,0$ mL d'une solution de peroxodisulfate de potassium de concentration $C_2 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Le diiode formé, espèce colorée, est dosé par spectrophotométrie. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

t (min)	0	5	10	15	20	30	40	50	60
$[\text{I}_2] (e - 3 \text{ mol L}^{-1})$	0	9,0	15,6	20,6	24,4	29,6	32,8	34,7	35,8

1. Calcule les quantités initiales n_1 d'ions I^- et n_2 d'ions $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ introduites. Construis le tableau d'avancement et montre que l'ion peroxodisulfate est le réactif limitant. En déduire l'avancement maximal x_{max} .
2. Trace, sur papier millimétré, la courbe $[\text{I}_2] = f(t)$. Échelle : 1 cm pour 5 min en abscisse ; 1 cm pour $4e - 3 \text{ mol L}^{-1}$ en ordonnée.
3. Définis la vitesse volumique moyenne de formation du diiode, puis calcule sa valeur entre $t_1 = 10$ min et $t_2 = 30$ min.
4. Détermine graphiquement la vitesse volumique instantanée de formation du diiode à la date $t = 20$ min (on tracera la tangente sur le graphique). Compare cette valeur à la vitesse moyenne de la question 3 et commente.
5. Dédus de la question 4 les vitesses instantanées de disparition des ions I^- et $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ à cette même date.
6. Définis le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ et détermine sa valeur graphiquement.
7. On refait l'expérience en ajoutant quelques gouttes de solution de chlorure de fer(III). Sans refaire le tracé, représente en pointillés, sur le même graphique, l'allure de la nouvelle courbe. Justifie. Le temps de demi-réaction est-il modifié ? La concentration finale en diiode est-elle modifiée ?

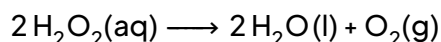
Données : masses molaires atomiques en g mol^{-1} : $M(\text{K}) = 39,1$; $M(\text{I}) = 126,9$; $M(\text{S}) = 32,1$; $M(\text{O}) = 16,0$.

EXERCICE 17 Type Bac : suivi d'un dégagement gazeux par mesure de pression

(D'après Baccalauréat D, session de rattrapage)

Pour étudier la décomposition de l'eau oxygénée (eau oxygénée du commerce utilisée comme désinfectant dans les centres de santé), on introduit dans un ballon fermé de volume $V = 1,00$ L un volume $V_0 = 20,0$ mL d'une solution d'eau oxygénée de concentration

$C_0 = 0,89 \text{ mol L}^{-1}$, en présence d'un catalyseur. La réaction, supposée totale, est :



On mesure la surpression Δp due au dioxygène formé, à la température constante $\theta = 25^\circ\text{C}$. Le volume gazeux disponible dans le ballon est $V_g = 0,98 \text{ L}$.

$t \text{ (min)}$	0	5	10	15	20	30	40
$\Delta p \text{ (hPa)}$	0	86	150	199	236	286	316

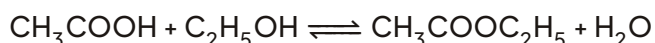
1. Calcule la quantité initiale n_0 d'eau oxygénée. En déduire la quantité maximale de dioxygène $n_{\text{max}}(\text{O}_2)$ attendue.
2. En assimilant le dioxygène à un gaz parfait, montre que la quantité de dioxygène formé à la date t est donnée par $n(\text{O}_2) = \frac{\Delta p \cdot V_g}{RT}$. Calcule $n(\text{O}_2)$ aux dates $t = 10 \text{ min}$ et $t = 40 \text{ min}$.
3. Exprime l'avancement x de la réaction en fonction de $n(\text{O}_2)$, puis la concentration restante en eau oxygénée $[\text{H}_2\text{O}_2]$ en fonction de x et V_0 . Calcule $[\text{H}_2\text{O}_2]$ à $t = 10 \text{ min}$.
4. Trace la courbe $[\text{H}_2\text{O}_2] = f(t)$ après avoir complété le tableau des concentrations pour toutes les dates. Échelle : 1 cm pour 5 min ; 1 cm pour 0,10 mol L⁻¹.
5. Détermine graphiquement la vitesse volumique instantanée de disparition de l'eau oxygénée à $t = 15 \text{ min}$.
6. Détermine graphiquement le temps de demi-réaction. Vérifie la cohérence avec la valeur de $n_{\text{max}}(\text{O}_2)$.
7. Cite deux moyens expérimentaux permettant d'atteindre plus rapidement l'état final, sans modifier les quantités de réactifs.

Données : $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$; $1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa}$. Masses molaires en g mol⁻¹ : $M(\text{H}) = 1,0$; $M(\text{O}) = 16,0$.

EXERCICE 18 Type Bac : étude cinétique de l'estérification et vie pratique

(Sujet de synthèse, type Baccalauréat C/D/E)

Une coopérative de la région du Littoral souhaite produire de l'éthanoate d'éthyle, solvant utilisé dans les arômes alimentaires. Un technicien étudie au laboratoire la réaction :



Il prépare trois ballons identiques contenant chacun $n_a = 0,20 \text{ mol}$ d'acide éthanoïque et $n_b = 0,20 \text{ mol}$ d'éthanol, dans les conditions suivantes :

- Ballon A : chauffage à reflux à 70°C ;

- Ballon B : chauffage à reflux à 70 °C avec 1 mL d'acide sulfurique concentré ;
- Ballon C : mélange maintenu à 20 °C.

Le dosage de l'acide restant par une solution d'hydroxyde de sodium permet de suivre la quantité d'ester formé. Les courbes $n(\text{ester}) = f(t)$ montrent que :

- les ballons A et B atteignent la même asymptote $n_{\infty} = 0,134 \text{ mol}$, le ballon B en 3 h et le ballon A en 12 h ;
 - le ballon C n'a pas encore atteint l'asymptote au bout de 48 h.
1. Écris l'équation-bilan de la réaction et donne le nom de sa réaction inverse. Cite deux caractères de cette transformation.
 2. Construis le tableau d'avancement du système et calcule l'avancement maximal x_{max} . En déduire l'avancement final x_f et le taux d'avancement final τ de la réaction dans les ballons A et B. La réaction est-elle totale ?
 3. Explique, en t'appuyant sur les facteurs cinétiques, pourquoi l'asymptote est atteinte plus vite dans le ballon B que dans le ballon A, et plus lentement dans le ballon C. Précise la nature de la catalyse mise en jeu dans le ballon B.
 4. Le technicien affirme : « L'acide sulfurique a augmenté le rendement de la production d'ester. » Cette affirmation est-elle correcte ? Justifie à l'aide des valeurs expérimentales.
 5. Propose deux modifications du protocole permettant d'augmenter la valeur de l'asymptote, en justifiant par le déplacement de l'équilibre.
 6. Ouverture sur la vie quotidienne : explique, en invoquant les facteurs cinétiques, chacune des trois pratiques suivantes : (a) la conservation du poisson au frais dans les glacières des vendeuses du marché ; (b) le broyage du charbon de bois pour faciliter l'allumage du feu ; (c) l'ajout de levure dans la pâte à beignets pour accélérer sa fermentation.

Données : masses molaires en g mol^{-1} : $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60,0$; $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46,0$; $M(\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5) = 88,0$; $M(\text{H}_2\text{O}) = 18,0$.

18 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : réactions rapides et lentes**

1. b. La réaction $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl(s)}$ est une réaction de précipitation, quasi instantanée : c'est une réaction **rapide**. Dès le mélange des solutions, un précipité blanc de chlorure d'argent apparaît (ce test sert d'ailleurs à caractériser les ions chlorure).
2. c. La formation de la rouille (corrosion du fer par le dioxygène en présence d'eau) s'étale sur des semaines, des mois, voire des années : c'est une réaction **lente**. On l'observe bien sur les tôles et les barres de fer des chantiers exposées à l'air humide du littoral camerounais.
3. c. Le mélange $\text{H}_2 + \text{O}_2$ peut rester des années sans réagir à température ambiante : la réaction est **très lente** (cinétiquement bloquée). Une simple étincelle ou une mousse de platine la déclenche brutalement.
4. b. Un catalyseur **augmente la vitesse** de réaction sans modifier l'état final : il abaisse l'énergie d'activation, est régénéré en fin de mécanisme (donc non consommé globalement) et ne déplace pas l'équilibre (la constante d'équilibre K , qui ne dépend que de la température, est inchangée).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. Vrai. Par définition, la vitesse instantanée de formation d'un produit P est la dérivée $v_{\text{form}}(P) = \frac{d[P]}{dt}$. Or la dérivée en un point est précisément le coefficient directeur (la pente) de la tangente à la courbe $[P] = f(t)$ en ce point. C'est le fondement de la détermination graphique des vitesses instantanées.
2. Faux. Par convention, une vitesse de réaction est toujours une grandeur positive. Pour un réactif R , on définit $v_{\text{disp}}(R) = -\frac{1}{\nu_R} \frac{d[R]}{dt} > 0$. C'est la dérivée $\frac{d[R]}{dt}$ qui est négative (car $[R]$ diminue) ; le signe moins de la définition rétablit une valeur positive.
3. Vrai. Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est la date à laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale : $x(t_{1/2}) = \frac{x_{\text{max}}}{2}$ (pour une réaction totale) ou $\frac{x_f}{2}$ (pour une réaction limitée). À cet instant, la moitié du réactif limitant initialement présent a été consommée.
4. Faux. C'est l'inverse : l'élévation de température augmente l'énergie cinétique des particules, donc la fréquence et l'efficacité des chocs : la réaction est accélérée. C'est pourquoi on conserve les aliments au frais (ralentissement) et on cuit les ali-

ments (accélération).

5. Faux. L'acide sulfurique concentré est un **catalyseur** (catalyse homogène par les ions H^+). Il permet d'atteindre plus vite l'équilibre, mais ne modifie ni la constante d'équilibre ni la quantité d'ester à l'équilibre : l'asymptote de la courbe $n(\text{ester}) = f(t)$ reste la même. Pour augmenter le rendement, il faut déplacer l'équilibre (excès d'un réactif, élimination d'un produit).

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Pour suivre l'évolution d'une réaction lente, on peut prélever des échantillons du milieu réactionnel que l'on soumet à une trempe (refroidissement brutal et dilution) afin de bloquer la réaction avant le dosage. On peut aussi utiliser des méthodes physiques comme la colorimétrie lorsqu'une espèce colorée se forme. La vitesse volumique de réaction est le quotient de la vitesse de réaction par le volume du milieu. La vitesse instantanée se détermine graphiquement grâce à la tangente à la courbe. Le temps de demi-réaction est la durée nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant. La catalyse est dite homogène lorsque le catalyseur et les réactifs sont dans la même phase (exemple : Fe^{3+} sur le couple $I^-/S_2O_8^{2-}$), et hétérogène lorsqu'ils sont dans des phases différentes (exemple : le platine sur la synthèse de l'eau). La concentration, la température, le catalyseur et la surface de contact sont des facteurs cinétiques.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions

1. Vitesse moyenne de formation d'un produit P entre les dates t_1 et t_2 : c'est le quotient de la variation de concentration du produit par la durée écoulée :

$$v_{\text{moy}}(P) = \frac{[P]_{t_2} - [P]_{t_1}}{t_2 - t_1}$$

Unité usuelle : $\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$ (ou $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$).

2. Vitesse instantanée de disparition d'un réactif R à la date t : c'est l'opposé de la dérivée de sa concentration par rapport au temps (divisée par son coefficient stœchiométrique) :

$$v_{\text{disp}}(R) = -\frac{1}{\nu_R} \frac{d[R]}{dt}$$

C'est une grandeur positive, égale en valeur absolue à la pente de la tangente à la courbe $[R] = f(t)$ à la date t . Unité : $\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$.

3. Vitesse volumique de réaction : c'est la dérivée de l'avancement x par rapport au

temps, rapportée au volume V du milieu réactionnel :

$$v = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$$

Unité : $\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$ (ou $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$). Elle est indépendante du volume du milieu, ce qui permet de comparer des expériences.

4. Temps de demi-réaction $t_{1/2}$: c'est la durée au bout de laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale : $x(t_{1/2}) = \frac{x_{\max}}{2}$. Unité : seconde, minute ou heure selon la réaction.
5. Catalyseur : c'est une espèce chimique qui augmente la vitesse d'une réaction sans être consommée globalement (il est régénéré au cours du mécanisme) et sans modifier l'état final du système. Il agit en abaissant l'énergie d'activation de la réaction.

CORRIGÉ Exercice 5 — Vitesse moyenne de formation du diiode

1. Entre $t_1 = 2 \text{ min}$ et $t_2 = 8 \text{ min}$:

$$v_{\text{moy}}(\text{I}_2) = \frac{[\text{I}_2]_8 - [\text{I}_2]_2}{t_2 - t_1} = \frac{(4,6 - 1,8) \times 10^{-3}}{8 - 2} = \frac{2,8 \times 10^{-3}}{6} \approx 4,7e - 4 \text{ mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$$

2. Entre $t = 0$ et $t = 10 \text{ min}$:

$$v_{\text{moy}}(\text{I}_2) = \frac{(5,0 - 0) \times 10^{-3}}{10 - 0} = 5,0e - 4 \text{ mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$$

3. Comparaison et interprétation. La vitesse moyenne sur les dix premières minutes ($5,0e - 4 \text{ mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$) est supérieure à celle mesurée entre 2 et 8 min ($4,7e - 4 \text{ mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$). De manière générale, la vitesse de formation du diiode diminue au cours du temps : la courbe $[\text{I}_2] = f(t)$ est de plus en plus aplatie (sa pente décroît). Explication : au fur et à mesure de la réaction, les concentrations des réactifs I^- et $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ diminuent ; or la concentration est un facteur cinétique : moins il y a d'ions en solution, moins les chocs efficaces sont fréquents, et plus la réaction ralentit.

CORRIGÉ Exercice 6 — Vitesse volumique et avancement

Données : $V = 100 \text{ mL} = 0,100 \text{ L}$; $x(5 \text{ min}) = 4,0e - 4 \text{ mol}$; $x'(15 \text{ min}) = 8,0e - 4 \text{ mol}$.

1. Vitesse volumique moyenne entre $t = 5 \text{ min}$ et $t' = 15 \text{ min}$:

$$v_{\text{moy}} = \frac{1}{V} \cdot \frac{x' - x}{t' - t} = \frac{1}{0,100} \times \frac{(8,0 - 4,0) \times 10^{-4}}{15 - 5} = \frac{4,0 \times 10^{-4}}{1,0} = 4,0e - 4 \text{ mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$$

2. Pour la réaction $2\text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$, la vitesse volumique s'écrit :

$$v = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{I}^-]}{dt} = -\frac{d[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{dt} = \frac{d[\text{I}_2]}{dt}$$

On en déduit, sur le même intervalle :

- vitesse volumique moyenne de disparition des ions iodure :

$$v_{\text{disp}}(\text{I}^-) = 2v = 2 \times 4,0 \times 10^{-4} = 8,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

- vitesse volumique moyenne de disparition des ions peroxydisulfate :

$$v_{\text{disp}}(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) = v = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

3. D'après le tableau d'avancement, $n(\text{I}_2) = x'$. Donc :

$$[\text{I}_2]_{t'} = \frac{x'}{V} = \frac{8,0 \times 10^{-4}}{0,100} = 8,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

ATTENTION Point de vigilance — Exercice 6

Ne pas oublier les coefficients stœchiométriques : la disparition de I^- est deux fois plus rapide que la formation de I_2 , car il faut 2 ions iodure pour former 1 molécule de diiode.

CORRIGÉ Exercice 7 — Interprétation d'expériences témoins

1. Facteurs cinétiques mis en évidence :

- Expérience 1 : expérience témoin ; la réaction $2\text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$ est lente dans les conditions ambiantes (concentrations et température ordinaires).
- Expérience 2 : **catalyse** par les ions Fe^{3+} : la coloration brune du diiode apparaît beaucoup plus vite.
- Expérience 3 : **catalyse** par le platine : le mélange $\text{H}_2 + \text{O}_2$, cinétiquement bloqué, réagit vivement en sa présence.
- Expérience 4 : **surface de contact** : le zinc en poudre offre une surface de contact avec l'acide bien plus grande que le zinc en bloc, d'où un dégagement de H_2 plus rapide.

2. Nature des catalyses :

- Expérience 2 — catalyse homogène : les ions Fe^{3+} et les réactifs I^- et $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ sont

tous en solution aqueuse : catalyseur et réactifs appartiennent à la même phase (liquide).

- Expérience 3 — catalyse hétérogène : le platine est un solide alors que H_2 et O_2 sont des gaz : catalyseur et réactifs sont dans des phases différentes.
3. Non, l'ion Fe^{3+} ne modifie pas la quantité finale de diiode. Un catalyseur accélère la réaction (il est régénéré en fin de mécanisme) mais n'apparaît pas dans l'équation-bilan et ne change ni les quantités initiales de réactifs, ni le réactif limitant. La quantité finale de I_2 , fixée par l'avancement maximal, reste donc la même : seule la durée pour l'atteindre est raccourcie.

CORRIGÉ Exercice 8 — Courbes d'estérification

1. Association courbe $\leftrightarrow$ condition :

- Courbe (a) — condition (1) (20°C , sans catalyseur) : ni température élevée ni catalyseur, la réaction est la plus lente ; la pente initiale est la plus faible et l'asymptote n'est atteinte qu'au bout d'environ 50 h.
- Courbe (b) — condition (2) (60°C) : l'élévation de température accélère fortement la réaction ; la pente initiale est la plus grande, l'asymptote est atteinte en 8 h environ.
- Courbe (c) — condition (3) ($20^\circ\text{C} + \text{H}_2\text{SO}_4$) : le catalyseur accélère la réaction sans la rendre aussi rapide qu'à 60°C ; l'asymptote est atteinte en 15 h environ.

Dans les trois cas, la pente initiale diffère (facteurs cinétiques différents) mais l'asymptote est identique.

2. Les trois courbes présentent la même asymptote car, conformément au programme, l'élévation de température et l'ajout de catalyseur n'entraînent pas de changement de la limite (l'avancement final) dans le cadre de cette étude. Le catalyseur ne déplace jamais un équilibre, il ne fait qu'accélérer son atteinte. La quantité d'ester à l'équilibre ne dépend que des quantités initiales et du taux d'avancement final. Avec un rendement (taux d'avancement final) $\tau = 67\%$:

$$n_{\text{ester, éq}} = \tau \times n_0 = 0,67 \times 0,10 = 6,7e - 2 \text{ mol}$$

3. Pour augmenter la valeur de l'asymptote (c'est-à-dire déplacer l'équilibre dans le sens direct), sans changer ni la température ni le catalyseur, on peut :
- introduire l'un des réactifs en excès (par exemple un excès d'éthanol, réactif bon marché) ;
 - éliminer un produit au fur et à mesure de sa formation (distillation de l'ester, le plus volatil, ou piégeage de l'eau par un agent déshydratant).

Conformément à la loi de Le Chatelier, l'équilibre se déplace alors dans le sens de la formation de l'ester et le rendement augmente.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : cinétique de la réaction iodure–peroxodisulfate

1. Quantités initiales. Le mélange a un volume total $V = V_1 + V_2 = 100,0 \text{ mL} = 0,1000 \text{ L}$.

$$n_1(\text{I}^-) = C_1 V_1 = 0,50 \times 50,0 \times 10^{-3} = 2,5e - 2 \text{ mol}$$

$$n_2(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) = C_2 V_2 = 0,10 \times 50,0 \times 10^{-3} = 5,0e - 3 \text{ mol}$$

Tableau d'avancement (quantités en mol) :

Équation	2I^-	$+ \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow$	I_2	$+ 2\text{SO}_4^{2-}$
État initial ($x = 0$)	$2,5 \times 10^{-2}$	$5,0 \times 10^{-3}$	0	0
En cours (x)	$2,5 \times 10^{-2} - 2x$	$5,0 \times 10^{-3} - x$	x	$2x$
État final (x_{max})	$1,5 \times 10^{-2}$	0	$5,0 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-2}$

Hypothèses : si I^- est limitant, $x_{\text{max}} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{2} = 1,25e - 2 \text{ mol}$; si $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ est limitant, $x_{\text{max}} = 5,0e - 3 \text{ mol}$. La plus petite valeur l'emporte : $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ est le réactif limitant et

$$x_{\text{max}} = 5,0e - 3 \text{ mol} \quad [\text{I}_2]_{\text{max}} = \frac{x_{\text{max}}}{V} = \frac{5,0 \times 10^{-3}}{0,1000} = 5,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$$

2. Tracé de la courbe. On obtient une courbe croissante, de pente décroissante, partant de l'origine et tendant vers l'asymptote horizontale $[\text{I}_2] = 5,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$ (les points expérimentaux n'atteignent pas encore l'asymptote à 60 min).
3. Vitesse volumique moyenne de formation du diiode entre t_1 et t_2 :

$$v_{\text{moy}}(\text{I}_2) = \frac{[\text{I}_2]_{t_2} - [\text{I}_2]_{t_1}}{t_2 - t_1}$$

Entre $t_1 = 10 \text{ min}$ et $t_2 = 30 \text{ min}$:

$$v_{\text{moy}}(\text{I}_2) = \frac{(29,6 - 15,6) \times 10^{-3}}{30 - 10} = \frac{14,0 \times 10^{-3}}{20} = 7,0e - 4 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

4. Vitesse instantanée à $t = 20 \text{ min}$. On trace la tangente à la courbe au point d'abscisse $t = 20 \text{ min}$ et on détermine son coefficient directeur à partir de deux points éloignés de la tangente. Par exemple, si la tangente passe par les points $(0 \text{ min} ; 12,4 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1})$ et $(40 \text{ min} ; 36,4 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1})$:

$$v_{\text{inst}}(\text{I}_2)_{20} = \frac{(36,4 - 12,4) \times 10^{-3}}{40 - 0} = \frac{24,0 \times 10^{-3}}{40} = 6,0e - 4 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

Comparaison : $v_{\text{inst}}(20 \text{ min}) < v_{\text{moy}}(10 \rightarrow 30 \text{ min})$. La vitesse instantanée diminue au cours du temps (la courbe s'aplatit) car les réactifs s'épuisent ; la vitesse moyenne sur $[10; 30]$ intègre des vitesses plus grandes au début de l'intervalle, d'où une valeur supérieure à la vitesse au milieu de l'intervalle.

5. D'après la stœchiométrie : $v = v_{\text{form}}(\text{I}_2) = \frac{1}{2} v_{\text{disp}}(\text{I}^-) = v_{\text{disp}}(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})$. À $t = 20 \text{ min}$:

$$v_{\text{disp}}(\text{I}^-) = 2 \times 6,0 \times 10^{-4} = 1,2 \text{e} - 3 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

$$v_{\text{disp}}(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) = v = 6,0 \text{e} - 4 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

6. Temps de demi-réaction : date à laquelle $x = \frac{x_{\text{max}}}{2}$, c'est-à-dire $[\text{I}_2] = \frac{50 \times 10^{-3}}{2} = 25 \text{e} - 3 \text{ mol L}^{-1}$. Sur le graphique, on lit l'abscisse du point d'ordonnée $25 \text{e} - 3 \text{ mol L}^{-1}$: le point se situe juste après $t = 20 \text{ min}$ (où $[\text{I}_2] = 24,4 \text{e} - 3 \text{ mol L}^{-1}$) :

$$t_{1/2} \approx 21 \text{ min}$$

7. Effet des ions Fe^{3+} . La nouvelle courbe (en pointillés) part de la même origine, monte plus rapidement (pente initiale plus grande) et rejoint la même asymptote $[\text{I}_2] = 50 \text{e} - 3 \text{ mol L}^{-1}$ plus tôt. Justification : Fe^{3+} est un catalyseur (catalyse homogène) qui abaisse l'énergie d'activation. Le temps de demi-réaction est diminué ($t'_{1/2} < t_{1/2}$). La concentration finale en diiode est inchangée : un catalyseur ne modifie ni le réactif limitant ni l'avancement maximal.

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 9 — Barème indicatif sur 10

(1) 2 pts : quantités initiales, tableau d'avancement, réactif limitant ; (2) 1,5 pt : axes, échelles, points, courbe lissée ; (3) 1 pt : définition + calcul ; (4) 1,5 pt : tangente soignée + lecture de deux points éloignés ; (5) 1 pt : coefficients stœchiométriques ; (6) 1 pt : définition + lecture à $25 \text{e} - 3 \text{ mol L}^{-1}$; (7) 2 pts : allure, $t_{1/2}$ diminué, asymptote inchangée. Erreurs fréquentes : oublier le facteur 2 pour I^- , confondre $t_{1/2}$ avec la moitié du temps total, tracer la tangente en un seul point.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : suivi d'un dégagement gazeux par mesure de pression

1. Quantité initiale d'eau oxygénée :

$$n_0(\text{H}_2\text{O}_2) = C_0 V_0 = 0,89 \times 20,0 \times 10^{-3} = 1,78 \text{e} - 2 \text{ mol}$$

La réaction étant totale, d'après la stœchiométrie $2 \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$:

$$n_{\max}(\text{O}_2) = \frac{n_0}{2} = 8,9 \text{e} - 3 \text{ mol}$$

2. Le dioxygène est le seul gaz formé ; sa pression partielle est égale à la surpression Δp . L'équation des gaz parfaits appliquée à O_2 dans le volume gazeux V_g à la température T donne :

$$\Delta p \cdot V_g = n(\text{O}_2) R T \quad \Rightarrow \quad n(\text{O}_2) = \frac{\Delta p \cdot V_g}{R T}$$

avec $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$, $V_g = 0,98 \text{ L} = 9,8 \text{e} - 4 \text{ m}^3$, et Δp en pascals. À $t = 10 \text{ min}$: $\Delta p = 150 \text{ hPa} = 1,50 \text{e} 4 \text{ Pa}$:

$$n(\text{O}_2) = \frac{1,50 \times 10^4 \times 9,8 \times 10^{-4}}{8,314 \times 298} = \frac{14,7}{2478} \approx 5,9 \text{e} - 3 \text{ mol}$$

À $t = 40 \text{ min}$: $\Delta p = 316 \text{ hPa} = 3,16 \text{e} 4 \text{ Pa}$:

$$n(\text{O}_2) = \frac{3,16 \times 10^4 \times 9,8 \times 10^{-4}}{2478} = \frac{31,0}{2478} \approx 1,25 \text{e} - 2 \text{ mol}$$

3. D'après l'équation-bilan, $n(\text{O}_2) = x$, donc :

$$x = n(\text{O}_2) = \frac{\Delta p \cdot V_g}{R T}$$

La quantité d'eau oxygénée restante est $n(\text{H}_2\text{O}_2) = n_0 - 2x$, d'où :

$$[\text{H}_2\text{O}_2] = \frac{n_0 - 2x}{V_0}$$

$$\text{À } t = 10 \text{ min} : [\text{H}_2\text{O}_2] = \frac{1,78 \times 10^{-2} - 2 \times 5,9 \times 10^{-3}}{20,0 \times 10^{-3}} = \frac{6,0 \times 10^{-3}}{0,0200} \approx 0,30 \text{ mol L}^{-1}.$$

4. Tableau complété (avec $[\text{H}_2\text{O}_2] = \frac{n_0 - 2n(\text{O}_2)}{V_0}$) :

$t \text{ (min)}$	0	5	10	15	20	30	40
$n(\text{O}_2) \text{ (e} - 3 \text{ mol)}$	0	3,4	5,9	7,8	9,3	11,2	12,5
$[\text{H}_2\text{O}_2] \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$	0,89	0,55	0,30	0,11	0	0	0

(À partir de $t \approx 18 \text{ min}$, le calcul donne $n(\text{O}_2) > n_{\max}$: toute l'eau oxygénée est alors consommée et $[\text{H}_2\text{O}_2] = 0$.) La courbe $[\text{H}_2\text{O}_2] = f(t)$ est décroissante, de pente de plus en plus faible en valeur absolue, et rejoint l'axe des abscisses.

5. Vitesse instantanée de disparition à $t = 15 \text{ min}$. On trace la tangente à la courbe au point d'abscisse 15 min et on prend l'opposé de son coefficient directeur. Lecture typique : la tangente passe par (5 min ; 0,40 mol L⁻¹) et (25 min ; 0 mol L⁻¹) :

$$v_{\text{disp}}(\text{H}_2\text{O}_2) = -\frac{0 - 0,40}{25 - 5} = \frac{0,40}{20} = 2,0 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

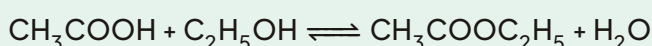
6. Temps de demi-réaction. À $t_{1/2}$, $[\text{H}_2\text{O}_2] = \frac{0,89}{2} \approx 0,45 \text{ mol L}^{-1}$. Lecture graphique : $t_{1/2} \approx 6 \text{ min}$. Vérification : à $t_{1/2}$, $n(\text{O}_2) = \frac{n_{\text{max}}}{2} = 4,45 \times 10^{-3} \text{ mol}$, soit $\Delta p_{1/2} = \frac{n_{\text{max}} R T}{2 V_g} = \frac{4,45 \times 10^{-3} \times 2478}{9,8 \times 10^{-4}} \approx 1,13 \times 10^4 \text{ Pa} = 113 \text{ hPa}$. Le tableau donne $\Delta p = 86 \text{ hPa}$ à 5 min et 150 hPa à 10 min : la valeur 113 hPa est bien atteinte entre 5 et 10 min, vers 6 à 7 min : le résultat est cohérent.
7. Pour atteindre plus vite l'état final sans changer les quantités de réactifs : élever la température du milieu, ou augmenter la quantité (ou la surface) du catalyseur.

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 10 — Barème indicatif sur 10

(1) 1 pt ; (2) 2 pts : conversion hPa $\rightarrow$ Pa et L $\rightarrow$ m³ obligatoires ; (3) 1,5 pt ; (4) 2 pts : tableau + courbe ; (5) 1,5 pt : tangente + valeur absolue de la pente ; (6) 1 pt : lecture à $C_0/2$; (7) 1 pt. Pièges classiques : oublier le facteur 2 de la stœchiométrie ($n(\text{H}_2\text{O}_2) = n_0 - 2x$), utiliser V au lieu de V_g , laisser la pression en hPa.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : étude cinétique de l'estérification et vie pratique

1. Équation-bilan :



La réaction inverse est l'hydrolyse de l'éthanoate d'éthyle. Caractères de la transformation : elle est lente, limitée (elle conduit à un équilibre) et réversible.

2. Tableau d'avancement (quantités en mol) :

Équation	CH_3COOH	$+ \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons$	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$	$+ \text{H}_2\text{O}$
État initial	0,20	0,20	0	0
En cours	$0,20 - x$	$0,20 - x$	x	x
État final	$0,20 - x_f$	$0,20 - x_f$	x_f	x_f

Le mélange est équimolaire et les coefficients sont tous égaux à 1 : $x_{\text{max}} = 0,20 \text{ mol}$. L'asymptote donne $x_f = n_{\infty}(\text{ester}) = 0,134 \text{ mol}$, d'où :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = \frac{0,134}{0,20} = 0,67 = 67 \%$$

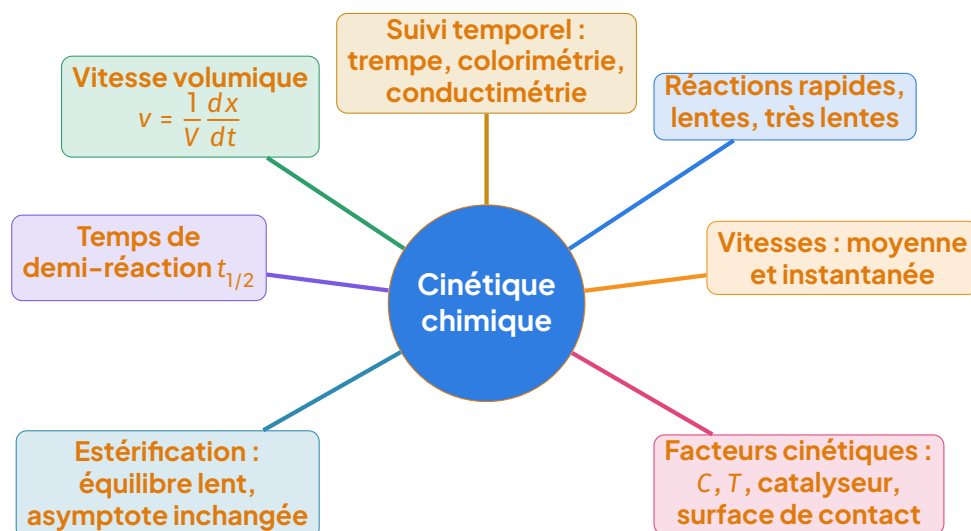
$\tau < 1$: la réaction n'est pas totale, elle est limitée par l'hydrolyse inverse (équilibre chimique).

3. Ballon B plus rapide que A : à température identique (70°C), le ballon B contient de l'acide sulfurique, source d'ions H^+ qui catalysent l'estérification : l'équilibre est atteint en 3 h au lieu de 12 h. Catalyseur et réactifs sont dans la même phase liquide : c'est une **catalyse homogène**. Ballon C plus lent : à 20°C , sans catalyseur, la température (facteur cinétique) est bien plus faible : les chocs efficaces sont rares et la réaction est très lente ; l'asymptote n'est pas atteinte en 48 h.
4. L'affirmation est fausse. Les ballons A et B atteignent la même asymptote $n_{\infty} = 0,134 \text{ mol}$, donc le même rendement ($\tau = 67\%$). L'acide sulfurique n'a fait qu'accélérer la réaction : un catalyseur ne déplace pas un équilibre, il ne change pas le taux d'avancement final.
5. Pour augmenter l'asymptote, il faut déplacer l'équilibre dans le sens direct :
 - utiliser un excès de l'un des réactifs (par exemple l'éthanol, peu coûteux) : l'excès d'un réactif déplace l'équilibre vers la formation des produits ;
 - éliminer l'eau (ou l'ester) au fur et à mesure de sa formation (agent déshydratant, distillation) : la disparition d'un produit déplace l'équilibre dans le sens direct.
6. Applications quotidiennes :
 - (a) Poisson au frais : la température est un facteur cinétique ; le froid ralentit fortement les réactions de décomposition (oxydation, prolifération microbienne), ce qui prolonge la conservation.
 - (b) Charbon broyé : le broyage augmente la surface de contact entre le combustible solide et le dioxygène de l'air : la combustion démarre plus vite et plus facilement.
 - (c) Levure dans la pâte : les levures contiennent des enzymes qui jouent le rôle de catalyseurs biologiques (**catalyse enzymatique**) de la fermentation ; le dégagement de CO_2 qui fait lever la pâte est ainsi beaucoup plus rapide.

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 11 — Barème indicatif sur 10

(1) 1,5 pt : double flèche $\rightleftharpoons$ exigée, deux caractères cités ; (2) 2 pts : tableau, x_{max} , τ en % ; (3) 2 pts : facteurs cinétiques nommés + catalyse homogène justifiée ; (4) 1,5 pt : argumentation appuyée sur les valeurs (0,134 mol identique) ; (5) 1,5 pt ; (6) 1,5 pt : un facteur cinétique correctement identifié par pratique. Erreur fréquente : affirmer que le catalyseur augmente le rendement — il n'augmente que la vitesse.

19 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les sept idées-forces de la cinétique chimique.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

[L'essentiel de la cinétique chimique] Définitions clés

- **Réaction rapide** : achevée dès le mélange des réactifs (ex. $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl}$, réactions acide-base, précipitations).
- **Réaction lente** : évolue de quelques secondes à plusieurs heures (ex. $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{I}^- \longrightarrow 2\text{SO}_4^{2-} + \text{I}_2$, estérification).
- **Réaction très lente** : jours, mois, années (corrosion du fer, synthèse de l'eau sans catalyseur).
- **Vitesse volumique** de formation d'un produit : $v = \frac{1}{V} \frac{dn_{\text{produit}}}{dt} = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$; de disparition d'un réactif : $v = -\frac{1}{V} \frac{dn_{\text{réactif}}}{dt}$.
- **Temps de demi-réaction** $t_{1/2}$: durée au bout de laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale : $x(t_{1/2}) = \frac{x_{\text{final}}}{2}$.
- **Catalyseur** : espèce qui augmente la vitesse d'une réaction sans être consommée et sans déplacer l'état final (homogène : Fe^{3+} ; hétérogène : platine ; enzymatique).

Équations-types à connaître par cœur

- Oxydation des iodures : $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{I}^- \longrightarrow 2\text{SO}_4^{2-} + \text{I}_2$

- Dosage du diiode (trempe) : $I_2 + 2 S_2O_3^{2-} \longrightarrow 2 I^- + S_4O_6^{2-}$
- Estérification : $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$
- Précipitation rapide : $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$

Formules

Grandeur	Expression	Unité
Vitesse moyenne de formation	$v_{\text{moy}} = \frac{1}{V} \frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{[P]_{t_2} - [P]_{t_1}}{t_2 - t_1}$	$\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$
Vitesse instantanée	$v(t) = \frac{1}{V} \frac{dn}{dt}$: coefficient directeur de la tangente à la courbe $n = f(t)$ en t	$\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$
Vitesse de disparition	$v = -\frac{d[R]}{dt}$ (signe moins car $[R]$ décroît)	$\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$
Lien avec l'avancement	$v = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$	$\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$
Demi-réaction	$x(t_{1/2}) = \frac{x_{\text{final}}}{2}$	s ou min

Méthodes express

- Vitesse instantanée graphique : tracer la tangente à la courbe au point d'abscisse t , prendre deux points éloignés de la tangente, calculer $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.
- Suivi par prélèvements : prélever, tremper (dilution glacée pour bloquer la réaction), doser, reporter sur la courbe.
- Méthodes physiques : colorimétrie/spectrophotométrie (diiode coloré), conductimétrie (ions), pression (gaz dégagé).
- Accélérer une réaction : augmenter la concentration des réactifs, la température, la surface de contact, ou ajouter un catalyseur.
- Estérification : température ou catalyseur (H_2SO_4) $\Rightarrow$ asymptote atteinte plus vite, mais limite inchangée (même équilibre).

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais citer un exemple de réaction rapide, lente et très lente.
- ☐ Je sais écrire et équilibrer $S_2O_8^{2-} + 2 I^- \longrightarrow 2 SO_4^{2-} + I_2$ et le dosage $I_2 + 2 S_2O_3^{2-} \longrightarrow 2 I^- + S_4O_6^{2-}$.
- ☐ Je sais définir la vitesse moyenne et la calculer entre deux dates.
- ☐ Je sais tracer une tangente et en déduire la vitesse instantanée avec son unité.
- ☐ Je sais que la vitesse de disparition porte un signe moins et reste positive.

- ☐ Je connais la relation $v = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$ et je sais utiliser un tableau d'avancement.
- ☐ Je sais définir et lire graphiquement le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.
- ☐ Je sais expliquer le rôle de la trempe dans un suivi par prélèvements.
- ☐ Je connais les quatre facteurs cinétiques et je sais les illustrer expérimentalement.
- ☐ Je sais montrer le rôle catalytique de Fe^{3+} (homogène) et du platine (hétérogène).
- ☐ Je sais qu'un catalyseur accélère la réaction sans modifier l'état final.
- ☐ Je sais interpréter la courbe d'estérification : asymptote, effet de la température et de H_2SO_4 .

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**